基于双目深度的防伪人脸认证系统

摘　要

人脸认证在提升身份核验便利性的同时，也面临人脸伪造与个人信息泄露风险[1] 。2026 年 10 月 26 日新华网发布的报道介绍，杭州中院公布一起案例：不法分子利用 AI 生成动态人脸视频，并通过篡改相机数据绕过购物平台的人脸核验、窃取个人信息。面向近距离照片冒用与个人图像外传风险，本文设计本地运行的双目深度辅助人脸认证系统，在终端内完成图像采集、神经网络推理与几何核验。

系统采用双 Zynq-7020 软硬件协同架构。人脸识别分支通过 YuNet 神经网络检测人脸并定位五点，经对齐后由 MobileFaceNet 提取身份特征，与本地授权模板比较；双目深度分支通过全图校正、四路 SGBM 和局部亚像素匹配获取空间信息，检查面部相对起伏。团队自研共享推理后端承载两个人脸网络，并以同一拍摄请求和帧号关联身份与几何结果，统一完成认证显示及语音反馈。

系统已实现动态深度与彩色双目显示、有效距离测量和本地人脸认证。普通视频完整更新约为 28～29 次/秒，8 次板端检测与身份特征计算的阶段计时均值为 2.843 秒。SGM 定点仿真、神经网络整数输出核对、固定双目序列回放及实物交互测试，验证了两条计算主线及其联合反馈流程，能够呈现认证通过、照片攻击拒绝和重拍等处理结果。

关键词　双目深度；神经网络；人脸认证；本地处理；FPGA 加速

目录

第一部分　作品概述 5
1.1　功能与特性 5
1.2　应用领域 5
1.3　主要技术特点 6
1.4　主要性能指标 6
1.5　主要创新点 6
1.6　设计流程 6
第二部分　系统组成及功能说明 8
2.1　双板平台与整体数据流 8
2.1.1　设计约束与方案选择 8
2.1.2　相关工作与方案定位 9
2.1.3　硬件平台与外设接口 10
2.1.4　双目机械结构 12
2.1.5　信号通路与任务分工 12
2.2　采集配置与全图校正模块 13
2.2.1　双目标定与全图校正 13
2.3　连续 SGBM 立体匹配模块 17
2.3.1　窗口 描述子与候选代价 17
2.3.2　候选物理位移与深度分辨 25
2.3.3　四方向聚合与定点递推 26
2.3.4　视差选择与唯一性检查 30
2.4　人脸识别与共享 INT8 加速模块 33
2.4.1　人脸检测与五点定位 34
2.4.2　人脸对齐与身份模板检索 37
2.4.3　模型结构与本地部署 39
2.4.4　自研 INT8 加速器总体架构 42
2.4.5　层参数驱动与并行粒度设计 44
2.4.6　片上缓存与输入数据复用 45
2.4.7　分组计算与权重分块寻址 46

2.4.8 定点重标定与量化边界 47
2.4.9 软硬件接口与缓存一致性 48
2.4.10 层形状与计算开销分析 49
2.4.11 双网络复用与资源配置 50
2.4.12 身份任务与本地数据管理 50
2.4.13 参数缓存映射与步长地址生成 52
2.4.14 紧凑区域约束与实现策略 53
2.5 局部测距与面部几何核验模块 54
2.5.1 局部匹配与亚像素测距 54
2.5.2 面部空间起伏与几何核验 56
2.6 联合认证与交互语音模块 57
2.6.1 同帧任务流程与结果关联 58
2.6.2 短序列认证与语音调度 58
2.6.3 交互与语音模块的软硬件分工 59
2.6.4 双页面交互与真实照片 60
2.6.5 质量门控与版本管理 62
2.7 跨板通信与连续视频模块 62
2.7.1 深度数据流与连续显示 63
第三部分 完成情况及性能参数 65
3.1 实物平台与验证组织 65
3.1.1 双板原型与操作界面 65
3.2 采集与全图校正验证 66
3.2.1 校正图像与同帧数据核对 66
3.3 连续 SGBM 算法与流水验证 67
3.3.1 定点递推与功能仿真 67
3.3.2 状态存储与连续更新 69
3.3.3 模块仿真与软硬件图像对照 70
3.4 人脸识别与 INT8 加速验证 72
3.4.1 检测定位与姿态覆盖 72
3.4.2 量化部署与整数一致性 73
3.4.3 数据复用与核级资源 76

3.4.4 算例周期与计算等价 77
3.4.5 本地推理耗时与身份输出 78
3.5 局部测距与面部几何验证 79
3.5.1 亚像素测距与实物读数 79
3.5.2 面部空间核验与序列回放 80
3.6 联合认证与交互语音验证 81
3.6.1 真实照片与认证反馈 81
3.6.2 双页交互与功能回归 84
3.6.3 联合任务时序与阶段耗时 85
3.6.4 评价方法与验证依据 86
3.7 跨板通信与连续视频验证 87
3.7.1 同帧内容与传输完整性 87
3.7.2 新帧更新与占用恢复 88
3.8 整板资源与系统运行结果 88
3.8.1 整板资源与实现配置 88
3.8.2 领航者布局与控制资源 90
3.8.3 当前实现时序结果 90
3.8.4 整数输出与系统功能验证 92
3.8.5 目标器件实测性能与基线对比 92
3.9 复现与上板运行 92
3.9.1 环境与配套输入 92
3.9.2 离线构建与校验步骤 93
3.9.3 配套启动文件与 SD 运行 94
3.9.4 上板验证与交付组织 94
第四部分 总结 96
4.1 可扩展之处 96
4.2 心得体会 96
4.3 大模型协作与纠错记录 96
4.4 可复用技能与提交材料 99
第五部分 参考文献 101

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

作品以本地防伪人脸认证为应用主线，由双目深度和神经网络识别两条计算分支共同支撑。深度分支持续生成视差，在拍摄时提供目标距离与面部空间起伏；识别分支完成人脸检测、五点对齐、身份特征提取和授权模板检索。两支结果关联到同一拍摄帧后形成认证结论，再由照片、文字和语音反馈。测距页面复用深度链路，提供独立、可观察的几何测量功能。

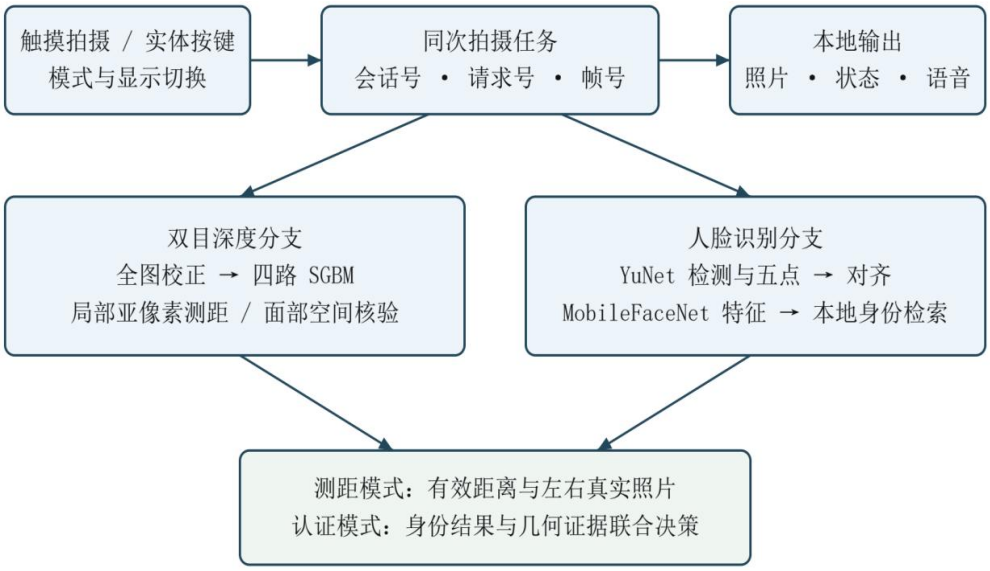


图 1　主要功能及身份与几何证据的关系

1.2　应用领域

作品面向室内门禁等近距离身份核验。已有防伪方法利用纹理特征或 CNN 判断真假，但二分类监督可能使模型依赖屏幕边框等偶然线索，线索变化后泛化不足；Liu 等以深度与 rPPG 辅助监督改善判别依据[2] 。针对照片纹理易干扰外观判别的问题，本作品直接测量鼻尖相对眼嘴区域的空间起伏，将双目实测几何与本地身份匹配关联，为照片攻击判定提供可检查的依据。

SGM 通过多方向聚合求取视差，FP-Stereo 进一步优化其 FPGA 实现，但扩大候选范围、窗口及并行度仍增加存储与逻辑开销，其公开实测平台为 ZCU102[3,4] 。本作品针对 Z7020 的资源预算，以四路前向递推、4 bit 路径状态和前驱最小值复用控制匹配开销，以八路共享 INT8 核承载人脸网络，并通过校正图单向传输分担负载，完成现有器件上的深度、识别与显示协同。

系统保留测距和认证两个入口，以照片、状态和语音反馈结果。图像、授权模板检索与推理均在本地处理，无需上传云端识别服务，适用于关注个人信息保护的室内核验场所。

1.3 主要技术特点

连续像素计算与按需神经网络计算分别采用适合其依赖关系的硬件结构：全图校正和四路 SGBM 在 PL 中按光栅流水推进，人脸检测与特征网络在自研共享计算核上按层调度，PS 管理缓冲、通信与后处理。识别阶段以五点定位明确几何采样区域，AX 使用同帧视差初始化局部搜索；身份和空间证据汇合后才生成最终反馈。

1.4 主要性能指标

表 1 主要配置与开发记录

项目	参数或实测	统计口径
处理器件	2×XC7Z020	双板协同
双目输入	1280×720×2	保留原始彩照
立体匹配	四路径、65 候选	硬件参数
人机界面	1024×600 RGB	触摸与实体键
视频更新	约 28～29 次/秒	完整新帧计数
身份计算	均值 2.843 秒，$n = 8$	检测与特征阶段
距离输出	软件上限 3000 mm	Q 重投影轴向深度
递推验证	4244 组、275860 项	核级整数参考一致

1.5 主要创新点

（1）全图四路 SGM 与人脸区域亚像素核验协同，兼顾吞吐与面部几何精度。

（2）自研八路 INT8 共享核，复用双网络行缓存与权重，Slice 由 98.65%降至 88.62%。

（3）校正图单向传输、AX 本地匹配显示，较双向方案降低约 50%整帧通信负载。

（4）身份与深度证据按请求号、帧号绑定，避免错帧及旧结果复用。

（5）联合优化等价移位、BRAM 缓存与 CLB 布局，保持算法精度和八路并行。

1.6 设计流程

设计先明确本地认证场景与资源约束，再确定两板职责、数据格式和坐标接口。双目深度与人脸识别两条主线分别完成算法、硬件映射和模块验证，最后联合触摸、实体键及语音进行实物回归。图 2 给出设计步骤与验证关系。

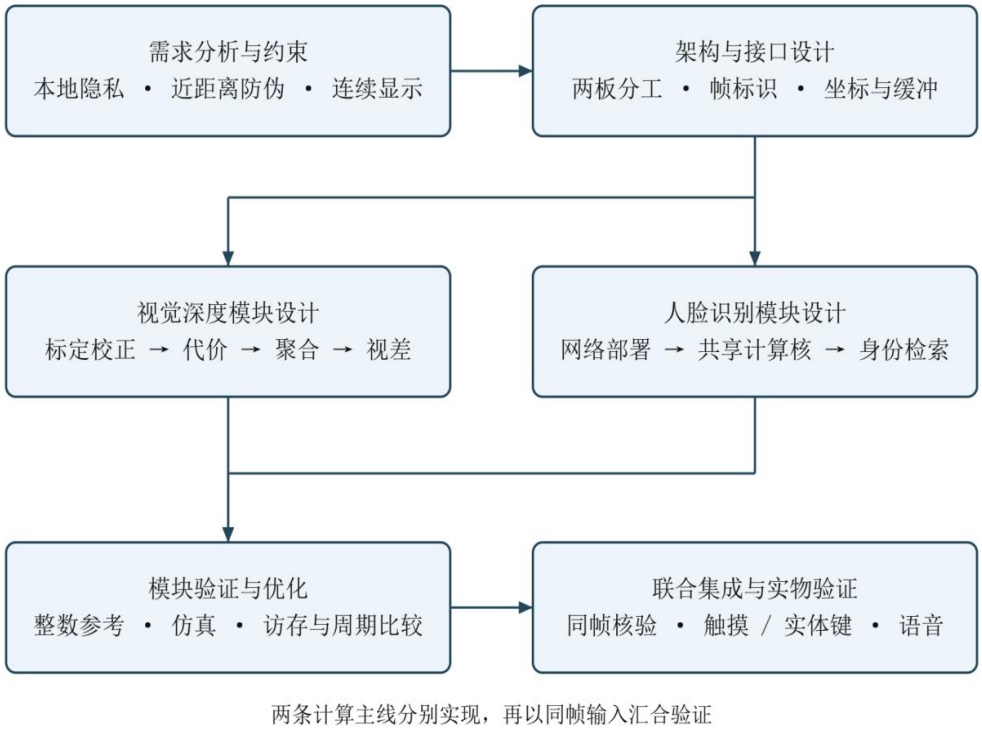


图 2　双目深度与人脸识别的模块化设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　双板平台与整体数据流

系统由采集校正、SGBM、人脸识别、局部深度核验、交互语音及跨板通信六类功能协作构成。领航者保留原始彩照、执行全图校正和人脸推理，AX 本地完成立体匹配、局部几何和 HDMI 输出。原始照片、校正匹配图、彩色预览与小消息分别管理，数据关系见图 3，物理接口见图 4。

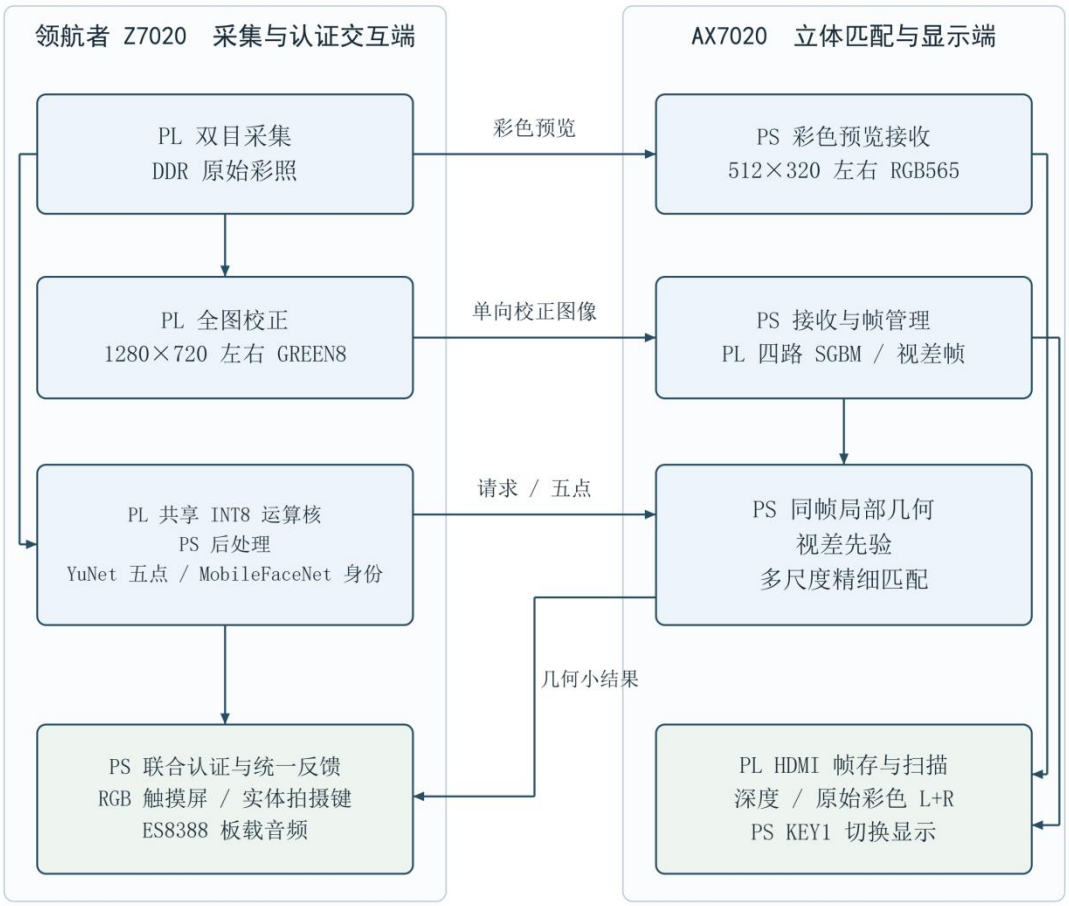


图 3　总体数据流与双板软硬件分工

图 3 将数据划分为原始彩照、校正匹配图、彩色预览和小结果四类。原始彩照保留在领航者，用于身份推理及拍摄显示；校正后的 GREEN8 双目图前传 AX，用于连续 SGBM 和按键局部几何；RGB565 预览按显示模式独立调度；关键点、帧号、几何状态和控制消息以小包关联两板。任务结果在领航者统一汇合后驱动 RGB 屏和语音。

2.1.1　设计约束与方案选择

系统设计同时受到两块 Z7020 的片上资源、DDR 访问与千兆链路约束。深度分支适合固定候选的像素级流水，神经网络适合共享整数运算核的按层张量调度，因此将两种计算组织分别映射到 PL，再由 PS 维持通信和任务关系。表 2 比较三种职责划分，选择依据是数据规模、模块驻留位置与结果使用端，而非仅按器件数量判断速度[5] 。

身份分支比较人脸外观特征，几何分支观察被摄目标的空间起伏，两支按同一请求汇合。测距与视差显示为几何计算提供可观察入口，认证页面则呈现现场照片、授权参考照和最终状态，使算法输出与用户操作形成对应。

表 2　双板职责划分的结构方案比较

方案	主要开销	选择依据
单板集中计算	同片承载采集、校正、SGBM、CNN、显示与交互	集中式采集、计算与显示；双板方案按模块职责分配资源
双板整帧往返	相同 GREEN8 大图前传、回传合计 3,686,400 字节/对	两端均需处理整帧收发及缓冲；全双工分别核算
双板单向前传	校正双目图 3,843,200 字节/对；反向为结果与控制	采用本方案，AX 本地匹配显示；大图总量减少 50%

两板器件均为 XC7Z020CLG400-2，属于赛题规定的 Zynq-7000 SoC。工程采用 RTL、Vitis HLS 与裸机 C 协同实现，利用 PL 的像素级并行运算与 PS 的任务组织能力，完成双板分工和外设集成。

表 2 以相同 GREEN8 尺寸比较整帧传输结构。采用单向前传后，大图有效负载由每对 3,686,400 字节减至 1,843,200 字节；表 3 进一步将核心实现与对应证据关联，后续章节分别展开硬件结构、性能记录及应用验证。

2.1.2　相关工作与方案定位

SGM 利用多方向递推近似二维平滑约束，FPGA 实现需要同时组织匹配代价、路径依赖和状态存储[3]。FP-Stereo 研究不同算法配置在精度、速度与资源之间的取舍[4] ；基于依赖放松的流式架构讨论多像素并行与精度之间的关系[6] 。这些工作为本作品的流水组织和资源分配提供了参考。

本作品以四路前向递推、非均匀候选与前驱行状态实现连续匹配，并将同帧视差用于人脸区域的局部搜索初始化。局部多尺度对应进一步解析鼻尖相对起伏，

在连续吞吐与目标几何分辨之间分配计算。表 3 按实现贡献列出相应的源码结构、容量计算及验证材料。

表 3 核心实现贡献与验证依据

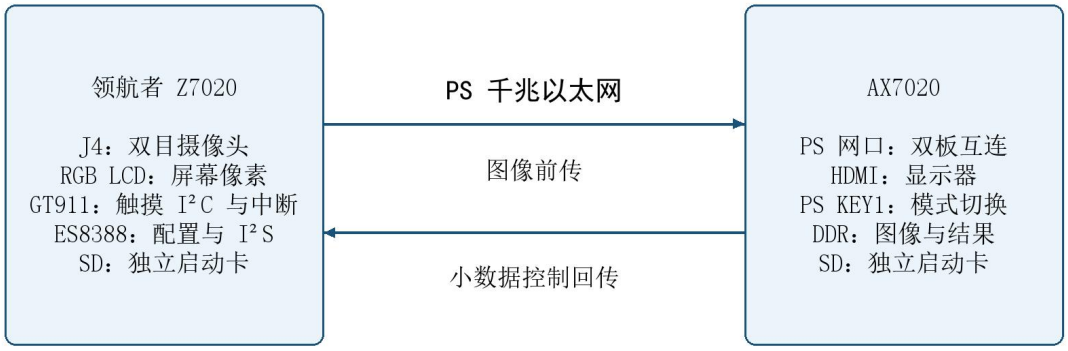
实现贡献	设计机制	对应证据
四路流式 SGBM	65 档候选并行；4 bit 路径状态；前驱行缓存及最小值复用	4,244 组核级输入逐位一致；有效前驱状态 247.5 KiB
双板数据分工	领航者采集校正；AX 本地匹配显示；校正大图单向前传	同尺寸大图负载减少 50%；普通视频约 28～29 次/秒
共享 INT8 计算	八路运算与行缓存；分组及权重驻留；PS 分层调度	代表算例周期减少 73.06%、18.34%；其余算例见表 27
同帧几何应用	SGBM 区域种子与局部多尺度对应衔接；结果按请求汇合	五组带标签几何回放；实物显示、触摸与语音反馈

人脸识别计算以自研的量化运算后端承载公开预训练模型。与逐层复制硬件相比，共享计算阵列将两网的 103 次卷积类调用映射到同一组乘加与缓存资源；与逐输出通道重复访存相比，行缓存、跨组并行和逐点卷积权重驻留提高数据复用。量化一致性、算例周期与板端阶段计时共同构成人脸识别主线的实现依据。

方案取舍依据数据依赖和访存规模：像素流水保留连续前驱状态，卷积计算复用共享阵列；两支均以参考结果校验数值语义，再比较资源、周期与实物反馈。

2.1.3 硬件平台与外设接口

两板均采用 XC7Z020。领航者 J4 接双目模块，RGB 排线接并行 LCD，GT911 提供触摸坐标；语音通过板载 ES8388 及 I²S 数据通路输出。AX 接 HDMI 显示器，PS 用户 KEY1 用于显示切换。两板分别供电；屏幕像素采用并行 RGB，触摸采用 I²C。



两板分别供电；RGB 触摸屏采用并行 RGB 显示，不是 UART 图像屏

图 4　外设连接与双板数据方向

硬件由两块 AMD Zynq-7020 开发板协作完成。领航者承担双目接入、全图校正、照片保留、共享 CNN 推理、触摸界面和语音；AX7020 承担接收帧管理、连续 SGBM、局部几何及 HDMI 输出。两板均由 PS 管理协议和任务、PL 承担固定数据通路，分别配置 CNN 运算资源和 SGBM 行状态存储。

双目模组为双 OV5640，通过领航者 J4 摄像头接口接入；两目固定安装，使用同一组当前标定参数。RGB 触摸屏显示 1024×600 界面，GT911 提供触摸输入；ES8388 音频通路输出语音；AX 的 HDMI 显示连续双目预览或视差结构图。当前开发板和模组的外观见图 5，整机实际连接见第 3.1.1 节。

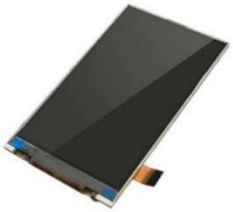
采集通路以 XCLK 配置时钟、PCLK 像素采样时钟、VSYNC 帧边界、HREF 行有效及数据总线建立接口约定。SCCB 完成寄存器配置，像素计数检查帧尺寸，帧完成标识与时间戳管理左右图配对。接口配置、像素采集和帧归属分别核对，共同保证后续算法的输入关系。

当前系统将窗口、Census、四方向聚合及后处理组织在 AXI 视频桥内，与 DDR 帧管理、网络接收和 CNN 任务协同。连续立体匹配模块按源码说明候选数量、位宽、前驱方向及有效信号，各模块端口与内部数据关系分别给出。

正点原子领航者 Zynq7020

ALINX AX7020

双 OV5640 摄像头模组



RGB 触摸屏模组

图 5　开发板 双目模组与触摸屏外观

表 4　关键器件与连接职责

部件	工程接口	承担任务
领航者 Zynq7020	J4 摄像头 RGB LCD GT911 ES8388 网口	采集 校正 人脸推理 触摸与语音
AX7020	PS 以太网 HDMI KEY1	接收 SGBM 测距和几何核验
双 OV5640	双路并行视频与控制信号	同步配对的左右图像输入
触摸屏与音频	RGB888 I2C I2S	拍照 模式切换 结果显示与播报
两板连接	PS 千兆以太网	帧数据 关键点 任务号与结果回传

2.1.4　双目机械结构

结构采用固定基线双目模块与双板连接。相机位置及镜头状态与标定参数保持一致，采集与显示外设按职责布置；通过相机固定、排线应力释放及独立稳定供电，维持双目几何关系和视频连接。该结构便于完成测距、身份核验及系统联调。

2.1.5　信号通路与任务分工

相机像素时钟、场行同步和数据进入 PL 采集通路，经 AXI 视频与 DMA 写 DDR。CPU 与 PL 通过寄存器启动校正、推理及显示任务；结果缓冲在 DMA 完成后才能交给下一使用者。音频保留独立的时钟、样本传输与编解码器配置通路，和视频任务分别调度。

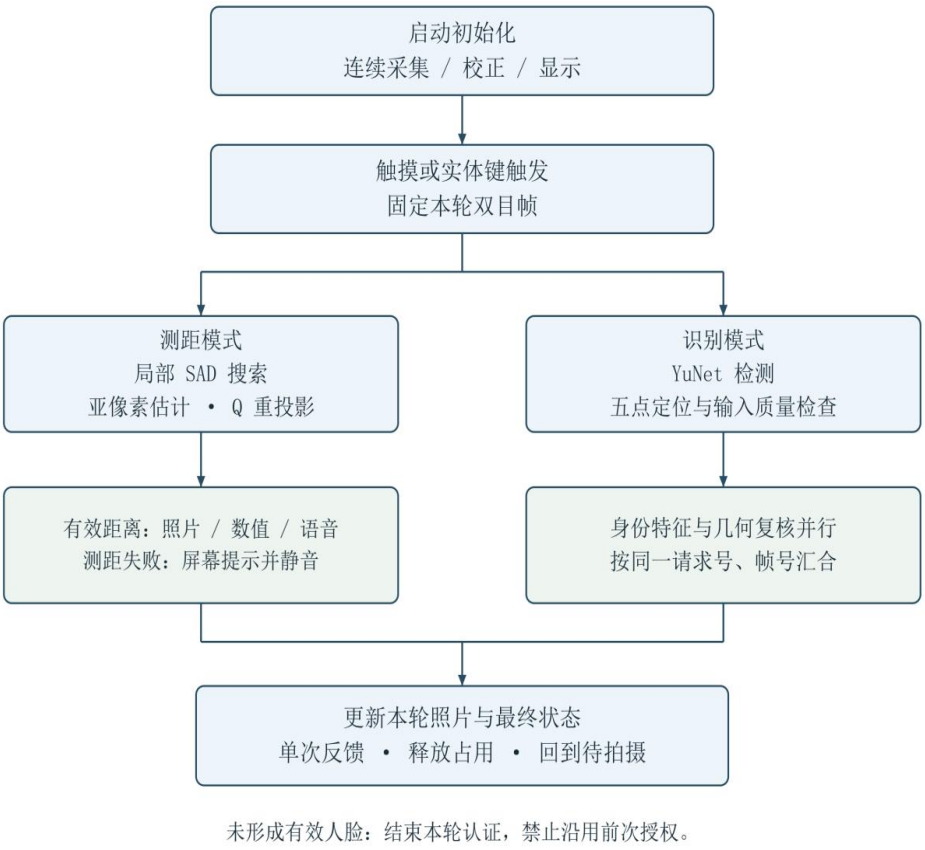


图 6　当前系统从拍摄触发到结果反馈的运行流程

初始化后，连续视频与事件任务分别推进。触摸和实体键进入同一拍摄入口：测距模式执行局部匹配，识别模式先检测，再并行进行身份特征与同帧几何复核。最终状态完成后统一更新照片、显示和语音，并回收缓冲，允许下一次拍摄。

2.2　采集配置与全图校正模块

采集校正模块负责为后续计算建立可靠输入：PL 接收两目像素并写入 DDR，PS 配置摄像头、选择配对帧并启动校正核；PL 按固定逆映射生成完整校正图。原始彩色帧同时保留，供身份推理和拍摄展示使用。输入采样适合硬件按时钟推进，参数配置与帧管理适合软件控制。

2.2.1　双目标定与全图校正

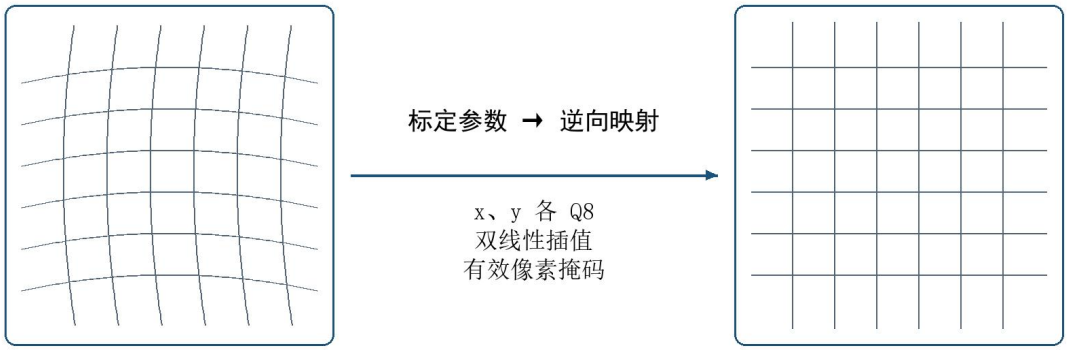
双目参数由离线标定获得，记录 25 mm 棋盘格、13 组标定姿态、平均重投影误差 0.392659530 像素及基线 30.722270116 mm[7]。标定分析保留了重投影与外参分布图；部署端读取两目内参、k1/k2/p1/p2 畸变系数及旋转平移，统一生成校正映射、投影矩阵与 Q 矩阵。镜头畸变补偿和双目极线对齐在同一映射中完成。

离线准备时采集不同倾角和位置的棋盘格双目图，检测同名角点并联合求解内外参，再以重投影误差和姿态分布检查数据覆盖。参数文件的旋转输入采用 MATLAB 行向量约定；部署脚本显式转置为 OpenCV 列向量约定，避免混用坐标约定。

当前映射生成代码调用 cv2.stereoRectify，使用 CALIB_ZERO_DISPARITY、alpha=0 及 1280×720 输出尺寸求 R1/R2 、 P1/P2 和 Q ， 再调用 cv2.initUndistortRectifyMap 生成浮点逆映射。坐标量化为 Q8，与有效掩码及标定 ID 一并封装；PL 按同一映射执行双线性插值。这里的函数对应实际部署脚本，不将原始标定工具链与部署生成步骤混为一谈。

表 5　采集校正模块的输入输出与软硬件分工

接口或对象	输入与输出约定	承担方与设计依据
相机像素接口	PCLK、VSYNC、HREF、D[7:0]；XCLK 与 SCCB 配置	PL 按像素时钟采样；PS 配置寄存器并管理帧配对
原始帧缓冲	1280×720 彩色帧、完成标识和帧号	DDR 保存拍摄输入；PS 固定本轮帧，避免算法输入被覆盖
逆映射与掩码	每点 xQ8、yQ8、valid；配套 Q 与标定 ID	离线生成并固定；PL 并行插值，PS 启动与确认完成
校正输出	左右 GREEN8，1280×720；有效掩码	供 AX 匹配和局部核验；保持原始照片通路独立



原始彩照用于取证与身份；校正图用于对应点匹配和深度计算

图 7　全图几何校正与原始照片的数据分工

映射表每项 64 bit，x、y 各含 8 位小数，另设有效标志。四邻点按 Q8 权重插值并舍入，无效映射由掩码排除。匹配输入 GREEN8 单独提取绿色分量，原始 BGR888 彩照另行保存。

表 6　当前标定文件中的关键数值

标定量	记录值
基线 B	30.722270 mm
校正焦距 f	2408.087166 px
fB	73981.904376 px·mm
标定重投影误差	记录均值 0.392660 px
标定样本	25 mm 棋盘格，13 组记录

参数来自标定记录[7]，重投影误差评价标定拟合。程序以物理右目为参考，重投影前转换为 Q 矩阵所用的左参考坐标与视差符号。

标定记录通过棋盘格叠合、各视图重投影误差和外参分布检查输入覆盖。图 8、图 9、图 10 分别展示同名结构、误差与姿态关系，结合部署端映射检查校正数据的一致性。

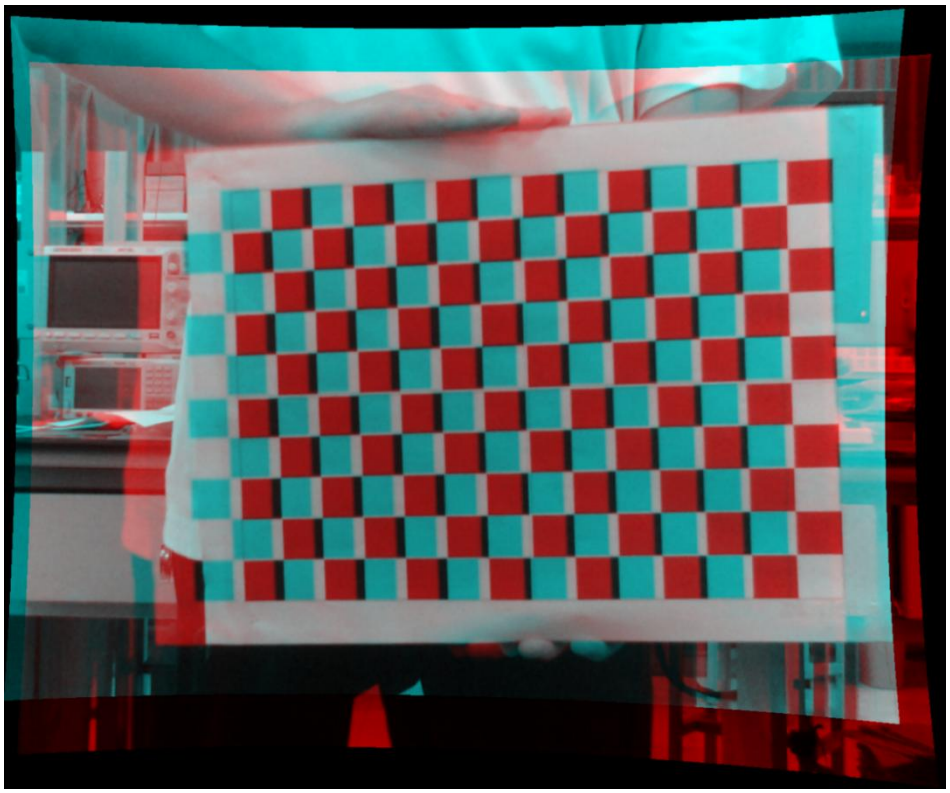


图 8　棋盘格校正叠合检查

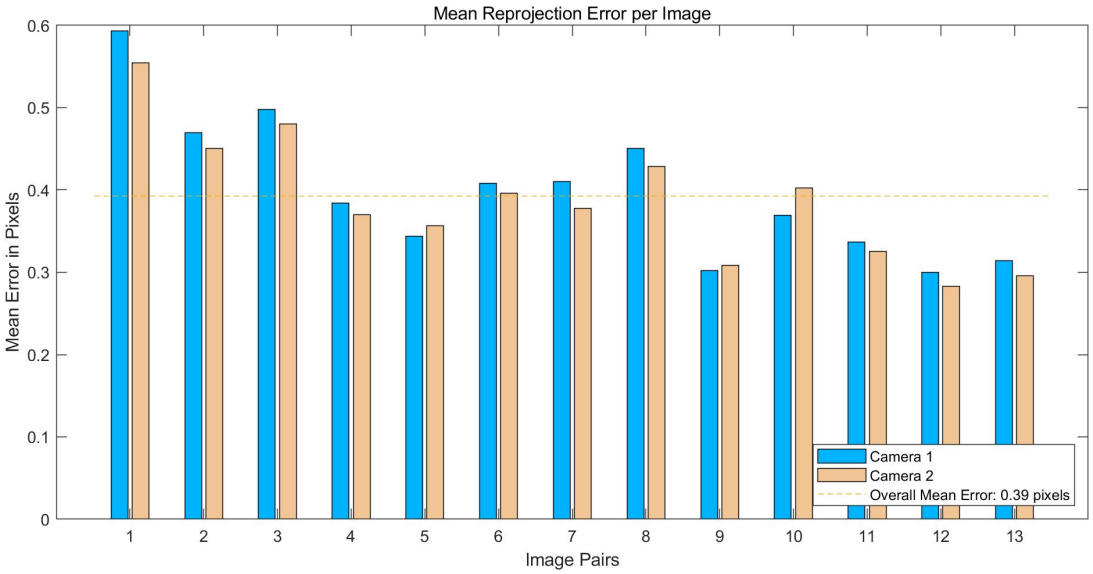


图 9　标定各视图重投影误差

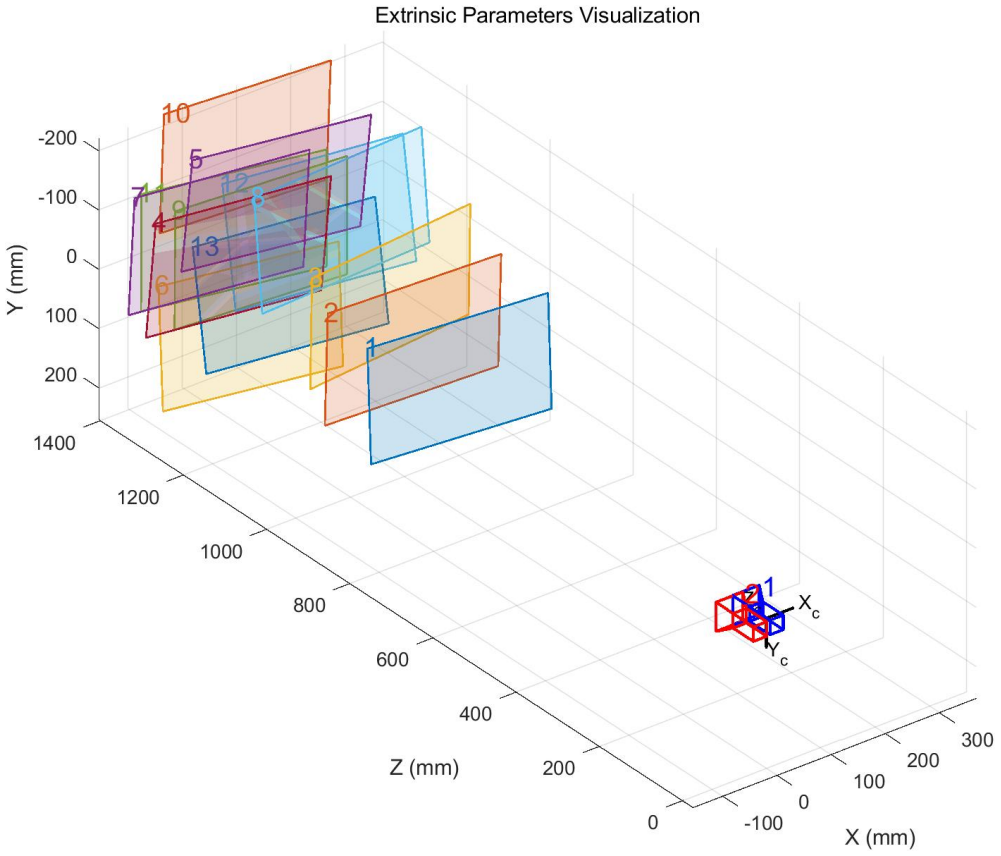


图 10　标定外参分布

2.3　连续 SGBM 立体匹配模块

2.3.1　窗口 描述子与候选代价

半全局匹配以多方向动态规划近似二维平滑约束[3]。工程将匹配模块命名为 SGBM，算法核采用 Census 代价的四路 SGM。左、上左、上、上右四个前驱均在当前光栅位置之前，适合连续扫描；65 档代价通道在每条路径中并行展开，以空间资源换取逐像素处理能力。

本模块选择 PL 实现，是因为 Census、65 路代价和四路递推均需随每个像素推进；PS 只负责帧地址、启动、完成检查和异常恢复。设计按“窗口—描述子—候选代价—方向聚合—最优视差—可靠性与映射”的搭建顺序组织，候选索引先定义物理位移，再进入聚合与输出解释。

表 7　SGBM 顶层数据接口与完成条件

接口	方向与数据	完成或有效条件
左右输入 AXI 流	每侧 8 bit 像素及 TVALID/TREADY、TUSER、TLAST	pair_fire 只接收完整像素对；帧归属由 PS 配对保证
路径内部总线	65×4 bit cost_bus；264 bit 路径状态	cost_valid、坐标与 RAM 读延迟逐级对齐
WTA 及可靠性	候选索引、min1、min2、unique_pass	$m_2 > m_1 + 3$；无效结果不作为可靠视差
输出 AXI 流	8 bit 结构灰度，恢复 1280×720 完整帧	FIFO 承受反压；完整输出帧计数确认提交

3×3 窗口中的八个邻点与中心比较，形成 8 bit Census 描述子；左右候选描述子异或后统计位数，得到 4 bit 汉明代价。相对亮暗描述用于匹配代价生成，后级再以多方向聚合、唯一性检查和中值滤波组织可靠的视差输出。

水平路径以寄存器保留当前行状态；上方及两条斜向路径各以奇偶两组行 RAM 读取前驱、写入当前行。每个位置保存 65×4 bit 代价和 4 bit 最小值，共 264 bit，并补齐到 288 bit。最小值随状态保存，避免在下一像素重复求前驱全局最小值。第 3.3.2 节进一步区分有效行状态与 RTL 声明容量。

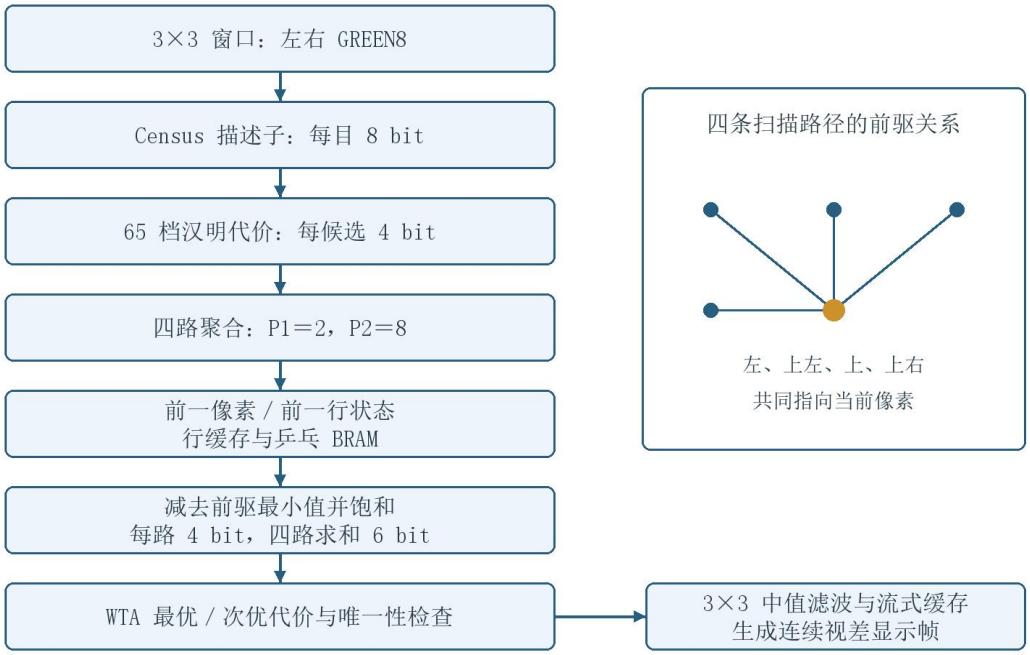


图 11　四路立体匹配的数据流与前驱缓存关系

连续匹配由窗口、Census、候选代价、四路径聚合、WTA、唯一性和映射模块组成。图 12 对应 axis_stereo_sgbm_bridge 的实际实例关系；65 个候选索引通过分段位移覆盖 0～352 像素，数据在各模块间保持坐标与有效信号的同步传递。

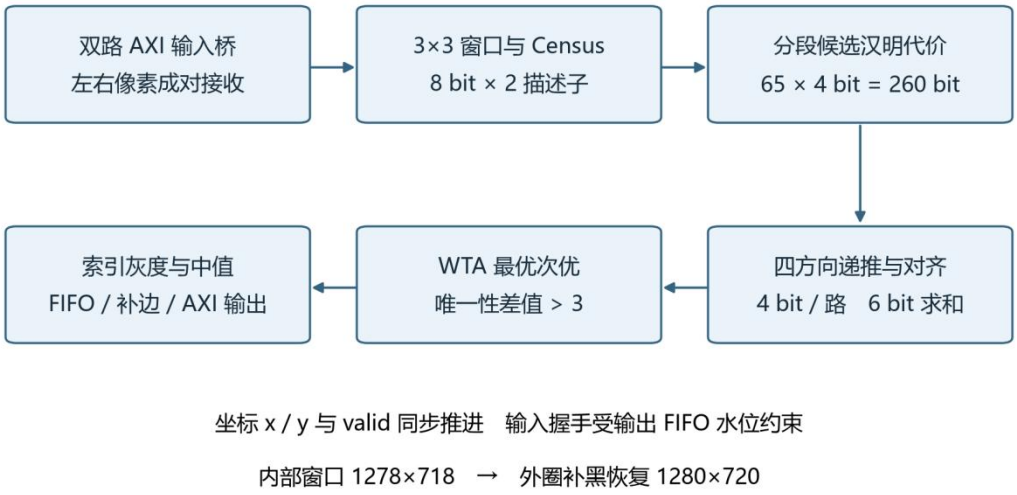


图 12　当前 AX7020 连续立体匹配的模块级数据通路

表 8　当前 SGBM 算法层次与主要接口

模块	输入与输出	实现职责
line_buffer_3x3	pixel_valid + 8 bit → 9×8 bit + window_valid	两条历史行 RAM 和三组横向移位
census_hamming	左右 3×3 → 各 8 bit Census	八次大小比较，打一拍有效信号
d64_cost_step2	左右 Census → 65×4 bit + x/y	353 项右图历史和并行异或计数
sgbm_agg_lr / ud / diag	260 bit 代价 → 各路径 260 bit	统一递推核与方向前驱寻址
sgbm_wta_65	65×6 bit → 7 bit 索引及最优次优	分层比较和坐标流水
uniqueness / gray / median	索引及置信条件 → 8 bit 图像	差值门控、索引灰度、中值后处理

左右两路各用两条 8 bit 行 RAM 保存前两行，并将三行各自最近的三个像素放入横向移位寄存器。以 1280 宽度核算，单目两行有效像素存储为 $2 \times 1280 = 2560$ 字节，双目共 5120 字节；这是有效数据量，不等于综合后 BRAM 块的物理容量。读 RAM 存在同步延迟，当前模块将数据、列计数、行计数与行末标志延迟两拍，再组织窗口输出。

输入 pixel_valid 为零时不能推进有效像素计数。需要已有两行历史且至少三列像素才能产生完整 3×3 窗口，因此有效区域为 1278×718。后级在窗口坐标中递推；最外层输出桥再补一像素黑边恢复 1280×720。窗口坐标原点与原图中心有偏移，不能直接把内部计数作为原图关键点坐标。

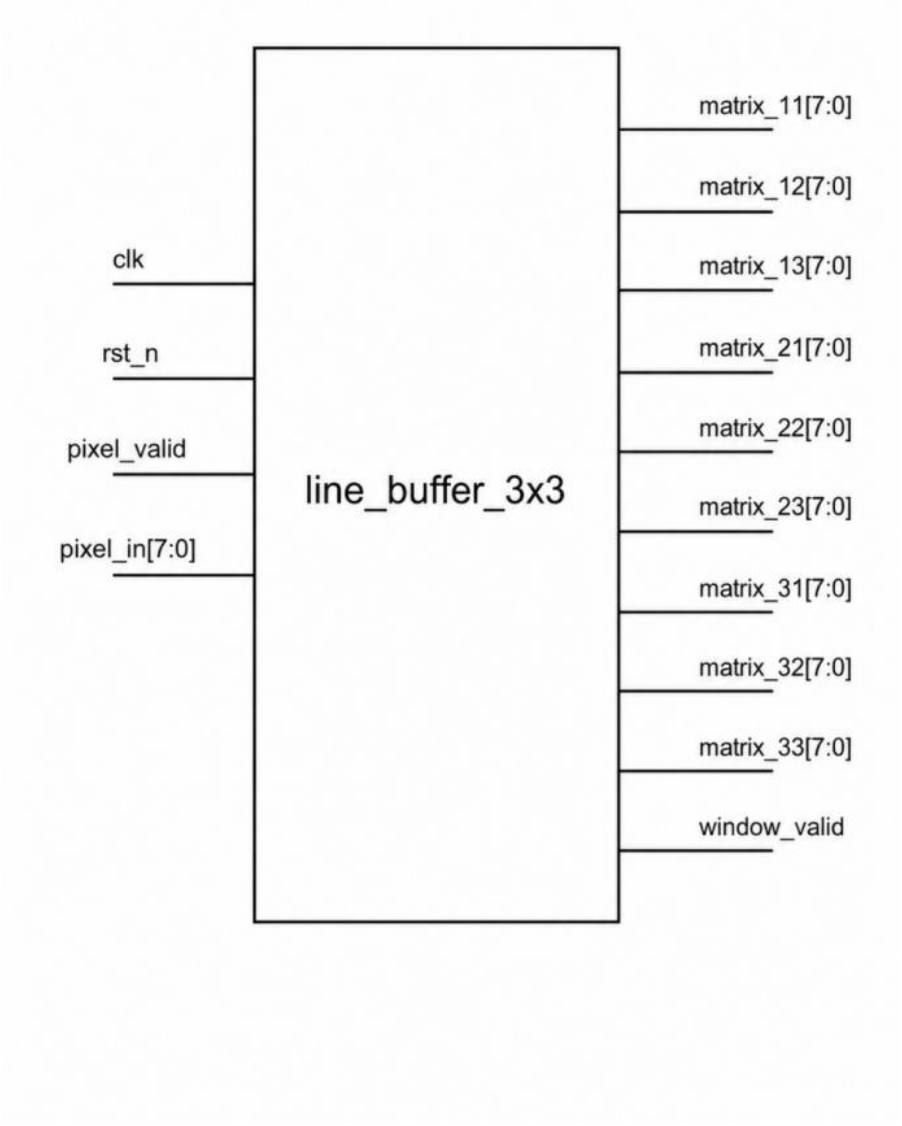


图 13　当前 3×3 行缓存模块端口图

端口名称与当前 line_buffer_3x3 源码一致。pixel_valid 限定输入采样，九个 matrix 输出为 8 bit，window_valid 表示完整窗口有效；图 14 进一步解释 RAM 延迟与窗口形成。

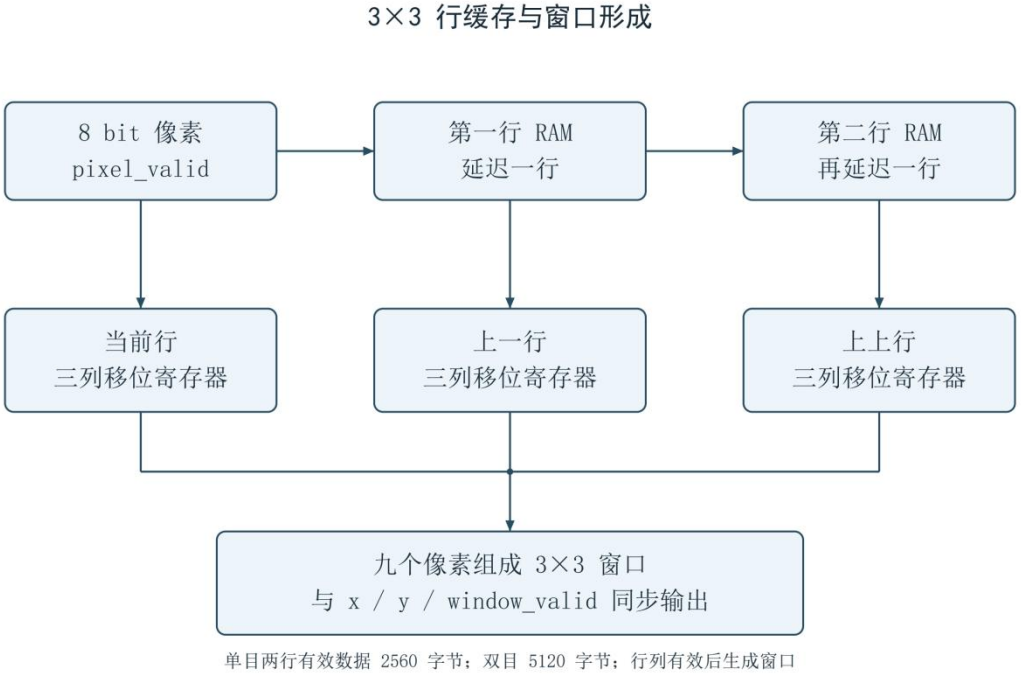


图 14　两行 RAM 与横向移位寄存器形成窗口

每一目的 matrix_22 为中心，比较顺序依次为左上、上、右上、左、右、左下、下、右下，对应描述子的 bit7 至 bit0。邻点严格大于中心记 1，否则记 0。由大小关系形成的描述子不直接保留亮度幅值，因此对局部单调亮度变化较稳健，但左右图饱和、严重曝光差或弱纹理仍会破坏比较关系。

$$T(p) = concat\{ I(q) > I(p) \}，\ q\ 为八邻点；\ C(p,j) = popcount(\ T_L(p)\ XOR\ T_R(x - d(j), y)\ )$$

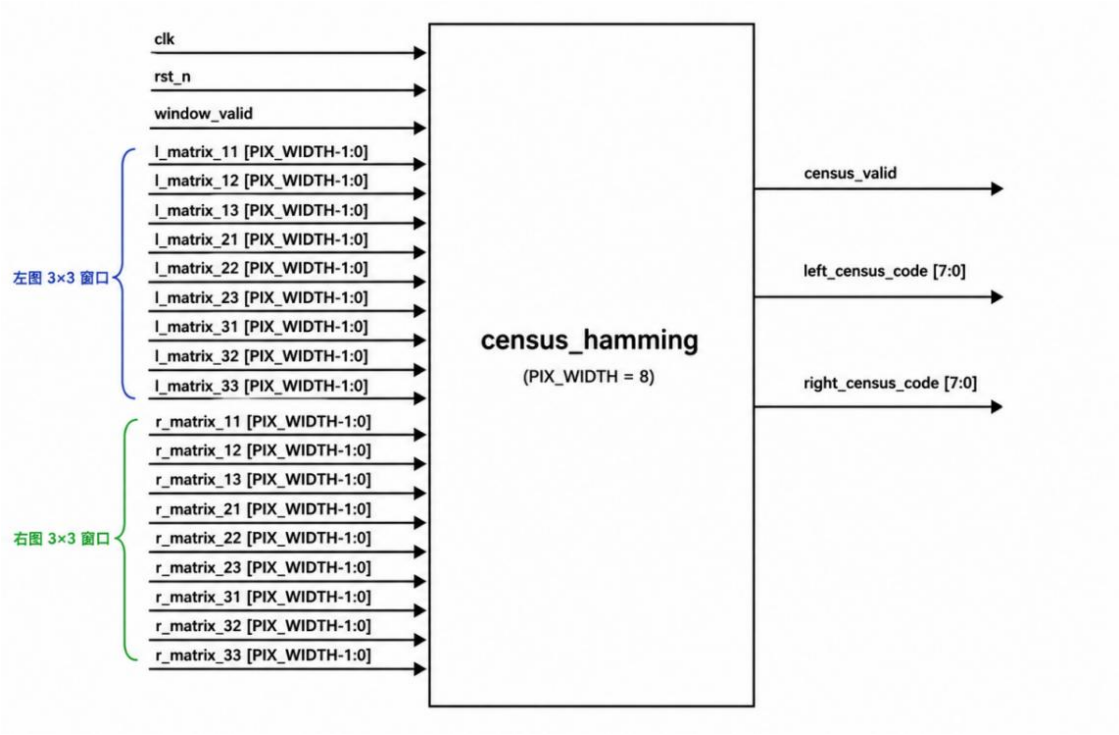


图 15　当前 Census 描述子模块端口图

端口名称与当前 census_hamming 源码一致：输入左右各九个窗口像素，输出两路 8 bit 描述子及 census_valid。模块名虽含 hamming，65 路汉明代价在后级 d64_cost_step2 中展开，数据关系见图 16。

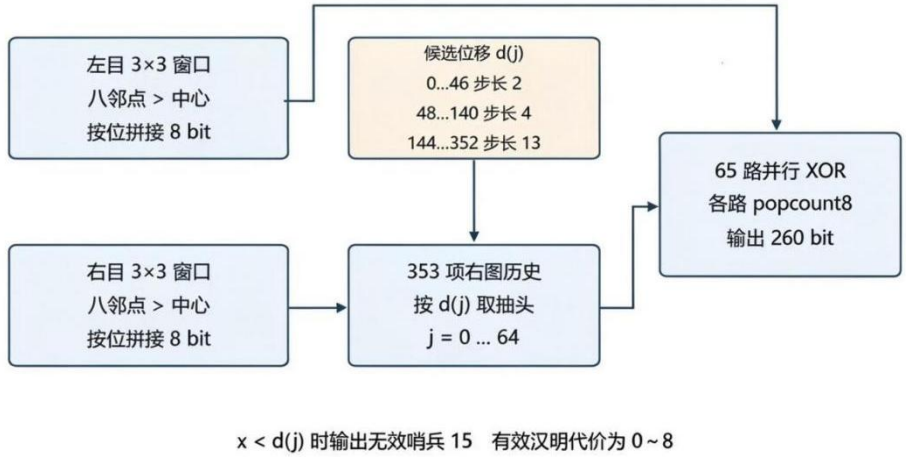


图 16　双目描述子与 65 路汉明代价展开

当前 d64_cost_step2 用 353×8 bit 的 right_history 保留右目历史描述子，对每个索引 j 取 d(j) 对应的抽头，和同拍左目描述子异或，再由 popcount8 输出 0～8 的 Hamming 距离。65 个候选在 RTL 中并行生成，总代价总线为 260

bit。4 bit 宽度同时容纳真实代价与无效哨兵 15；当 $x < d(j)$ 时强制输出 15，避免从上一行遗留历史取出伪对应。

right_history 被约束为寄存器实现并关闭移位寄存器抽取，目的是避免多抽头结构映射成不适配的 BRAM。它节省比较时的访存端口，但消耗寄存器与布线；这一选择属于当前 FPGA 映射取舍。模块文件名含 step2 不表示所有候选都按 2 像素步长，具体规则见表 9。

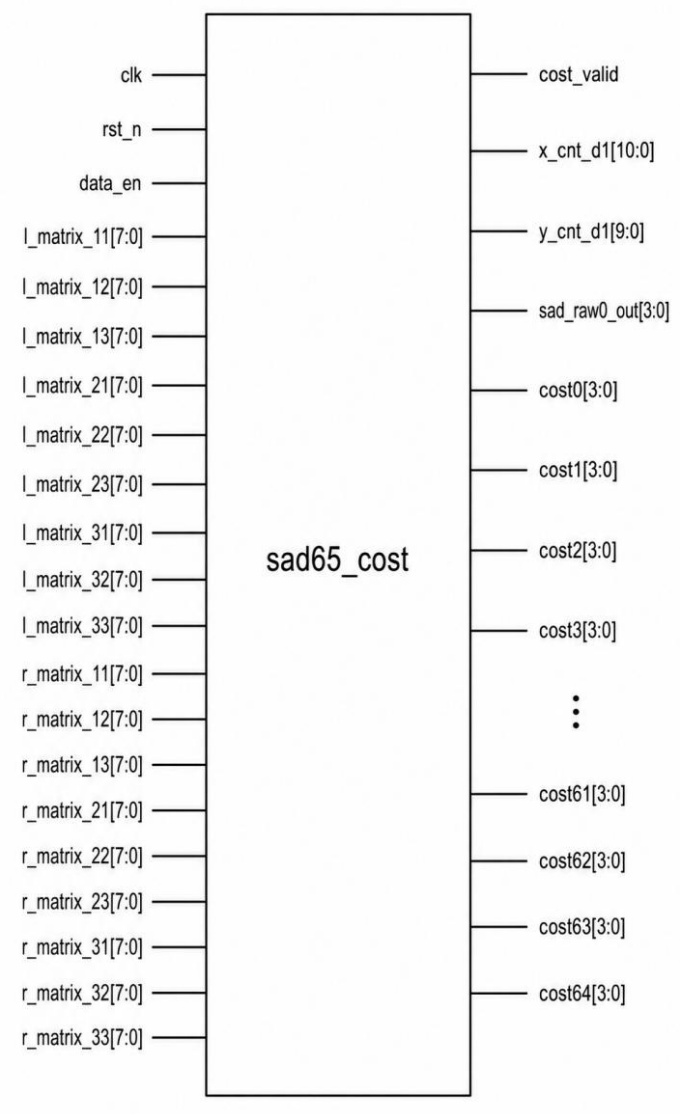


图 17　窗口 SAD 候选代价模块端口图

窗口 SAD 与 Census 候选代价的端口组织分别见图 17、图 18。前者以左右窗口像素为输入，后者以两路 8 bit 描述子为输入；输出均按候选通道携带代价与有效坐标。当前连续匹配采用 Census/Hamming，按键局部 SAD 及其窗口配置在第 2.5 节说明，两者的窗口规模与使用位置分别管理。

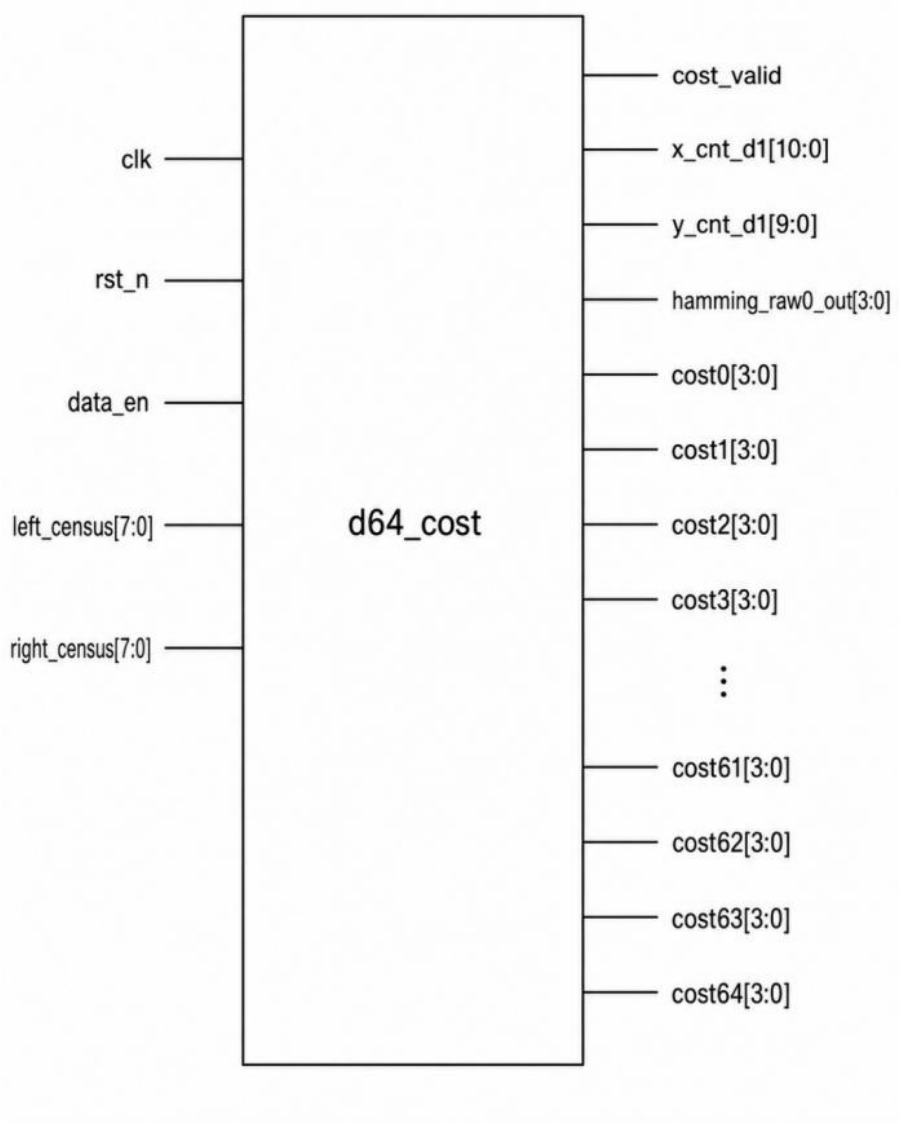


图 18　65 路 Census 代价展开模块端口图

图 18 保留模块的标量端口表示，cost0 至 cost64 各为 4 bit；在路径核前按固定切片次序组成 260 bit 的 cost_bus。图内 d64_cost 对应候选展开功能，当前 d64_cost_step2 的物理位移按表 9 分段映射，不能仅由模块名称推断候选步长。

2.3.2　候选物理位移与深度分辨

代价核保持 65 个候选通道，通过分段位移覆盖不同视差区域。表 9 给出当前 RTL 的映射规则[8]。候选索引 j 经 d(j) 对应实际比较的像素位移，并结合图像边界和有效掩码确定搜索区域。

表 9　硬件候选索引与物理位移映射

索引 j	候选映射 d(j) / px	范围 / px	步长 / px
0～23	$2j$	0～46	2
24～47	$48 + 4(j - 24)$	48～140	4
48～64	$144 + 13(j - 48)$	144～352	13

分段采样以固定候选数覆盖较大的视差范围：小视差段相对密集，大视差段逐步增大步长。连续 SGBM 用于深度结构呈现和候选参考；按键距离与几何核验在原分辨率校正图上进一步作局部搜索，将连续吞吐与指定区域精测结合。

四条前向路径利用已扫描邻域递推，配合小窗口描述与行缓存形成连续数据流。认证任务按分段 d(j) 还原同帧候选位移，在人脸区域统计有效视差并初始化局部搜索；测距任务在冻结校正图上使用局部 SAD 与亚像素估计。各通路以标定坐标和帧号衔接。

以 30 对/秒为设计核算点，1280×720 输入对应每秒 27.648 百万个像素对；65 候选与四路径对应约 7.188×10^9 次候选路径更新的计算工作量。该规模由分辨率、候选数和路径数推算，用于确定并行展开结构；实际完整更新记录见第 3.6.3 节。

当前 P1 约束的是相邻候选索引，而不是恒定的 1 像素变化。三个区域的相邻物理间隔分别约为 2、4 和 13 像素，所以同一个 P1 对应不同的物理平滑尺度。保持 65 通道可以限制比较器与行状态开销，扩大近距离覆盖，但大视差段的采样变粗，细小面部深度差可能落在同一候选档内。

由 $Z = \frac{fB}{d}$ 的一阶误差传播可得 $\frac{|\delta Z|}{Z} \approx \frac{|\delta d|}{d}$，说明局部对应分辨率随距离变化的重要性。SGBM 的灰度索引先按 d(j) 恢复为物理视差，用于区域统计；局部测距及面部几何则在原分辨率校正图上进一步搜索，以细粒度对应生成数值结果。

2.3.3　四方向聚合与定点递推

令 p 为像素位置，r 为四方向集合 R 中的一条路径，j 为候选索引，C 为匹配代价。前驱最小值 m 用于归一化，q 为相对代价；同索引、相邻索引和大幅变化分别参与比较。未计饱和的基本递推为：

$$m_r(p) = \min_k L_r(p-r,k)$$
$$q_r(p,j) = L_r(p-r,j) - m_r(p)$$
$$\delta_r(p,j) = \min\{q_r(p,j), q_r(p,j-1)+P_1, q_r(p,j+1)+P_1, P_2\}$$
$$L_r(p,j) = C(p,j) + \delta_r(p,j)$$
$$S(p,j) = \sum_{r\in R} L_r(p,j),\ j^* = \arg\min_j S(p,j)$$

硬件将相对代价限制在 P_2 内，C 与增量相加后饱和至 15；四路代价求和最大为 60，采用 6 bit。65 路比较树生成当前最小值；后级完成最优/次优选择、唯一性检查和 3×3 中值滤波。坐标与有效信号同步延迟，只有四路对应同一像素时才提交求和。

表 10　SGBM 算法核的主要参数

参数	当前实现
窗口与描述子	3×3 Census，8 bit 描述子
候选数量	65 档，索引宽度 7 bit
匹配代价	汉明距离，4 bit 存储
路径与代价宽度	4 路，每路 4 bit，聚合 6 bit
平滑惩罚	$P_1 = 2, P_2 = 8$
可靠性与后处理	最优/次优比较、唯一性、中值滤波
边界与反压	有效区域、输出边界、FIFO 水位控制

候选索引、像素位移与深度分别管理。相邻索引采用 P_1 平滑惩罚，物理位移由分段 d(j) 映射确定；4 bit 路径状态与 6 bit 聚合结果共同限定定点运算范围。该组织方式统一了代价递推、候选选择及后级数值解释。

SGM 将二维平滑约束近似为多条一维动态规划路径。对每个前驱状态，先取随状态保存的最小值 m，再令 $q(j) = L_{\text{prev}}(j) - m$。保持同一索引使用 $q(j)$，相邻索引使用 $q(j-1)+P_1$ 或 $q(j+1)+P_1$，其余跳变使用 P2。减去前驱最小值消除了累计公共偏置，使路径长度增长时无需无限扩展位宽。

$$\Delta(j) = min\{\, q(j), q(j-1)+2, q(j+1)+2, 8\,\};\ L_new(j) = min\{\, C(j)+\Delta(j), 15\,\}$$

图像边界以当前 C 初始化路径；候选 0 和 64 缺失的邻项按 P2 处理。相对项及邻项先限制到 P2，代价相加后使用额外进位位判定并饱和到 15。该定点规则与 4 bit 状态存储配套，独立参考亦执行相同饱和语义。

单路径核通过比较树同时得到 65 个新代价的最小值，将它与 260 bit 新代价拼成 264 bit 状态写回。下一像素直接读取保存的最小值，避免重新归约前驱代价。比较树层级为 65→33→17→9→5→3→2→1，深度比逐项串联比较更短，但路径核本身的组合逻辑仍受布线和饱和运算约束。

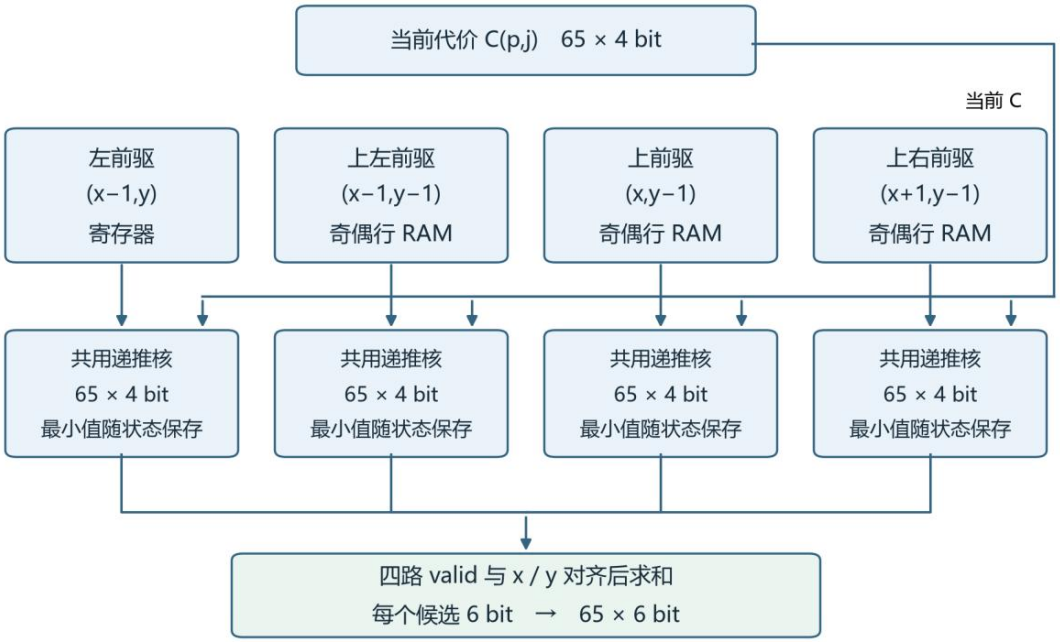


图 19 当前四方向代价聚合与坐标对齐

四条路径分别读取左、上左、上、上右前驱。单路代价为 4 bit，四路同像素结果对齐后生成 6 bit 聚合代价。

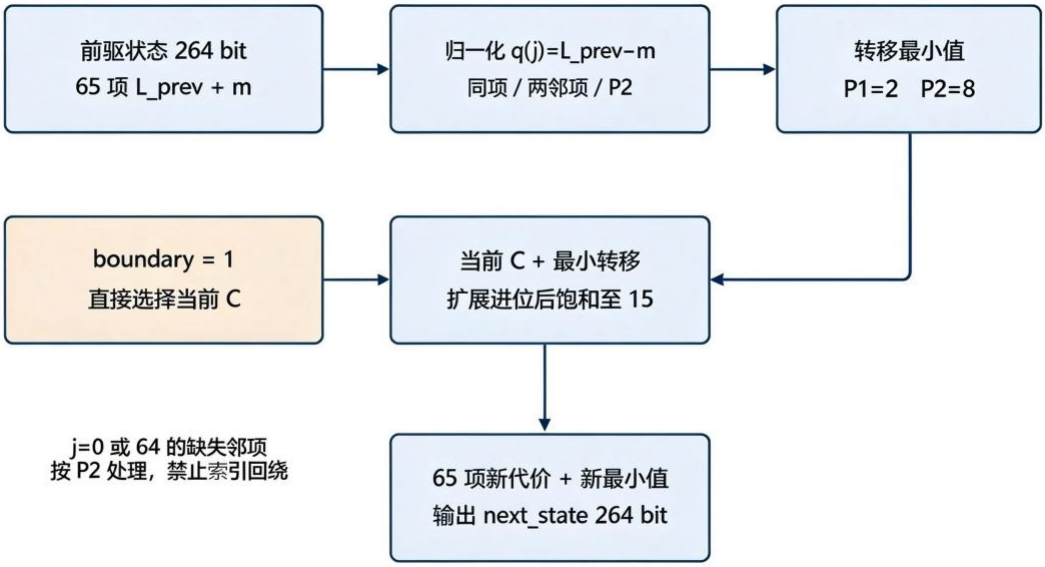


图 20 当前公共路径递推核的定点实现

cost_bus 为 260 bit；prev_state 与 next_state 均为 264 bit，包含 65 项代价及其最小值。boundary 控制路径初始化。

公共递推核的输入输出接口见图 21。cost_bus 携带当前像素的 65 项代价，prev_state 携带前驱代价和最小值；boundary 触发路径边界初始化，next_state 交由相应方向的寄存器或行 RAM 保存。

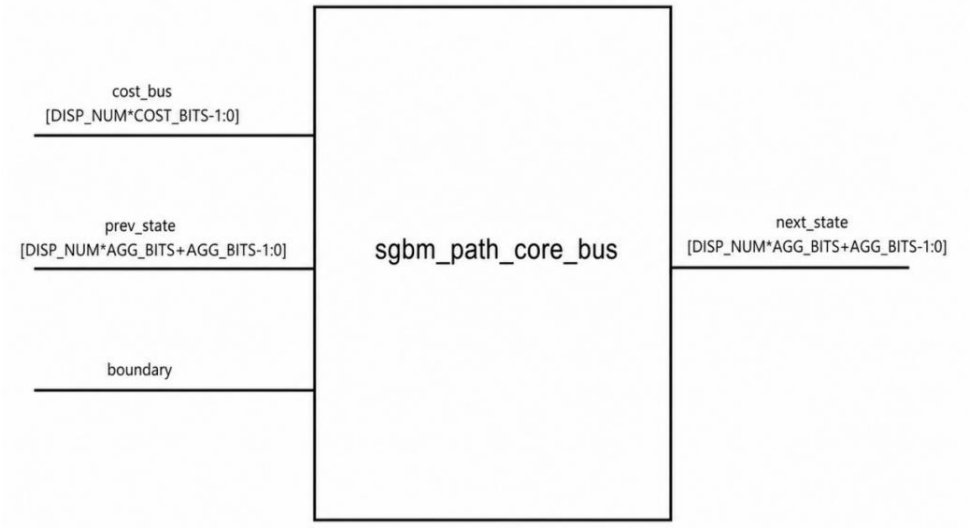


图 21 公共路径递推核输入输出端口图

四个前驱分别为 (x−1,y)、(x,y−1)、(x−1,y−1)、(x+1,y−1)。虽然右上前驱位于当前列的右侧，它属于已经完成的上一行，仍可因果读取。水平路径用寄存器保留前一像素状态，在每行首重启；垂直与两条对角路径用奇偶两组 RAM，读前一行、写当前行，避免未读完的历史被覆盖。

对角 DIAG_MODE=0 在 x−1 处读，DIAG_MODE=1 在 x+1 处读。首行和相应的左边界或右边界触发 boundary；列地址、奇偶 bank、cost_bus 和 valid 都需跨越 RAM 输出及递推流水保持一致。当前对角模块依次登记 valid_d1～valid_d4，再提交结果。不能只延迟像素而遗漏 bank 选择，否则会在换行处读写错误路径。

每条跨行路径的有效状态为两行×1280 列×264 bit；三条合计 247.5 KiB。按 288 bit 端口补齐后为 270 KiB；若按 RTL 的六块 2048×288 声明核算则为 432 KiB。三种数值分别表示有效状态、端口填充和声明容量，综合资源应以 BRAM 报告为最终依据。四路径总和最大 $4 \times 15 = 60$，因此 6 bit 足够表示，不应把四路结果仍保留为 4 bit。

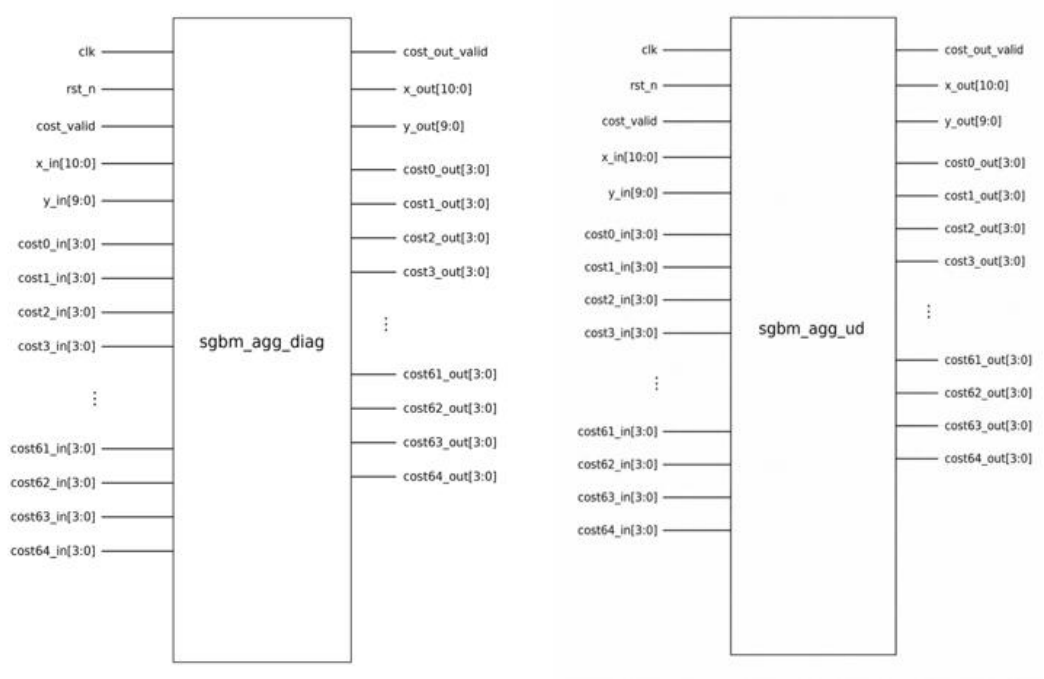


图 22　纵向与对角路径聚合端口图（左：对角；右：纵向）

图 22 将对角与纵向路径并列，分别对应 sgbm_agg_diag 和 sgbm_agg_ud。两类模块均输入 65 路 4 bit 代价及坐标，输出该方向的聚合代价与 cost_out_valid；区别在于读取前驱状态的列地址。图中左侧为对角路径，右侧为纵向路径。

2.3.4　视差选择与唯一性检查

WTA 的每个节点保留最优代价、最优索引和次优代价。合并两个子树时，先选更小最优代价；相等时选更小索引；再从输掉的最优值与两个次优值中选出新次优值。最终得到全体候选的最优和次优。当前 RTL 有七层归约寄存器，再

加输出寄存器，cost_valid 到 wta_valid 共八个寄存级；valid、x、y 同步延迟。启动时清有效链，未有效的数据寄存值不会被当作结果消费。

唯一性模块使用一个寄存级，要求 $m_2 > m_1 + 3$ 才输出有效候选；其他情况输出索引 0、unique_pass=0。差值比较先扩展一位，保持 6 bit 加法的进位信息。该规则将最优匹配与竞争候选的可分辨程度传递到后级显示。

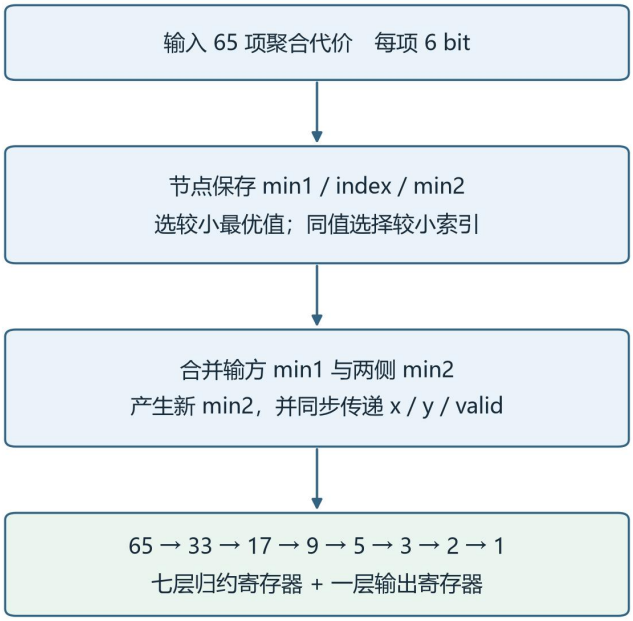


图 23 WTA 最优次优比较树与流水寄存

合并节点同时保留最优代价、索引及次优代价；平局选择较小索引，并将坐标、有效信号与八个寄存级同步传递。

当前 BYPASS_UNIQUENESS=0，TH_DIFF=3。门控通过后保留索引，索引灰度与中值滤波共同生成视差结构图。

唯一性模块的端口见图 25。disp_in、min1_cost_in、min2_cost_in 与输入坐标同拍到达；输出坐标、disp_out 和 unique_pass 随有效信号同步登记，将匹配可信条件传给后级。

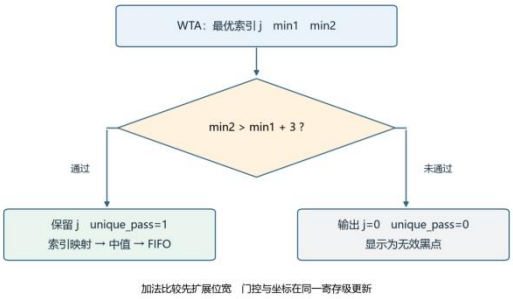


图 24 唯一性门控与无效结果处理

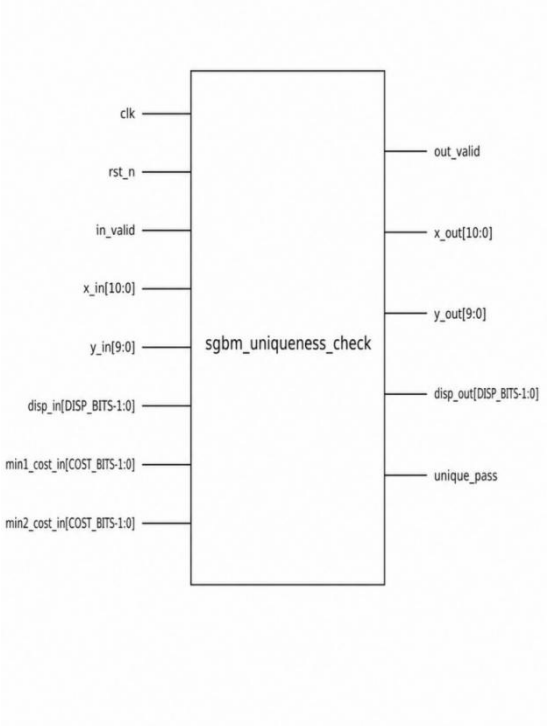


图 25 唯一性检查模块输入输出端口图

显示模块将候选索引 j 映射为 4j，$j \geq 64$ 映射为 255；无效或零索引置黑，随后执行 3×3 中值滤波。该亮度编码呈现视差层次。距离数值由局部匹配和 Q 矩阵独立生成，使连续结构观察与指定位置测量使用各自对应的数值通路。

深度查表与灰度映射的模块端口分别见图 26、图 27。两者均接收候选索引、坐标与 unique_pass_in，并输出对应的结果可靠性。depth_out 表示查表模块的深度接口；当前测距播报值由第 2.5 节的局部亚像素匹配和 Q 矩阵重投影生成。灰度接口用于连续视差结构显示，和物理距离输出保持清晰分工。

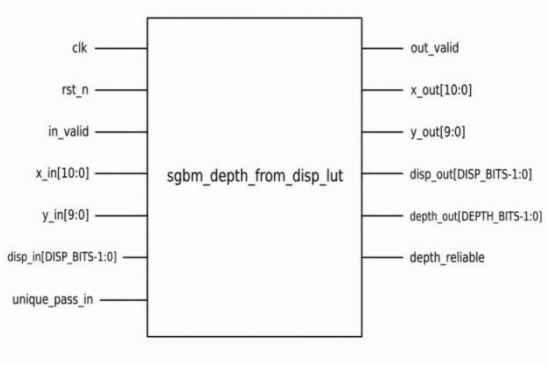


图 26　深度查表模块输入输出端口图

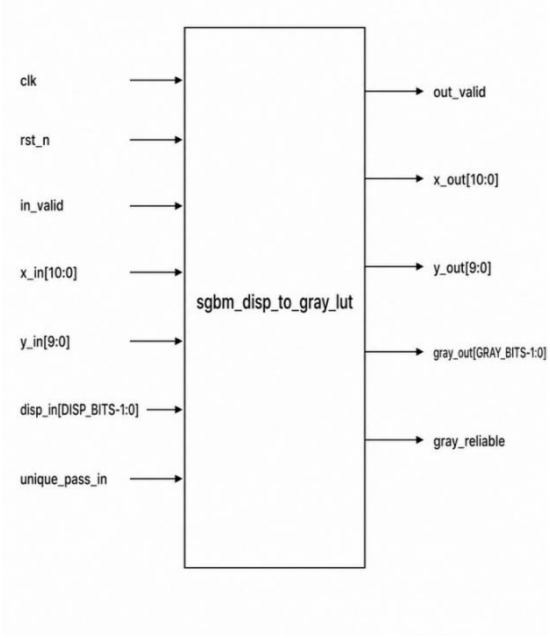


图 27　视差灰度映射模块输入输出端口图

输入桥的 pair_fire 要求左右 tvalid 同时有效且输出 FIFO 未预满，两个 tready 相互依赖另一侧 tvalid，因此同一拍只接收完整像素对。该逻辑保证“流内同时接收”，跨帧身份仍需上层帧管理保证。输出 FIFO 为 4096×8 bit，预满阈值 3800，留下 296 项吸收已经进入流水的结果，并为补边与 VDMA 突发反压提供缓冲。

输出桥按完整帧位置生成 TUSER 与 TLAST；内部有效像素从 FIFO 读出，外圈补黑恢复帧尺寸。左右输入接收数、内部窗口数及完整输出帧数分别计数，完整帧更新记录用于评价从接收到 HDMI 提交的连续处理效果。

2.4　人脸识别与共享 INT8 加速模块

神经网络分支为同次拍摄提供人脸位置和身份表征。YuNet 输出人脸框及五点，关键点一方面用于 MobileFaceNet 输入对齐，另一方面传给 AX 确定几何采样位置。两网共享团队自研 INT8 运算后端，由 PS 按层配置和处理输出。本节先说明网络与模板，再展开计算核、缓存、量化与接口；第 3.4 节给出对应验证。

人脸模块按控制复杂度与重复算术分工：PS 负责输入缩放、层描述、Add、对齐及模板检索；PL 共享 INT8 阵列执行两网卷积与末端矩阵计算。双网络按层复用同一组乘加及缓存资源，避免整网分别展开；检测五点先交给 AX 启动几何复核，使后续特征计算与几何处理并行。

表 11　人脸网络任务与共享核的软件接口

入口或数据	输入与输出	所有权与结束条件
db_face_pipeline_begin	frame、BGR 源地址、宽高及 stride	PS 启动单次异步任务，保留源帧到结果完成
take_detection	检测框、score 及 5×2 原图关键点	YuNet 完成后一次性通知；特征任务继续
共享核 AXI-Lite/AXI	层参数、地址、ap_start；张量与权重	PS 配置后启动；ap_done 再失效缓存并消费输出
take_result	person_id、matched、score_q15、valid、frame	本地模板检索；身份结果不能替代几何结论

2.4.1　人脸检测与五点定位

YuNet 处理 320×320 输入，输出人脸框、检测置信度和双眼、鼻尖、嘴角五点[9]。五点映回原图后，一路形成 112×112 标准化人脸，供 MobileFaceNet 提取 512 维身份特征[10]；另一路映射到校正坐标，供 AX 进行面部空间核验。图 28 展示现有登记测试中的实际检测输出。

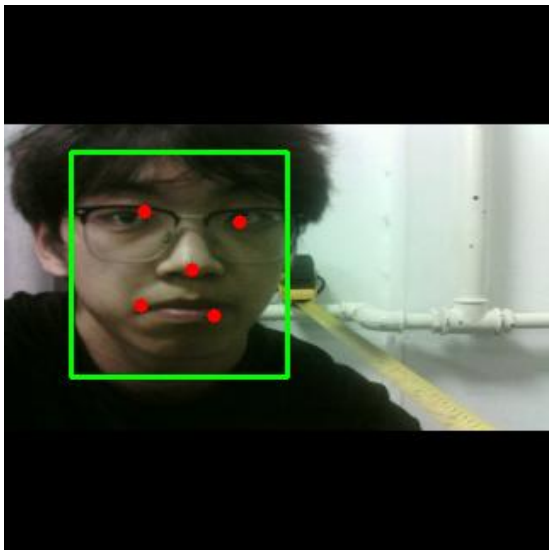


图 28　登记样本的实际离线检测框与五点输出

授权库保存 USER01 与 USER02 的登记模板和参考照，录入数据与现场拍摄任务分别管理。参考照与本次现场照片在结果完成后统一显示，启动和新任

务阶段保持隐藏。界面根据本轮身份状态选择对应参考内容，授权依据为特征匹配与几何核验的组合结果。

USER01

USER02

图 29　本地授权库中 USER01 与 USER02 的参考照片

两张参考照用于结果解释及登记对象对应，不单独决定认证。系统以本轮人脸特征检索身份，再与同帧几何状态联合决策；未匹配时界面中的默认 USER02 参考照仅为展示，不代表本轮身份通过。

领航者整板 PL 集成自研 INT8 CNN V3，承担两网的卷积及末端矩阵计算。分组并行与逐点权重驻留减少重复输入读取，PS 执行残差 Add 和非卷积操作，PL 输出保持量化舍入语义。第 2.4.4～2.4.10 节分别说明阵列、存储、定点接口及开销，第 3.4 节给出验证与性能结果；身份表征与独立几何分支在最终认证处汇合。

检测的任务是从完整现场画面中定位本次核验目标，而身份比较的任务是判断该目标是否属于已登记人员。系统先产生人脸框和五点，再由同一组五点约束对齐与几何采样，避免身份分支和空间分支处理不同目标。检测框用于展示，关键点用于计算，两类输出分别承担明确职责。

图 30　本地人脸检测 对齐 特征提取与授权模板检索

检测输入为冻结原始彩照，输出检测置信度、人脸框及五点。后端将 320×320 输入坐标逆变换到 1280×720 原图，再分别送入人脸对齐和校正映射；明确坐标域后，身份与几何分支使用同一拍摄目标。

当前 db_face_pipeline.c 要求检测分数不低于 0.6；后端失败、分数不足、对齐退化或特征计算启动失败时，不生成有效身份结果。0.6 是检测门限，不是身份相似度门限。当前后端遍历三个尺度后仅返回最高分单脸，具体解码规则见第 2.4.1 节。

板端将原始 BGR 图按比例缩小并居中补零到 320×320，采用最近邻取样；记录 letter_scale 和补边量。对 1280×720 原图，缩放系数 0.25，内容为 320×180，上下各补 70 像素。检测后逆变换为$x_{\mathrm{raw}} = \frac{x_{\mathrm{net}} - p_x}{s}$，y 同理；宽高除以 scale。关键点与框必须使用相同映射。其中，s 为缩放系数，p_x 为水平方向补边量。

图 31　当前 YuNet 与 MobileFaceNet 的尺寸变化及输出任务

后端按各输出尺度反量化，计算：

$$\text{score} = \sqrt{sigmoid(\text{cls}) \times sigmoid(\text{obj})}$$

随后遍历三个尺度并选择最高分且可解码的人脸框和五点，随后由 pipeline 检查 0.6 检测门限。该策略面向单人正对终端的认证操作，将一个明确目标送入身份与双目几何两支计算。

框和五点提供不同信息：框决定可视化与粗范围，五点用于相似变换对齐及双目采样参考。网络置信度不代表身份相似度，身份相似度也不代表几何可信度。三个门限必须分别记录，避免把某一项高分作为最终授权依据。

2.4.2　人脸对齐与身份模板检索

当前代码使用全部五个关键点，以最小二乘求相似变换$t = sR \cdot p + b$，将双眼、鼻尖和双嘴角映射到 112×112 标准模板。模板坐标依次为(38.2946,51.6963)、(73.5318,51.5014)、(56.0252,71.7366)、(41.5493,92.3655)和(70.7299,92.2041)。退化点集或不可逆变换直接失败，避免对无意义裁剪进行身份匹配。

对齐采用反向映射与双线性采样。摄像头缓冲为 BGR888，MobileFaceNet 输入为 RGB，代码在采样时交换通道；越界采样置零。图像旋转、尺寸、步长和颜色顺序都影响特征结果，录入与现场推理必须保持一致。人脸对齐是标准化人脸姿态，不等同于双目的极线校正。

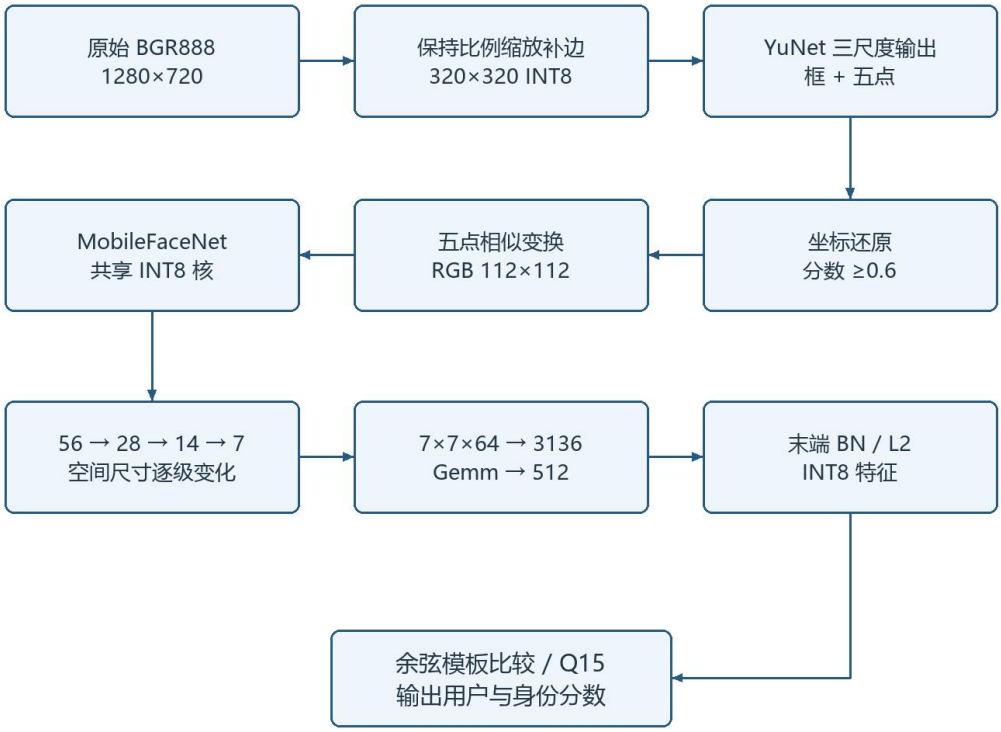


图 32　检测 对齐 特征提取与身份比对的数据关系

图 33　登记样本的模型输入与板端对齐图

MobileFaceNet 输出 512 维特征。当前 INT8 身份接口要求 L2 归一化后按 1/127 尺度、零点 0 量化。比对时仍计算查询向量和模板各自的范数，并用整数平方根与 Q15 除法形成余弦相似度，降低量化导致范数偏移的影响。分数为 dot(e,t)/(|e||t|)，Q15 中的 32768 对应 1。

授权库按人员管理一个或多个模板，先取该人员所有样本的最高相似度，再在人员之间选取最高分。当前门限为 16384，即 Q15 的 0.5；最高分低于门限或两人完全同分时返回未知身份。零范数与无效输入直接进入失败分支。

身份门限 0.5 是当前授权库采用的配置。身份统计按独立登记与测试样本组织，分别记录授权人通过和未知人拒绝；同一授权人的照片可能具备相似外观，最终认证同时使用几何分支结果。

授权模板保存的是与当前模型、对齐及量化流程相配套的身份特征，参考照片只承担界面展示。现场查询向量与每名授权人员的一个或多个模板分别计算相似度，先取得人员内最高分，再比较不同人员；通过者返回人员编号，未知或同分情况保持未授权。界面展示与身份判据由此分开管理。

身份与照片真伪也由不同证据判断：同一人的纸质照片仍可能具有相似的外观特征，因此身份匹配不能替代空间核验；真实来访者的身份特征则需要同时满足登记匹配和几何要求。系统保留中间身份结果，使最终反馈可以准确反映本轮输入的处理过程。

2.4.3 模型结构与本地部署

YuNet 输出人脸框与五点，检测结果可直接进入人脸对齐和双目采样。MobileFaceNet 的逐点及分组卷积适合共享 INT8 运算核，512 维特征用于本地授权库的余弦检索。网络选型围绕五点输出、层结构与板端部署展开，性能优化用第 3.4 节的同配置算例评价。

本工程采用 InsightFace buffalo_sc 发布包的 w600k_mbf.onnx。实际部署模型首层输出 128 通道，首个分组层 groups=64，后续包含 128、256、512 通道阶段；7×7 特征按约定重排，Gemm 输出 512 维身份特征。图 31 与表 12 按部署包的层形状整理。

表 12 MobileFaceNet 关键阶段与当前层索引

层索引	输入到输出 $H \times W \times C$	结构说明
0	112×112×3 → 56×56×128	3×3 stride2，PReLU
1～4	56×56×128 → 28×28×128	groups64 分组层、逐点层和下采样
5～16	28×28×128 → 同尺寸	四组 1×1、3×3 逐通道、1×1 重复结构

层索引	输入到输出 $H \times W \times C$	结构说明
17～19	28×28×128 → 14×14×256	扩通道与 stride2 逐通道卷积
20～37	14×14×256 → 同尺寸	六组重复结构，Add 由操作表调度
38～40	14×14×256 → 7×7×256	512 通道中间层与下采样
41～48	7×7×256 → 7×7×64	重复结构后 512 通道，再投影至 64
49	3136 → 512	Gemm；末端 BN 及 L2 在 PS 完成

YuNet 的 320 输入产生 40×40、20×20、10×10 三种检测尺度，步长为 8、16、32，共 2100 个位置。每位置分别预测 cls、obj、四个框参数和十个关键点坐标，共 16 个值。骨干与多尺度融合使用普通卷积、逐点卷积、分组卷积、池化、上采样和加法；HLS 执行 53 个 Conv，PS 负责调度表中的其他操作。

本方案选用 OpenCV Zoo 提供的 YuNet 人脸检测模型，对应权重文件为 `face_detection_yunet_2026may.onnx`[9]。模型部署输入尺寸固定为 320×320，工程同步归档原始 ONNX 模型、定点量化导出文件及对应 SHA256 校验值。该预训练网络可实现人脸定位与五点关键点检测，团队板端图像预处理、INT8 量化推理部署以及双板协同认证系统集成工作。

MobileFaceNet 权重采用 InsightFace buffalo_sc 包中的 w600k_mbf.onnx，模型表标识为 MBF@WebFace600K[11]。公开预训练参数提供身份特征基础，工程在此基础上完成板端样本量化校准、网络分层调度及本地授权模板检索。

三个过程要区分：公开预训练获得通用人脸表征；量化校准只估计激活范围及定点尺度，不更新浮点网络的训练权重；授权登记通过同一预处理和推理链提取个人模板，改变的是授权库。更新登记模板通常不需重训网络，但改变模型、对齐方式或量化尺度后应重新生成模板并复核门限。

图 34　从公开预训练模型到当前板端权重与授权模板的流程

表 13　本地模型与部署包的可追溯信息

对象	文件或来源	SHA256 前 16 位
YuNet 原模型	face_detection_yunet_2026may.onnx	ebafce4e3c118d65
识别原模型	buffalo_sc / w600k_mbf.onnx	9cc6e4a75f0e2bf0
YuNet QDQ 模型	yunet_320_qdq_int8.onnx	423591f675da5291
MobileFaceNet QDQ 模型	mobilefacenet_112_qdq_int8.onnx	5cd2bdf0620b95bc
YuNet 部署包	82900 字节，51520 个 INT8 权重	4c62c2b125c03227
MobileFaceNet 部署包	3562560 字节，3379200 个 INT8 权重	5159bad89539aa10

表中散列前缀用于报告辨识，完整 SHA256 保存在原始 README、模型 JSON 及本次来源清单。pack 大小包含文件头、对齐、bias 和量化参数，所以不能把 pack 字节数直接当作网络参数个数。OpenCV Zoo 代码与单模型许可应分别核对；InsightFace 提供的预训练权重按其许可用于非商业研究，量化校准使用 22 张板端采集图，包括 12 张 person01 和 10 张 impostor，覆盖 60、80、100 cm、左右转头、上下偏转及光照变化。ONNX Runtime 静态 MinMax 估计激活范围，生成带 QuantizeLinear 和 DequantizeLinear 的 QDQ 模型，再导出硬件包。该组数据用于确定部署的数值范围及定点尺度。

部署参数使用有符号 INT8 权重、INT32 偏置、逐输出通道 Q31 倍率、有符号移位及 Q15 PReLU 斜率。权重由网络格式整理成 OHWI 顺序，输入输出激活

为 HWC；分组卷积的 I 维仅含本组输入通道。按同一 scale 处理的零值对应零点 0，实际量化尺度由张量与层描述表给出，不能给所有中间层统一使用 1/127。

MobileFaceNet 末端需特别处理 Flatten：硬件中间张量为 HWC，而 ONNX Flatten 按 NCHW 顺序展开。当前 cpu_requant 在展平分支显式按 c、y、x 重排，并应用 Flatten 前未单独量化的逐通道 PReLU 斜率。若仅把 HWC 内存作为一维 3136 向量交给 Gemm，长度虽正确，特征却会错误。最终 512 维结果反量化后执行发布模型末端 BN，再 L2 归一化和×127 饱和量化得到模板比较输入。

calibration_report 记录同一批输入在浮点和 INT8 实现下的 MobileFaceNet 特征余弦一致性：最小约 0.90145、均值约 0.93780。该批样本的 genuine_min_q15=24004、impostor_max_q15=11328，当前身份门限为 16384；记录分别用于观察量化后的特征保持程度及校准样本的分数分离。

hls_pack_verification.json 对 YuNet 的 53 层抽查 405 个输出、MobileFaceNet 的 50 层抽查 444 个输出，maximum_lsb_error 均为 0。抽样覆盖层形状与定点语义；V2/V3 等价测试、pack 样本核对和板端运行分别保留输入、版本及日志索引。

2.4.4 自研 INT8 加速器总体架构

本项目采用按层复用的 INT8 CNN 加速器，HLS 运算 IP 与 ARM 静态网络调度器共同组成推理后端。两网层形状不同，逐层复制硬件会扩大资源占用，因此选用一组八路计算阵列复用卷积类运算。团队实现分组调度、输出通道并行、行缓存、权重分块、定点重标定和寄存器驱动，按操作表依次执行 YuNet 与 MobileFaceNet。

共享设计的判断依据是“计算规则可复用、层参数需切换、片上存储需受控”。高重复度乘加由 PL 执行，PS 保留层间调度和后处理；八路并行兼顾分组层利用率、权重容量及输出处理开销。收益以相同配置下的整数等价、访问量和代表算例周期核对，不能仅由并行路数推定整网加速率。

自研部分落在运算微架构与部署后端：团队以 HLS 描述卷积数据流，设置数组分区、存储绑定和循环展开，配合层描述表与寄存器驱动完成网络执行。公开预训练网络提供权重与任务定义，自研核心负责将其张量计算转换为 FPGA 上可复用的整数通路；两者通过布局、量化系数和操作顺序建立接口。

选择按层复用，是因为两网卷积形状变化较大，而推理按拍摄事件触发。计算核在一次调用内完成当前层，随后由 PS 更新下一层参数；权重与激活通过 DDR 分块周转。由此，一套乘加阵列服务普通、逐点和分组卷积，片上资源集中用于计算并行与输入复用。

卷积按组分解。每个输出像素、输出通道先装载 INT32 bias，再遍历 $K^2C_{\text{in/group}}$ 个输入与权重乘积。输入和权重均为有符号 INT8，乘积扩展后累加到 INT32。空间越界采样为 0，卷积核支持 1×1 和 3×3，步长支持 1 和 2；输入输出通道必须与 groups 一致。当前最大每输出通道核长度为 4608，覆盖普通卷积和 3136 输入的最终全连接。

$$acc(o) = bias(o) + \Sigma\, input(i) \times weight(o,i)$$

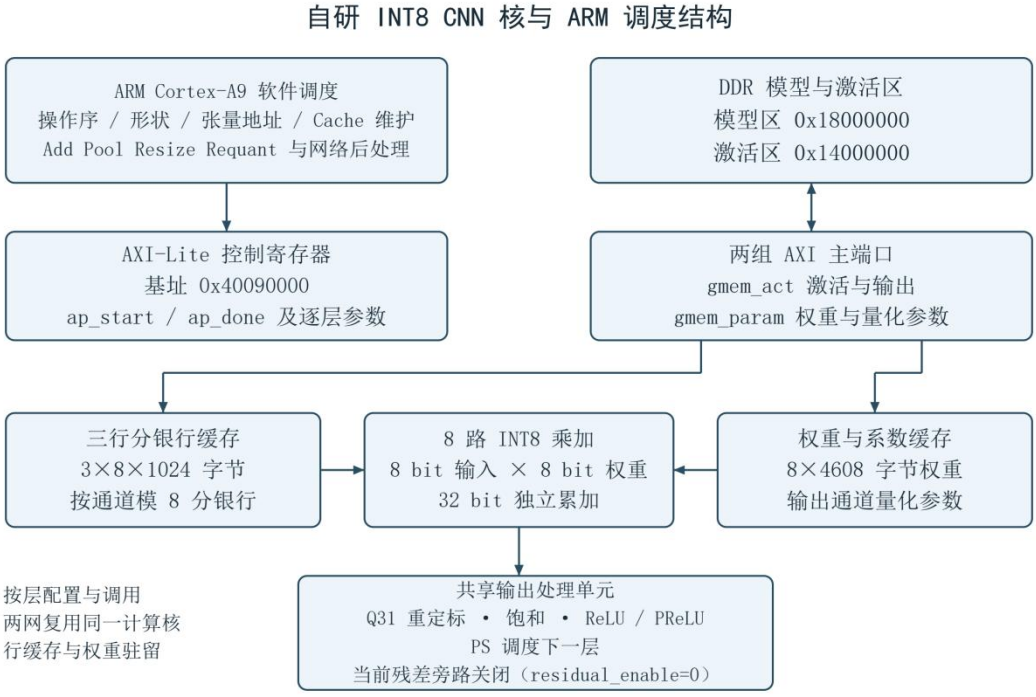


图 35　共享 INT8 CNN 加速器的控制 参数与激活通路

一般卷积每次形成最多 8 个输出通道的 tile。内层每拍读取一个输入样本并广播，8 个权重银行分别供数，8 个独立累加器展开更新。循环声明 PIPELINE II=1 是综合目标，并不保证包括 AXI 等待、装载、排空和输出处理在内的整层一拍完成。通道数不足 8 的尾 tile 只写合法通道，避免越界。

对纯深度卷积，单组只有一个输出通道，若仍沿单组展开 8 路会浪费计算槽。当前 group_parallel 路径在行缓存可用、输出通道不超过 512 且每组输入输出通道为 1 或 2 时，同时处理多个组：每组 1 通道时并行 8 组，每组 2 通道时

并行 4 组。这一分支对应 MobileFaceNet 中的深度卷积及初始 groups=64 的两通道分组层。

2.4.5 层参数驱动与并行粒度设计

运算核将层形状作为控制参数，先检查输入输出尺寸、分组关系、核长度和行缓存容量，再选择通用或跨组路径。一次调用完成一个卷积层；层间张量留在 DDR，PS 更新下一项操作描述后再次启动。同一硬件由参数切换执行两个人脸网络，无需在网络切换时重新配置 FPGA。

普通卷积将一个输入值广播到八个权重银行，以八个独立 INT32 累加器计算输出通道。深度卷积的各组需要不同输入，因此通过通道银行并行供数；两通道分组则让每两条 lane 共用本组输入。图 36 展示同一阵列在三种层形状下的数据组织。

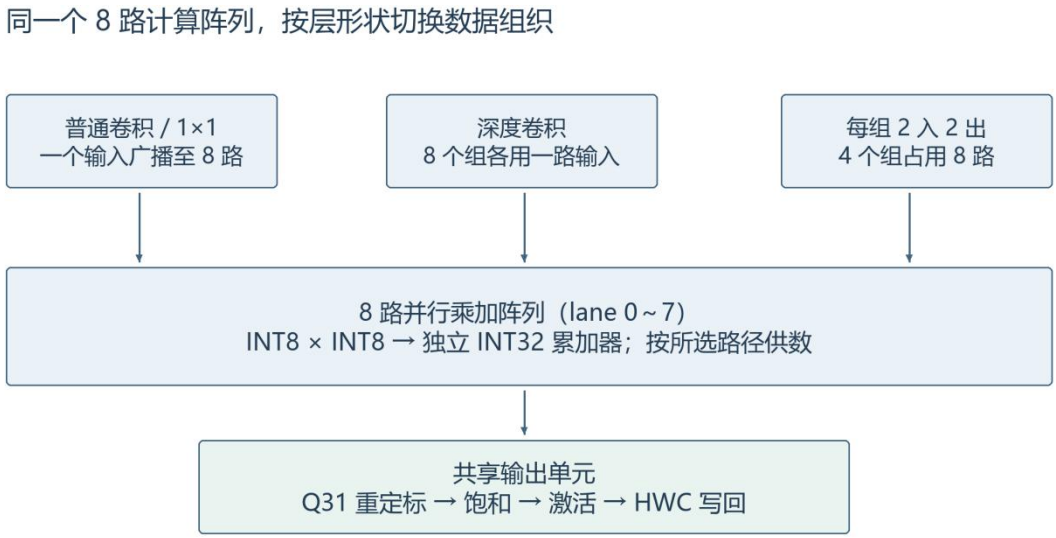


图 36 八路计算阵列在普通 深度与两通道分组卷积中的映射

八路并行对应八个独立输出累加器，而不是把一个输出的归约链拆成八份。普通卷积中同一输入样本广播给八路，每路使用本输出通道的权重；分组路径则调整输入银行选择。阵列宽度、权重银行数和输出 tile 宽度保持一致，使参数装载、乘加与写回使用同一通道编号规则。

有符号 INT8 乘积的绝对值不超过 16384。以核长度上限 4608 估算，未计偏置的乘积绝对值之和不超过 75,497,472，为采用 INT32 累加提供范围依据；实际偏置及量化参数随层配置核对。八路是乘加循环的并行粒度，整核还包含重定标、接口和控制逻辑，其资源占用由综合及整板报告给出。

2.4.6 片上缓存与输入数据复用

激活在 DDR 中按 HWC 连续存储，地址为 $(yW+x)C+c$。缓存 rows[3][8][1024] 共 24576 字节，按 $ymod3$ 选择行、$cmod8$ 选择银行、$x\left\lceil\frac{C}{8}\right\rceil+\left\lfloor\frac{c}{8}\right\rfloor$ 选择银行内地址。该组织可让 8 个通道读取落在独立银行；每次新行按连续 HWC 方式装载，再为后续卷积窗口复用。row_tag 记录实际图像行号，换层置无效，防止复用上一层数据。

只有 $W\left\lceil\frac{C}{8}\right\rceil\le 1024$ 时启用三行缓存，超出容量则使用直接输入读路径。以 MobileFaceNet 的 56×56×128 激活为例，每银行一行需 $56\times 16=896$ 字节，可以放入；112×112×3 输入每银行一行需 112 字节。容量判断来自张量形状，不能只按图像宽度判断是否装得下。

权重缓存 weight_cache[8][4608]共 36864 字节，按输出通道 lane 完全分区并绑定双口 BRAM。1×1 卷积允许在该容量内驻留多个 8 通道 tile，最多 64 个槽，减少重复扫描输入；普通 3×3 卷积默认一次驻留一个 tile。每个输出通道的 bias、Q31 倍率、移位和 PReLU 斜率另设参数缓存，以减少循环内访问 DDR；参数缓存的 BRAM 与 LUTRAM 分层映射见第 2.4.13 节。

三行缓存承担空间复用，权重驻留承担输出通道复用。前者使相邻 3×3 窗口共享已读图像行；后者在同一输入行仍驻留时依次计算多个八通道 tile。两种复用叠加后，访存组织从按输出块重复扫描图像，转为在容量允许的权重块内遍历输出通道，再推进下一行。

以 56×56×128 的逐点层为例，每个权重银行可保存 $\left\lfloor\frac{4608}{128}\right\rfloor=36$ 个 tile 槽，实际 128 个输出通道仅需 16 槽。每个输入行装载后即可服务该层全部输出通道。若输出权重超出容量，则换块重新扫描；row_tag 在层调用开始时失效，避免把上一层数据当作当前输入。

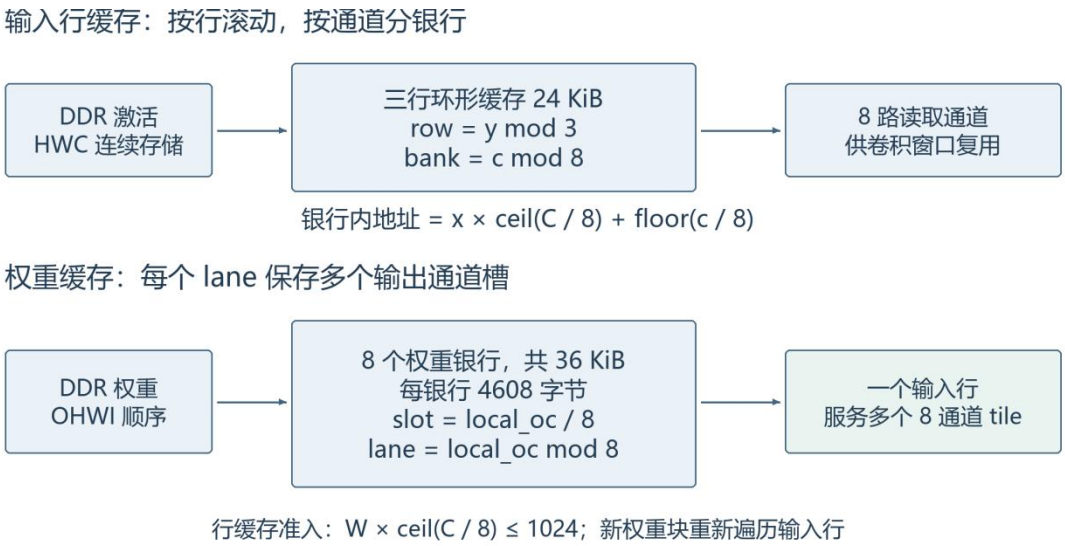


图 37　分银行输入行缓存与多输出通道权重驻留

2.4.7　分组计算与权重分块寻址

跨组路径在同一输出位置并行计算八个深度组或四个两通道组。后者以 (lane & 6)+ic 选择本组的两个输入银行，使相邻两个输出通道读取同一组输入；八路计算各取自己的权重。输出通道不足八个时以合法通道条件控制累加及写回，维持张量尺寸和 DDR 地址边界。

表 14　当前卷积形状与八路计算阵列的调度映射

层形状	输入与权重组织	输出组织
普通 3×3	单样本广播；每 tile 驻留 8 组核权重	八个输出通道并行累加
普通 1×1	容量内驻留多个 tile；复用同一输入行	按权重块遍历输出通道
深度卷积	通道分银行；并行访问 8 个组	每组一个输出，共 8 路
每组 2 入 2 出	四个组同时供数；组内输入共享	每组两个输出，共 8 路
末端 Gemm	3136 个输入逐块读入；每块 8 个输出	512 维按 64 个 tile 生成

以 $C = 128, y = 4, x = 5, c = 10$ 为例，输入位于环形行 1、通道银行 2、银行内地址 81。此位置的 $c \in \{8, \ldots, 15\}$ 分别落在八个银行的同一地址，支持深度卷积并行取数；普通卷积则读取所需的一个样本并广播。该实例将 HWC 连续地址与片上并行访问对应起来。

对 256 输入、147 输出的 1×1 层，每银行可容纳 $\left\lfloor \frac{4608}{256} \right\rfloor = 18$ 个输出槽，即一块最多覆盖 144 个输出通道。第一块权重占满 36 KiB，第二块仅保留剩余三个输出的 768 字节权重；尾 tile 屏蔽五条无效输出的写回。更换权重块后重新遍历输入，缓存容量与合法输出边界均由层参数确定。

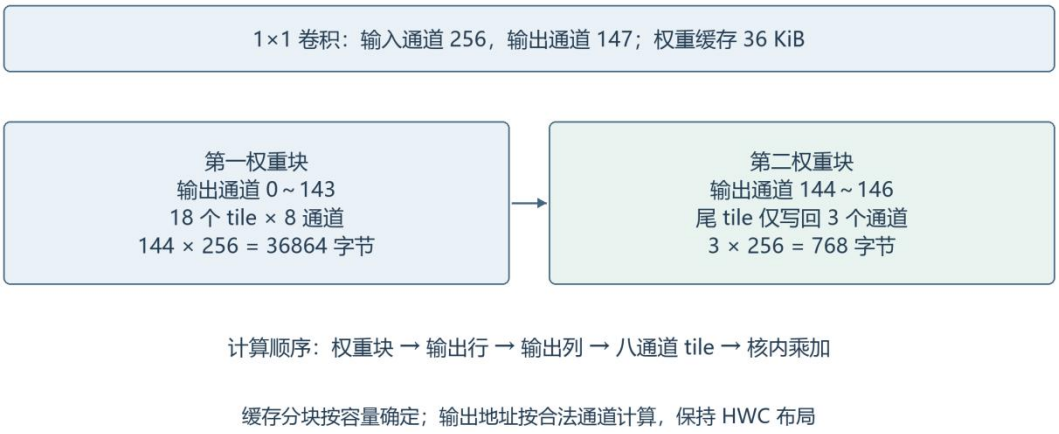


图 38　256 输入 147 输出逐点卷积的权重分块与尾通道写回

2.4.8　定点重标定与量化边界

INT32 累加值处在输入尺度与权重尺度的乘积域，写回前需变换到输出张量尺度。逐输出通道倍率以 multiplier_q31 与 scale_shift 表示，乘法提升到 64 位，再完成移位和舍入。

代码实现 round to nearest ties to even，即恰好半个单位时向偶数舍入；负数先按幅值计算再恢复符号，减少正负偏置。

$$q_{out} = clamp[-128,127](round_even(\frac{acc \times M_{q31} \times 2^{shift}}{2^{31}}))$$

finish_value 依次执行卷积重定标与饱和、ReLU 或 PReLU，以及必要的激活后尺度转换。PReLU 对负半轴乘逐通道 Q15 斜率；Conv QDQ 与激活 QDQ 之间原有的中间量化边界被保留，不能为了融合而改变舍入顺序。

旧的分两步倍率舍入会带来逐层 1 LSB 偏置，当前以扩展乘积一次完成对应舍入。

输出处理函数限制为一个实例，八路累加结果依次重定标和写回，复用倍率与激活处理逻辑。网络 Add 由 PS 根据两输入及输出尺度计算，PL 重点执行卷积及末端矩阵运算；二者通过量化尺度和张量布局衔接。

就最近偶数舍入规则而言，0.5 取 0、1.5 取 2、2.5 取 2，负数按同样的绝对值规则处理后恢复符号。硬件比较被移除位与半单位的位置，恰好位于中点时依据保留结果的奇偶决定是否加一，从而对正负输入采用一致的舍入规则。

卷积重定标与激活后的尺度转换属于两个数值边界：前者先将 INT32 累加结果映射为卷积输出 INT8，再执行 ReLU 或逐通道 PReLU，最后映射到后继张量尺度。若提前合并中间饱和和舍入，后级输入可能出现整数差异。当前实现保留计算顺序，将一次倍率计算内部的扩展乘积与舍入集中处理。

2.4.9 软硬件接口与缓存一致性

控制基址为 0x40090000。激活与输出经 gmem_act AXI 主接口访问，权重、偏置及量化系数经 gmem_param 访问，最大突发长度为 64。

ARM 逐层配置地址、尺寸、分组及激活类型，以 ap_start 启动、ap_done 确认完成，再消费输出；两接口共同接入板上 DDR 系统。

表 15 当前驱动使用的主要寄存器偏移

偏移	字段	用途
0x00	AP 控制	写 bit0 启动，读 bit1 判断完成
0x10 / 0x18 / 0x20	输入 权重 偏置地址	指向激活区或模型包内偏移
0x28 / 0x30 / 0x38	倍率 移位 PReLU 地址	逐输出通道定点系数
0x40 / 0x48	残差 输出地址	当前残差关闭，输出写 DDR
0x50～0x68	in_h in_w in_c out_c	当前层张量尺寸
0x70～0x98	kernel stride pad groups 每组通道	卷积结构参数
0xA0 / 0xA8 / 0xB0 / 0xB8	out_h out_w activation residual_enable	输出尺寸与融合控制

模型包在 DDR 0x18000000 区域由汇编嵌入，激活区从 0x14000000 开始。描述表含张量 offset、bytes、H/W/C 和 scale，操作表含输入输出张量索引及层号。

YuNet 为 62 个张量描述、61 项操作，其中 53 项卷积；MobileFaceNet 为 64 个张量描述、63 项操作，其中 50 项卷积类调用。两网顺序执行，运行时分别切

换描述表和 pack；声明激活区需求为 4746112 字节和 4823680 字节，不需要两个完整工作区同时常驻。

每次提交前刷新输入及输出缓存范围；检测完成后失效输出缓存，再执行 CPU 后处理或启动下一层。模型包在初始化时刷新。驱动记录 cache_us、submit_us、wait_us 和 cpu_us，用于区分算子计算、寄存器提交、Cache 维护与 CPU 操作；wait_us 含轮询间隔，不能直接等同于精确硬件周期数。

驱动以张量偏移解析 DDR 地址，以层描述解析核参数和量化系数。PL 启动前刷新输入及输出缓存范围，ap_done 后失效输出缓存，再由 CPU 后处理或后继层消费。操作索引只在当前层完成后前移，残差张量由静态 offset 保留，确保卷积与 Add 在同一尺度和同一网络运行中衔接。

当前后端将 residual_enable 置零，网络残差由 PS 按两输入与输出尺度计算。这样共享核集中承担卷积乘加和量化输出，PS 保留 Add、Pool、Resize 及展平重排。两条 AXI 主接口按激活与参数分组，共同访问板上 DDR；接口分组用于组织访问，并不表示两套独立的物理存储器。

2.4.10 层形状与计算开销分析

以 56×56×128 到同尺寸 128 通道的 1×1 层为例，权重 16384 字节、计算量 51380224 MAC。没有跨通道块复用时需要反复扫描相同输入；当前权重容量可一次驻留全部 128 个输出通道，配合行缓存减少 DDR 输入重读。

以 56×56×128、groups=64、3×3 层为例，每组 2 输入 2 输出，权重 2304 字节、计算量 7225344 MAC，跨组并行正好利用 8 条 lane。

最后的 Gemm 为 3136→512，权重与 MAC 数均为 1,605,632。每个输出 tile 的 8×3136 权重保存在 36 KiB 缓存中，全层按 64 个 tile 依次装载和计算。分块缓存、重定标与 PS 层间操作共同构成这一阶段的执行过程。

按模型包逐层权重数×输出空间位置计算，YuNet 卷积共 86056000 MAC，MobileFaceNet 卷积及 Gemm 共 440444928 MAC；两网合计 526500928 MAC。该推算不含 Add、Resize、Pool、预处理与后处理，也不等同于实测吞吐量。若采用一次 MAC 计两次操作的 GOPS 口径，必须明确换算，不能混用 MAC/s 与 OPS/s。

一次卷积调用包含系数与权重装载、输入行装载、乘加、共享输出处理及 AXI 等待。若输出为 $H_oW_oC_o$，分组数为 G，核为 $K \times K$，则乘加量为 $\frac{H_oW_oC_oK^2C_i}{G}$。八路展开降低乘加循环的串行工作量，行缓存和权重块减少重复读取；整层周期还取决于控制、尾块和存储等待。

V3 保留一个 finish_value 实例，八个累加器的结果依次重定标与写回，使量化后处理逻辑复用。计算阵列并行度与输出服务能力共同决定有效吞吐。工程使用 cache_us、submit_us、wait_us、cpu_us 分项观察运行，结合代表层 RTL 周期判断收益来自计算、访存还是调度。

2.4.11 双网络复用与资源配置

YuNet 以多尺度检测定位目标，MobileFaceNet 以分组和逐点层形成身份特征。两网共享固定的八路阵列、24 KiB 输入行缓存和 36 KiB 权重缓存；增加输出驻留槽不增加乘加 lane 数，而是改变同一缓存中的权重分配及循环次序。这一结构让不同层在相同计算资源上采用各自适合的数据流。

硬件核接口与网络操作表分别管理：核提供可复用的整数计算能力，模型描述表组织张量依赖与量化系数，PS 负责按层提交和结果解释。该划分将自主硬件设计、模型部署和身份应用连接起来，其访存、算例周期、整数一致性及整板资源分别在第 3.4 节核对。

分组卷积、逐点卷积和末端 Gemm 的访存特点不同。分组层通过跨组展开共享输入行装载，逐点层通过增加权重驻留槽共享输入扫描，Gemm 按输出 tile 保存长向量权重。三者使用同一组缓存和乘加资源，但复用发生在不同循环层级，因而需要按层形状分别分析。

代表性 RTL 对照同时保留两通道分组、逐点多输出块和跨块尾通道三类任务。前两类体现输入复用收益，第三类用于观察小尺寸分块的装载及控制开销；测试在比较周期前先逐项核对输出。该方法把循环重排、缓存组织和性能结果联系起来，避免用单个层的周期变化替代完整网络阶段计时。

2.4.12 身份任务与本地数据管理

身份流水状态为 IDLE、DETECTING、EMBEDDING、DONE 等，开始任务时清空旧结果，记录帧号及起始时间。检测完成时发布关键点，使 AX 可启动几

何任务；MobileFaceNet 继续计算身份特征。当前阶段超时配置为 15000000 微秒；该值是保护上限，不是正常推理耗时。

两个网络共享 INT8 核心，PS 逐层调用、管理激活并执行后处理。性能分析按代表算例周期、完整网络阶段和认证流程分别组织；第 3.4 节将核级周期、整数一致性及整板资源对应列出。

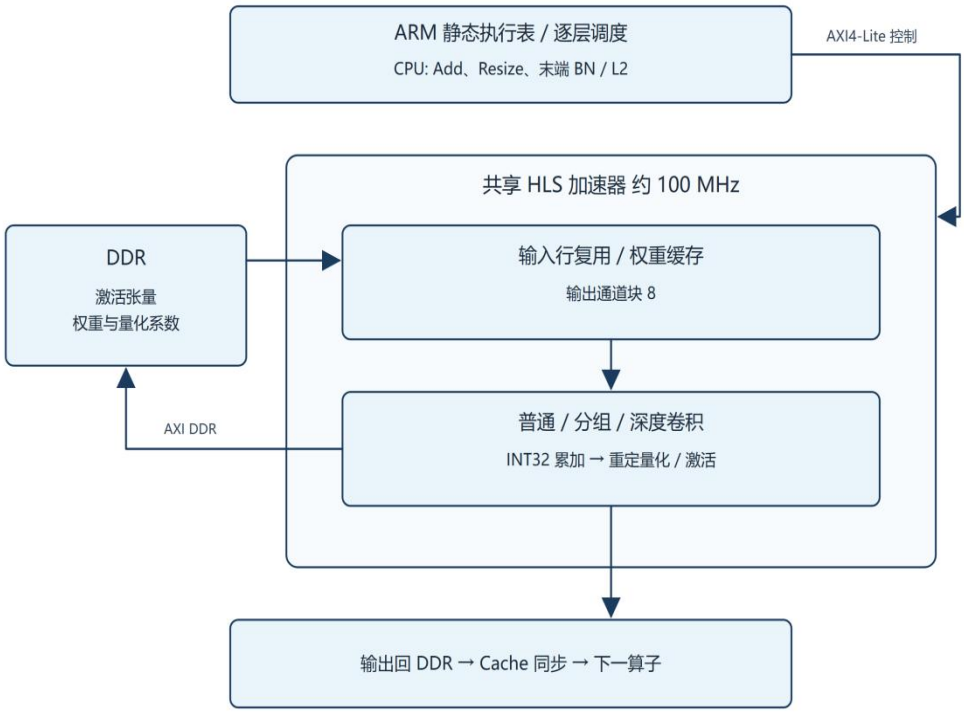


图 39 ARM 调度与共享 INT8 HLS 核的结构示意

部署端为每个张量保存尺寸、字节数、DDR 偏移和 scale，为每项操作保存类型及输入输出索引。检测网络与特征网络分别切换表和 pack，沿相同的 run_poll 执行入口推进。遇到 Conv 时提交 PL 并返回轮询，完成后推进索引；遇到 Add、MaxPool、Resize 或重定标时由 PS 执行，再继续读取操作表。

这种描述表驱动方式把网络依赖转换为硬件可执行的调用顺序。卷积核的 pad、stride、groups 和逐通道系数随层变化，张量布局始终采用 HWC。末端 Flatten 显式转成发布模型要求的顺序，BN 和归一化再将输出转换为本地授权库使用的 512 维身份表征。

YuNet 与 MobileFaceNet 顺序复用领航者 INT8 阵列；检测完成后，关键点以小消息交给 AX，领航者同时继续特征网络。AX 使用对应拍摄帧的视差与校正图计算空间证据，两个板子的重计算在不同资源上并行。检测分支确定采样目标，身份分支比较授权模板，几何分支检查空间形态。

任务开始时清除旧身份和旧几何状态，完成时仅接受与本轮请求、会话及帧号相符的结果。界面在两支汇合后显示现场照片与参考内容，由唯一最终状态触发语音。由此，神经网络给出身份表征，双目算法给出几何证据，显示与播报呈现同一次拍摄的联合结论。

身份推理不依赖云端识别服务。原始人脸彩照在领航者采集缓冲中进入检测与特征网络，授权模板在本地参与余弦检索；两板间仅按系统协议传输校正匹配图、关键点及任务结果。该链路属于设备内部的有线通信，人脸识别和最终权限判断无需将图片提交到外部服务器。

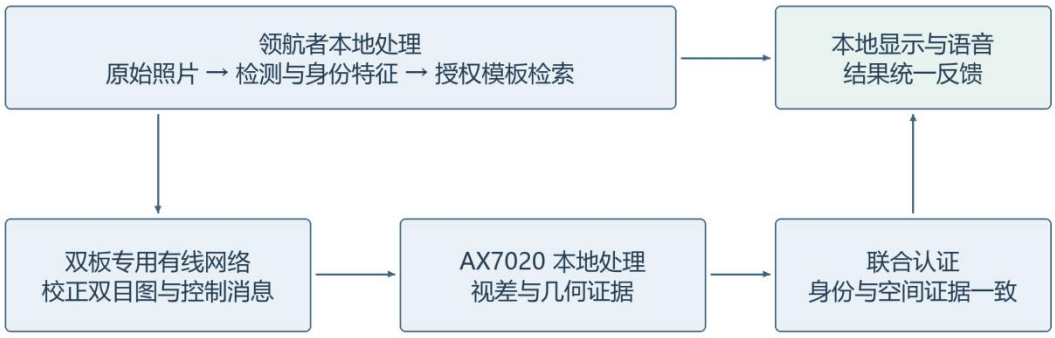


图 40　双板本地处理与身份数据流向

软件按请求保留本次照片、身份状态和几何状态。开始新任务时清除旧结果，屏幕在判断完成后展示现场照与对应参考内容；处理过程中不提前显示授权照片。照片和模板的用途分别由推理、比对及界面模块管理，降低身份信息在不相关流程中被使用的可能。

本地运行的设计将感知、推理、模板比对和交互反馈保留在终端侧，避免云端传输与远程留存人脸图像。两板网络承载系统内部计算协作，RGB 页面与语音承载本次操作反馈，构成从采集到决策均可在本地完成的人脸认证过程。

2.4.13　参数缓存映射与步长地址生成

领航者采用八路 INT8 乘加阵列，配合输入行缓存、权重驻留及分层参数缓存完成网络计算[12]。参数缓存、地址生成和控制逻辑按数据宽度、访问方式与片上存储容量配置，形成与计算阵列配套的资源组织方式。

bias_cache、mult_cache、post_mult_cache 和 slope_cache 四类只读参数缓存绑定双端口 BRAM；位宽较小的 shift_cache 和 post_shift_cache 使用 LUTRAM。该分层映射将偏置、定点倍率、移位和 PReLU 斜率分别存储，参数索引与网络输出通道一一对应。

当前领航者整板使用 2811 个 LUTRAM 和 121 块 BRAM，分别占器件对应资源的 16.16%和 86.43%。BRAM 承载权重及适合块存储的参数，LUTRAM 承载位宽较小的控制系数；输入行缓存与权重驻留负责组织卷积数据复用。

卷积地址生成支持 stride 为 1 或 2 的合法配置。对于非负输出坐标，步长 1 直接使用 oy、ox，步长 2 使用 oy、ox 左移一位后的值。地址生成由条件选择和移位逻辑实现，采样位置与模型的步长定义一致。

参数缓存与地址生成按网络层序、卷积核、量化尺度及重定标规则共同工作。当前资源使用量、时序结果与整数输出验证分别见第 3.8.2 至 3.8.4 节。

2.4.14 紧凑区域约束与实现策略

设计对 LUT、寄存器、CARRY、分布式存储和 MUXF 等 Slice 类原语设置硬 Pblock，组织兼容逻辑的集中布局。BRAM、DSP、时钟资源、PS 和 I/O 采用各自的专用资源布置与约束。

Pblock 包含 11800 个 Slice 位置，主要位于器件右侧逻辑区域。区域范围结合人脸加速器及互连的位置设置，Slice 类单元在该区域内完成放置与连接。当前整板实际使用 11787 个 Slice，占器件 13300 个 Slice 的 88.62%。

当前整板实现采用 Vivado2026.1，依次执行 Explore 布局、AggressiveExplore 物理优化、Explore 布线及再次 AggressiveExplore 物理优化。八路计算阵列、存储映射与物理约束共同构成实现配置。

实现顺序为：布局（Explore）→物理优化（AggressiveExplore）→布线（Explore）→再次物理优化（AggressiveExplore）。Explore 用于扩大实现方案搜索范围，AggressiveExplore 用于更积极地优化布局和路径。

实现检查覆盖整板资源、时序与功能三个方面。Vivado 报告给出当前资源占用与时序裕量，整数测试核对加速器输出，实板记录核对视频、拍摄和跨板通信；各项结果分别列示。

2.5 局部测距与面部几何核验模块

局部测距与面部几何核验采用 PS 按预算分段计算，原因是搜索范围、有效掩码、关键点和质量门控随任务变化，适合软件维护中间状态；连续 SGBM 先验由 AX 的 PL 独立提供。该分工将按需精细计算与固定吞吐分开，同时保留事件任务期间的网络和显示轮询。

表 16 局部测量与几何核验模块接口

任务	输入与中间量	输出与约束
局部测距	冻结左右校正图、掩码、校正坐标(cx,cy)、frame	disparity_x16 与毫米深度；唯一性或边界失败则无效
几何 begin	左右图、两目掩码、五点 x/y 及 SGBM seed	初始化固定输入，不更换本轮帧
几何 poll	每次预算 budget、多尺度相关与往返匹配	UNKNOWN / FLAT / FACE，附完成、质量及起伏量
最终认证汇合	本轮身份状态、几何状态及请求标识	仅两支均通过才授权；未知与照片攻击分别反馈

2.5.1 局部匹配与亚像素测距

常规测距在校正图的目标位置取 32×32 局部窗口，以物理右目为参考，在左目沿极线搜索。搜索按任务分段推进，最大候选位移上限为 512 像素，并受图像边界、有效掩码和实际窗口约束。最佳 SAD 与远离该峰的候选比较，缺乏唯一性时不输出有效距离。

$$d_{\text{sub}} = d_0 + \frac{C(d_0 - 1) - C(d_0 + 1)}{2[C(d_0 - 1) - 2C(d_0) + C(d_0 + 1)]}$$

$$Z \approx \frac{fB}{|d|}, \quad |\Delta Z| \approx \frac{Z^2|\Delta d|}{fB}$$

此处 C 表示局部 SAD。最佳峰曲率为正时作抛物线估计，修正限定在半像素内，以 1/16 像素单位保存；整数与亚像素结果均经过搜索边界和唯一性检查。正式距离使用配套 Q 矩阵重投影，上式给出理想平行双目的灵敏度近似。输出采用相机轴向深度 Z。

表 17　按当前 fB 推算的误差传播示例

轴向深度	1 px 视差误差的一阶影响	1/16 px 量化步长的一阶影响
0.5 m	约 3.38 mm	约 0.21 mm
1.0 m	约 13.52 mm	约 0.84 mm
2.0 m	约 54.07 mm	约 3.38 mm
3.0 m	约 121.65 mm	约 7.60 mm

表 17 按当前 fB 计算理论误差传播，说明远距离下亚像素对应对深度分辨的作用。实际测量以局部匹配、有效掩码和唯一性检查共同筛选结果；量化分析与测量结果分别记录，便于解释不同距离下的计算需求。

HDMI 裁剪和缩放后的十字必须映射回校正图坐标，彩色实景模式也不能直接用显示像素代替测量坐标。实体键与触摸拍摄均使用同一任务入口，成功时显示并播报距离；测距失败只作屏幕提示，不播报错误数字。

当前 db_match 以物理右目为参考，从左目 x−d 位置搜索。ROI 中心(cx,cy)来自校正图坐标，32×32 窗口必须完整落入图内。最大搜索位移为：

$$min(c_x - 16,512)$$

因此 512 是上限，不是每个位置都具备 512 个合法候选。窗口靠近边缘时实际范围缩短；参考掩码有无效像素直接不启动，候选窗口含无效像素则将代价置为无效。

HDMI 上的十字、触摸页面照片和 1280×720 校正图属于不同坐标系。裁剪起点、缩放比例和左右视图偏移必须逐级还原，再进行局部搜索。原图上的人脸关键点还需转换到校正坐标，不能把显示坐标或人脸对齐坐标混入测距。

每个候选的代价是 32×32 像素差绝对值之和。搜索从$d = 1$推进，主循环每次只计算预算内的候选，允许网络与显示继续轮询。DbMatch 保存 frame、cx、cy、max_d、next_d 和 cost[]，使分段计算保持同一份冻结输入。

最优候选处于搜索两端时拒绝；次优比较排除最优附近 $\text{radius} = \text{best}/40 + 1$ 范围，避免同一宽峰的邻点被误当作独立竞争峰。当前代码仅在 $100C_{\text{best}} < 95C_{\text{other}}$时通过唯一性检查。该条件衡量对应歧义，不是距离误差小于 5%的保证。

最优候选两侧代价有效且曲率为正时，按下式插值：

$$\delta = \frac{C(d-1) - C(d+1)}{2[C(d-1) - 2C(d) + C(d+1)]}$$

将 δ 限制在 ±0.5 像素内。整数实现以 $d_{16} = 16d + \text{sub}$ 保存，量化单位为 1/16 像素，随后使用标定 Q 矩阵进行重投影。其中，d_{16}对应代码中的 disparity_x16。

由于 Q 矩阵使用左参考约定，重投影向量采用$\mathbf{v} = [c_x - d,\ c_y,\ -d,\ 1]^{\mathrm{T}}$，计算 Qv 后由$Z/W$得到轴向距离。W 为零、深度非正或超过输出上限均视为失败。距离保留毫米整数并四舍五入；轴向深度与到相机中心的欧氏距离不同，测试真值必须使用相同定义。

匹配质量由有效掩码、最优与次优代价、局部纹理及坐标关系共同检查。纹理不足、重复对应或目标窗口跨越边缘时，系统通过质量门控保护距离输出。局部窗口与匹配统计可按帧保存，用于回放定位对应关系。

连续 SGBM 提供全图视差结构，按键测距直接在校正图上执行局部匹配。测距页同时展示此次左右真实照片与有效距离，成功时播报数值；质量门控时显示失败状态并保持静音。

2.5.2 面部空间起伏与几何核验

几何核验采用同帧 SGBM 先验与局部精细对应相结合的流程。原图五点先映射到校正坐标；AX 等待对应帧的 SGBM 结果完成，再锁定校正双目图与视差图，提取人脸区域的有效视差统计，为多尺度归一化相关匹配提供搜索种子。

SGBM 的右参考结果按分段 d(j) 还原物理视差，再将采样点反查到五点限定的人脸椭圆区域。有效种子样本至少 40 个时取区域视差中位数，并据 fB/d 估计目标深度。该统计量经 db_liveness 传给 db_face_geometry；种子位于 45～160 像素时，初始搜索取其附近 ±16 像素并裁剪到合法区间，其他情况使用 45～160 像素搜索范围。

SGBM 在此提供目标尺度与搜索先验，多尺度局部对应计算最终鼻尖起伏；眼部、嘴角参考点拟合局部平面，鼻尖独立求值。原始身份图、校正图和 SGBM 结果以保留帧号绑定，后续短序列按样本分别检查，形成连续匹配与按需几何细化的协作关系。

图 41　鼻尖相对眼嘴参考平面的几何判别原理示意

关键点映射到校正坐标后，以 41×41 和 61×61 窗口分别检查相关性、唯一性、左右往返及纵向偏移。实现以眼部和嘴角的视差拟合图像坐标上的仿射平面，在鼻尖位置预测参考视差 d_p；鼻尖视差 d_n 独立保留。下式以轴向深度差 h 衡量凸起，区别于三维平面的垂直距离。拟合质量与两尺度结果均有效才分类，否则为 UNKNOWN。

$$h = \frac{fB}{d_p} - \frac{fB}{d_n}$$

表 18　局部几何核验的质量约束

检查项	当前规则摘录
局部对应质量	NCC 不低于 0.80，并检查唯一性和左右往返
平面证据	参考点质量更严格，鼻尖相对起伏两尺度均不超过 4 mm
人脸起伏证据	鼻尖相对起伏两尺度均在 6～80 mm
证据不充分	返回 UNKNOWN，保留不确定状态
一次补充复核	满足准入时，以 61×61 与 91×91 在同一冻结帧复核

2.6　联合认证与交互语音模块

前两节分别完成空间证据和身份特征，本节说明它们如何服务同一次本地认证。关键点连接两支的采样位置，请求号与帧号连接两支的数据归属；最终状态再连接页面、软件授权及语音，形成从输入到反馈的一条任务主线。

2.6.1　同帧任务流程与结果关联

领航者的软件接收触摸或实体键事件，先锁定原始双目照片和对应校正帧，再按当前模式启动任务。识别模式先定位人脸，之后身份特征提取与 AX 几何核验并行；最终反馈必须同时匹配本次请求和帧号。测距模式只执行局部测量及结果显示，不运行身份授权。

主循环采用可轮询任务，处理步骤有工作量预算和超时。过期应答不能回填新请求，失败后释放占用帧并恢复连续链。处理或播报期间按钮暂时禁用，松手检测与消抖防止一次按下生成多个认证请求。

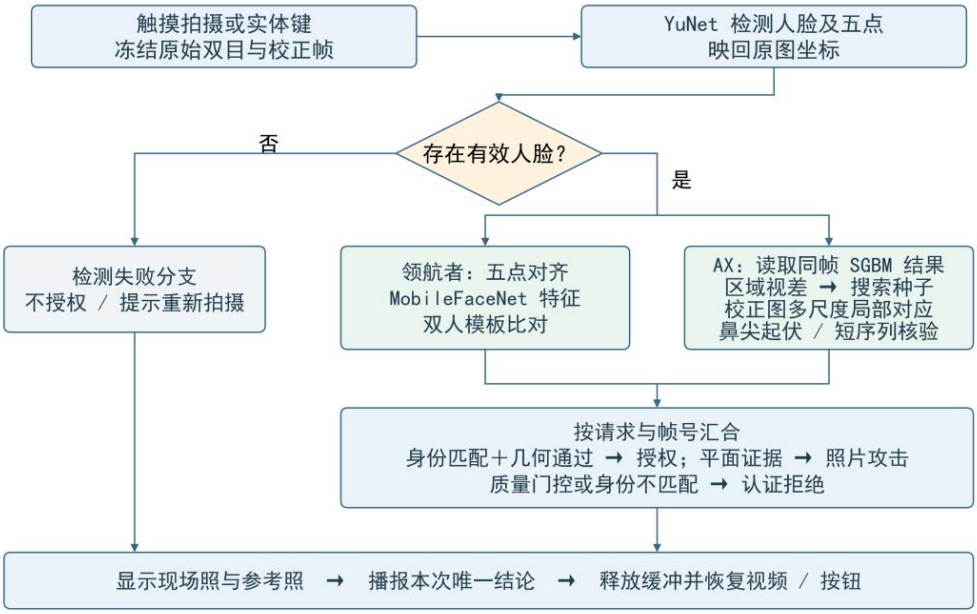


图 42　按键认证与异常反馈流程

2.6.2　短序列认证与语音调度

认证以快门保留帧作为第一份证据，按需最多收集 3 个样本；第一帧出现有效平面证据即可拒绝照片。第一帧为 FACE 时，至少两个有效样本支持 FACE、无平面证据且距离变化满足限制，才形成活体通过。当前有效样本的距离准入窗口为 450～1400 mm；3 m 是测距功能的软件输出上限，两者适用范围分别定义。

表 19　身份与几何证据分离的认证状态

身份结果	几何核验	最终状态与反馈
已授权	有效活体证据	认证通过，给出授权状态
已授权或未知	有效平面证据	认证拒绝，提示照片攻击

身份结果	几何核验	最终状态与反馈
已授权	未知或超时	认证拒绝，提示待重拍
未匹配授权	有效活体证据	身份未通过，不授权
无人脸或输入无效	无有效证据	检测失败或待重拍，不授权

界面分别呈现身份、几何状态和最终权限。有效平面证据对应“照片攻击”，质量门控状态对应“核验待重拍”，认证结果由两支统一汇合。分层反馈使用户能够直观看到本次拍摄的处理结论，并按提示完成操作。

语音调度对本次最终结果只触发一次。检测到照片证据时播报“检测到照片攻击，拒绝认证。”；证据不足时播报“本次核验不确定，请正对镜头重拍。”。测距模式失败保持静音。结果播报、模式提示与后续授权状态复位分开调度，避免同一次拍摄先后混播多个互相冲突的结论。

认证通过后生成约 5 秒的软件授权状态，随后复位。AX 几何任务与领航者控制应答均采用限时管理；任务结束时释放拍摄缓冲，并恢复网络、SGBM 和 HDMI 更新，实现按键处理与连续视频的协调运行。

2.6.3 交互与语音模块的软硬件分工

交互层把 GT911 触摸坐标和实体键消抖结果转换成相同业务事件，PS 管理页面、任务忙状态及反馈优先级；PL 持续扫描 RGB/HDMI 显示缓冲。显示数据规模大且时序固定，适合硬件扫描；页面内容、权限与状态分支随业务变化，由软件绘制和决策。

语音模块分为结果选择、异步样本调度和板载音频输出。PS 按最终状态选择一段认证语音，测距成功时组合数字样本；PL 以独立 I^2S 时钟发送样本，ES8388 由 PS 通过 I^2C 配置。轮询接口每次及时返回，使网络和视频任务继续服务；样本被接收与音频口实际有声分别验证。

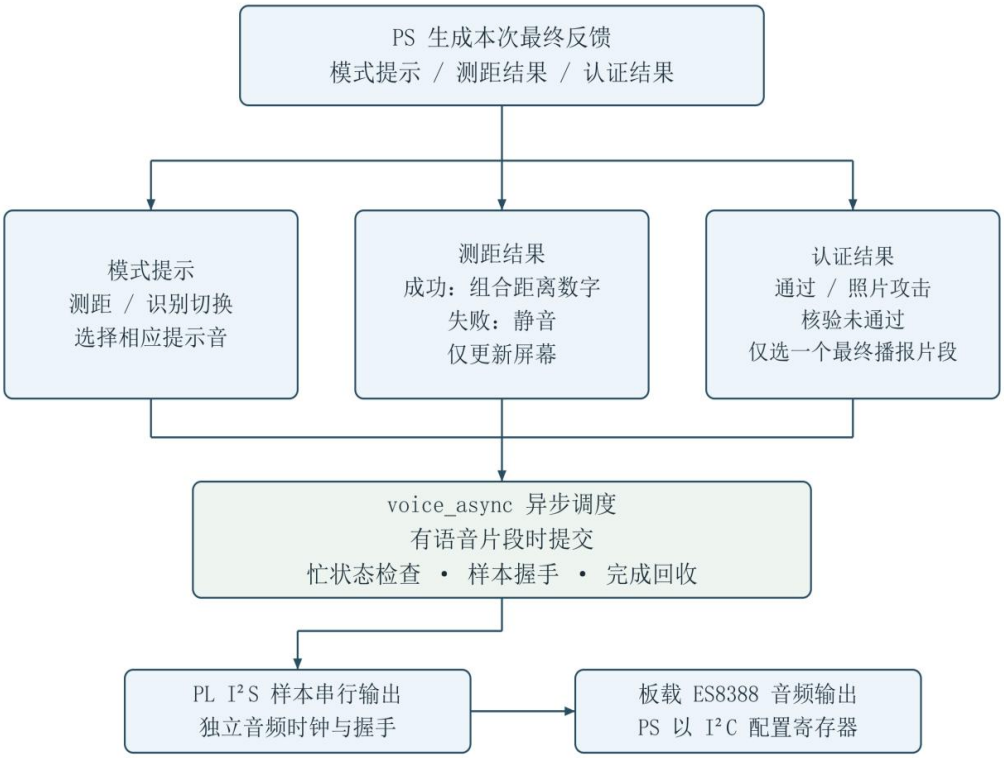


图 43　语音结果选择与板载音频输出流程

表 20　交互及语音模块接口与调度约束

模块接口	事件或数据	控制与验证规则
触摸与实体键	页面切换、拍摄、HDMI 模式切换	松手后再允许下一事件；拍摄入口共用
voice_async_distance_mm	有效毫米距离、当前时间	仅测距成功调度；失败静音
voice_async_access / notice	认证 clip 或提示 clip、当前时间	最终状态只消费一次；不叠播通用拒绝与照片攻击
voice_async_poll / busy	样本握手、忙状态与完成状态	非阻塞推进；I²S 与 ES8388 输出由实物听音核对

2.6.4　双页面交互与真实照片

1024×600 RGB 屏提供测距与识别两页，顶部可切换功能及 HDMI 深度/彩色模式，测距页显示真实左右照片与距离；识别页显示现场人脸框、授权参考照、身份和认证状态，避免混淆认证任务。

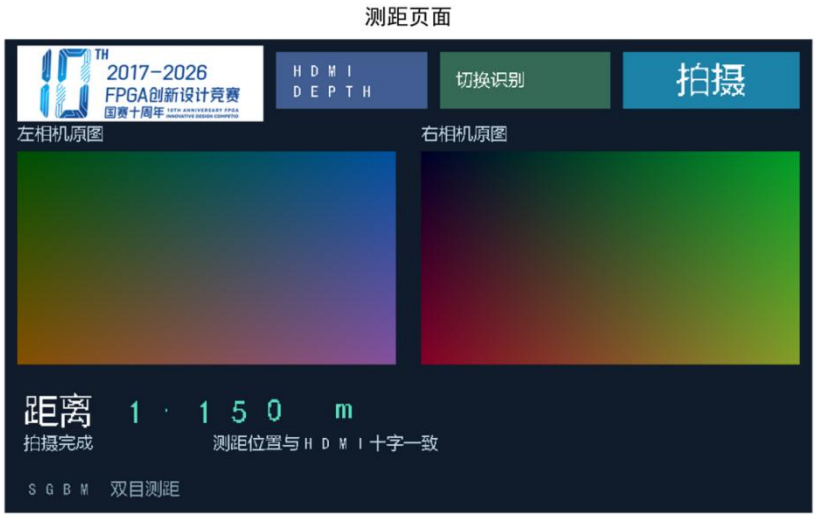


图 44　当前界面代码的测距与识别布局检查图

图示由界面测试程序注入状态后离线渲染，展示测距与识别两种页面布局。识别页集中呈现现场人脸、授权参考照和认证反馈；测距页显示左右真实照片及距离，成功时播报数值。两页共用触摸和实体拍摄入口。

划分依据是数据规模、更新频率和控制复杂度。逐像素校正与代价聚合适合在 PL 流水执行，网络收包、身份管理及分支判定由 PS 组织。领航者先校正再前传，AX 本地匹配并显示，使大图像只经过一个跨板方向；跨板返回请求绑定的小结果。

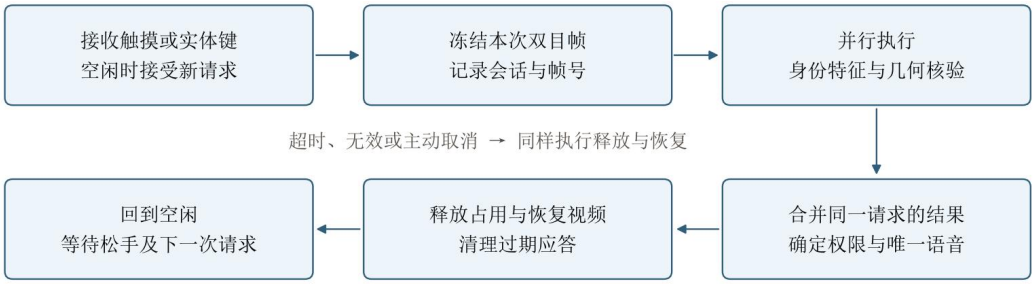


图 45　按键任务的逻辑状态与异常恢复路径

表 21　主要软硬件接口及所有权约束

边界	接口与数据	约束与确认条件
PS 与 PL	AXI-Lite 控制；AXI 主接口及视频流搬运	控制提交、DMA 完成和缓存可见分别确认
双板图像	UDP；48 字节头、最多 1424 字节像素负载	显式大端序列化，检查会话、帧号、标定号与校验

边界	接口与数据	约束与确认条件
接收缓冲	FREE、FILLING、READY、HELD 等状态	冻结期间不可复用；迟到完成仍须最终回收
身份与几何	同一请求及保留帧的两个分支	两支完成后统一显示与播报；过期结果丢弃

一次拍摄只接受一个最终结论，按键须经过消抖与松手检测。超时只结束任务等待，不能在 DMA 仍可能写入时复用缓冲；接收完成和迟到完成均需有回收路径。图中状态概括业务流程，接收槽和硬件通道仍各自保持明确的状态与完成标志。

2.6.5 质量门控与版本管理

输入层检查图像尺寸、有效映射、帧完整性和保留缓冲；算法层检查检测置信度、身份相似度、局部匹配唯一性和几何拟合；任务层检查请求号、帧号、超时及最终结果是否已消费。任何一层失败均不能沿用前次授权。

系统按输入条件区分反馈：有效平面证据触发 PHOTO_ATTACK；局部对应或拟合质量门控进入 UNKNOWN；没有有效人脸时结束身份处理。三类状态均与当前请求关联，明确照片攻击只由平面证据触发。

固件不仅包含 C 源码，还依赖模型 pack、模板、标定映射、BSP、位流和 PS 初始化。跨板会话与标定 ID 必须匹配。更新授权模板需保留登记来源及预处理约定，更新标定需复查几何坐标和有效掩码，更新位流需重新核对驱动地址与时钟。

两板分别封装与自身 PS 配置相匹配的 FSBL、位流和 ARM 应用。配套镜像及校验清单固定模型、标定和应用的对应关系，启动文件写入并读回核对后作为版本交付依据。

2.7 跨板通信与连续视频模块

跨板通信用 PS 千兆网口和 UDP 分包维持帧完整性与控制关系；PL 承担校正、匹配和显示像素通路。协议处理包含变长数据、会话与异常恢复，适合 PS；图像算术和扫描时序固定，适合 PL。以下按缓冲所有权、分包接口和带宽核算说明持续运行机制。

2.7.1 深度数据流与连续显示

系统用 DDR 分离原始帧、校正帧、网络缓冲、拍摄照片和显示缓冲。连续接收采用多缓冲状态管理：分包写入中的帧不能被处理，校验完成后才能进入 READY；算法引用的帧保持占用，任务结束后才归还。这样避免正在被 SGBM 或认证使用的图像被新数据覆盖。

帧号 ＋ 会话号 ＋ 标定标识 ＋ 缓存维护 ＋ DMA 完成确认

超时释放与恢复通道；拒绝半帧、旧帧以及仍被任务引用的缓冲

图 46 接收缓冲的所有权转移示意

匹配图像按 UDP 分包传输，应用头 48 字节，最大有效负载 1424 字节，单幅 720p GREEN8 图像需 648 包，一对需 1296 包。协议以图像帧号、会话和标定标识区分数据，并检查包完整性与校验值。会话切换隔离旧编号，迟到包和缺包帧按有效性规则处理。

PS 缓存与 DMA 一致性同样影响正确性。发送前完成必要刷新，接收后按所有权失效缓存，并在硬件完成后更新状态。网络轮询、CRC、算法小步推进和超时恢复相互配合，避免某项长期占用主循环而使显示停留在旧帧。

两路图像依据帧完成信息与时间戳配对，并以时差准入规则选择对应输入。会话、帧号和标定标识贯穿采集、前传与处理过程，使双目图像及其计算结果具有明确的数据归属。

两路 1280×720 RGB888 在 30 对/秒时，仅像素负载就超过千兆网口容量。系统将匹配输入保持为两路 GREEN8，并把原始彩色预览作为单独类型调度。单向大图传输省去一套整帧接收、校验、复制和缓存维护。带宽按两个全双工方向分别核算，网络负担还取决于 PS 收发与调度效率。

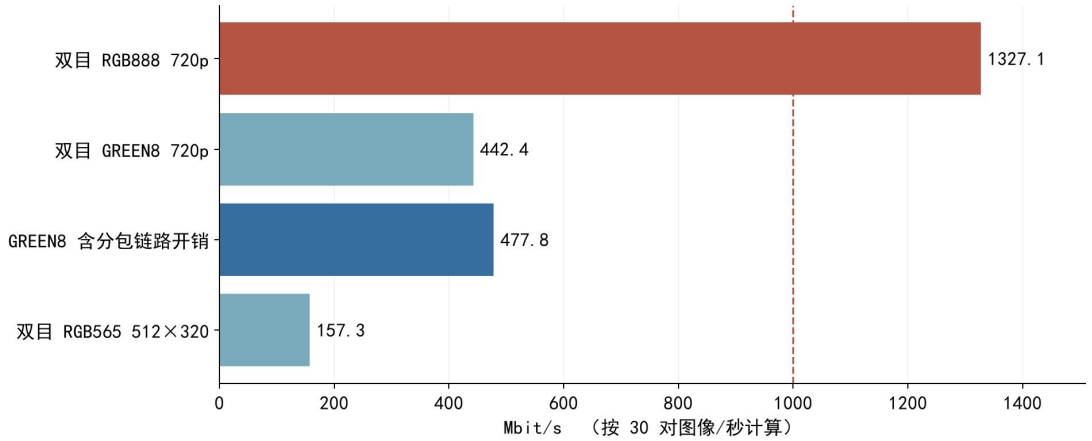


图 47　不同图像格式的理论单方向负载比较

按 30 对/秒的分包模型计算，GREEN8 像素负载为 442.368 Mbit/s；计入应用头、UDP/IP、以太网头尾、前导码和帧间隔后约为 477.827 Mbit/s。该理论负载用于图像格式与通信结构核算，运行阶段通过完整接收、处理和提交计数评价实际更新。

彩色预览每目为 512×320 RGB565，两目合计 655360 字节/对，30 对/秒时净负载约 157.286 Mbit/s。AX 本地完成彩色写帧与 HDMI 扫描，左右图按比例显示。彩色预览、1280×720 校正匹配和原始照片保存采用独立数据路径。

HDMI 刷新率描述显示扫描，新图像更新率描述内容变化。工程对完整帧接收、处理和帧存提交分别计数，重复扫描旧帧不计为新图。带宽估算说明图像格式选择的可行性，连续帧计数用于判断实际瓶颈。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　实物平台与验证组织

验证与第二部分的模块分工对应：先核对实物平台，再检查采集校正、SGBM、人脸网络与 INT8、局部几何、交互语音及连续通信。数值正确性使用固定输入与独立参考，系统功能使用两端帧号、实物界面及听音核对，资源与耗时按各自工具和统计范围列示。

3.1.1　双板原型与操作界面

硬件系统由两块 Z7020、固定基线双目模组与交互外设组成，接入 J4 摄像头、RGB 触摸屏、ES8388 音频及 AX HDMI。两板分工和信号方向见图 3、图 4。原始彩照、校正匹配图及显示预览分别管理，保留了从拍摄输入到计算输出的数据关联。

图 48　登记样本的左右原始彩色照片

图 48 保存同一次登记任务的左右原始彩照，呈现不同视角下的人脸及场景。图像保留完整拍摄内容，可与后文纸质照片输入作直观对照，也展示原始彩照采集、保存与显示链路的工作效果。

图 49 为系统运行实物全景，HDMI 显示深度图，RGB 触摸屏显示本轮双目照片与交互界面。领航者承担采集及交互，AX7020 承担立体匹配与 HDMI 输出，两板通过 PS 网口连接。图 50 取自同一全景照片的局部放大，用于展示两块板、双目模组、触摸屏及线缆的位置关系。

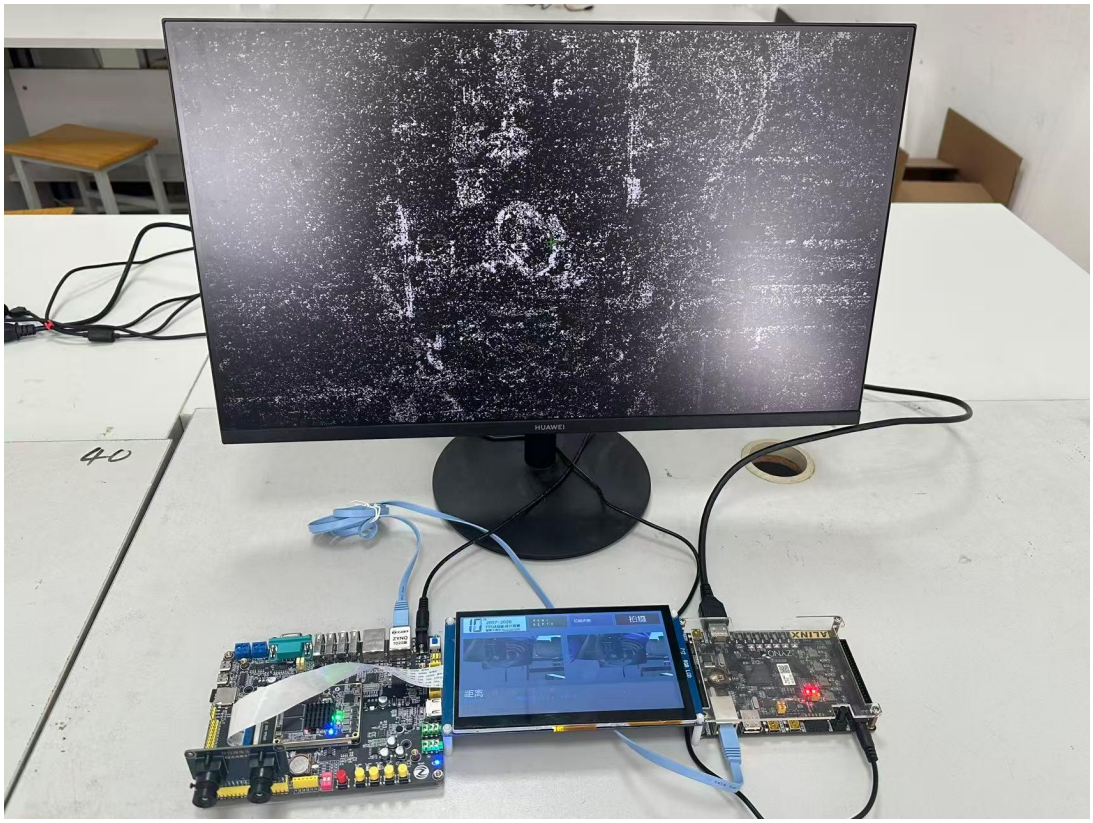


图 49　双板系统运行与深度显示实物全景

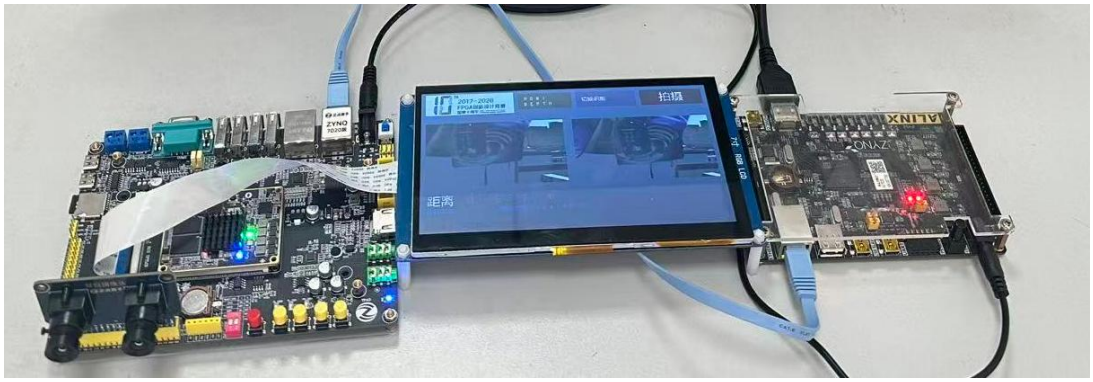


图 50　两板与触摸屏连接细节（全景局部放大）

3.2　采集与全图校正验证

3.2.1　校正图像与同帧数据核对

图 51　同一样本的左右校正图与水平参考线

图 51 与图 48 对应登记帧 128074，展示原始彩照到校正图的视觉关系。数值核对另取诊断帧 8068：由该帧原始左右图和 Q8 映射重建结果，与 AX 内存中同帧校正图逐像素比较，左右各 921600 个像素一致，最大绝对差为 0。配图展示与数值验证分别关联各自帧号。

表 22　主要软件模块与完成内容

模块	已完成内容	对应实现
拍摄任务	触摸/实体入口、冻结照片、任务恢复	db_capture_job
身份链	检测、对齐、特征、双人授权库	db_face_pipeline / identity
局部精测	窗口搜索、亚像素估计、Q 重投影	db_match
几何核验	多尺度匹配、平面与起伏、短序列	db_face_geometry / sequence
显示与语音	双页面、彩色切换、一次性结果反馈	db_rgb_screen / hdmi / voice
通信与所有权	分包校验、帧号会话、超时恢复	db_wire / net / control

3.3　连续 SGBM 算法与流水验证

3.3.1　定点递推与功能仿真

四路聚合复用相同的路径递推核心。为验证定点算术，本轮保持固件和 RTL 不变，将包内 sgbm_path_core_bus 与独立 Python 整数参考进行逐位比对[13]。

参考先计算归一化递推，再施加 4 bit 饱和；每组同时核对 65 个新代价和随状态保存的最小值。

使用 Vivado Simulator 2026.1 对当前 RTL 运行 4,244 组确定性输入，并与独立整数参考逐位比较。全部 275,860 个候选输出及 4,244 个更新最小值均一致；本次编译、展开和运行记录随测试台归档，通过标识如下。

SGM_PATH_PASS cases=4244

candidate_outputs=275860 minimum_outputs=4244

图 52 为本次 Vivado 实际仿真窗口截图，展示从完整输入集中选出的 8 组代表输入，覆盖 0～80 ns。组合核每 10 ns 切换一组输入，match 表示完整 264 bit 输出与独立参考一致。图中展示代表波形，完整回归则逐组检查 65 个候选及 1 个最小值，候选总计 $4244 \times 65 = 275860$；验证对象为定点递推算术。

表 23　当前 SGM 共用路径核心的整数参考比对

覆盖项目	输入或检查方法	结果
一致与极值	全相同代价；0、8、15；有/无边界	18 组通过
候选位置与边界	最小值逐一位于 0～64；交替代价复位	130 组通过
确定性随机	4 bit 前驱状态；汉明范围及完整 4 bit 代价	4,096 组通过
候选输出	4244×65 个 4 bit 代价	275,860 个逐位一致
更新的最小值	每组与新代价向量的最小值核对	4,244 个一致
边界与上限覆盖	含 315 组边界输入；输出值为 15 的情况	55,391 个上限输出被核对

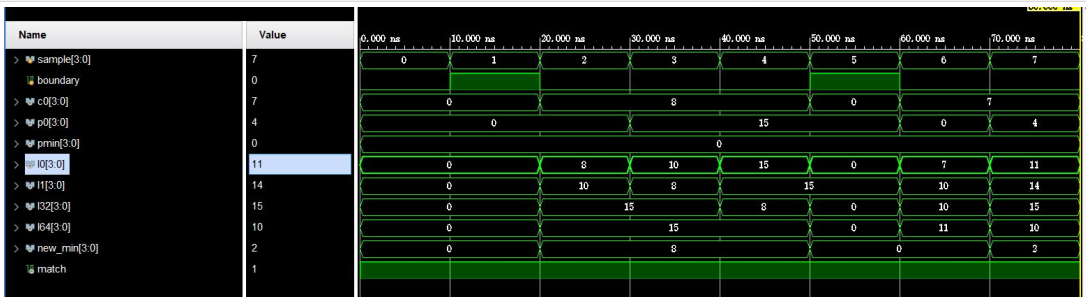


图 52　Vivado Simulator 公共路径递推核实际仿真波形

c0 为候选 0 的当前代价，p0 与 pmin 为前驱代价及最小值；l0、l1、l32、l64 为抽样候选的新代价。boundary=1 时路径以当前代价初始化，match=1 表示完整输出与独立参考一致。

3.3.2 状态存储与连续更新

存储分析从当前 RTL 的状态布局与实例数量出发[8]。表 24 前三项是同一分辨率下的容量计算，后两项是结构与恢复测试对照，分别说明片上状态复用、跨板数据量和任务恢复的收益。

表 24 SGBM 存储规模与系统优化证据

对照项目	规模或基线	当前实现与证据
整帧代价体参照	1280×720×65 × 4 bit	单份约 28.6 MiB；作为代价体规模参照
有效前驱行状态	3 路×2 组，264 bit/位置	1280 个有效位置合计 247.5 KiB；水平状态另以寄存器保存
行 RAM 声明	6 个 2048×288 bit 实例	RTL 声明合计 432 KiB；补齐后的有效地址容量 270 KiB
整帧往返调整	前传和回传各 1,843,200 字节	改为单向前传；大图总量由 3,686,400 降为 1,843,200 字节/对
迟到 DMA 完成	回收完成状态与缓冲所有权	恢复用例通过，退出码 0；迟到完成后归还缓冲

有效行状态为 $3 \times 2 \times 1280 \times 264/8$，共 247.5 KiB；补齐到 288 bit 后，有效地址占 270 KiB。bram_1280x288 模块声明深度为 2048，六个 2048×288 bit 实例合计 432 KiB。上述数值分别描述有效状态、补齐存储及 RTL 声明，整板资源见表 38。

水平路径以寄存器保存状态，其余三路采用前驱行 RAM；窗口、FIFO 和显示模块按数据通路独立配置。四路坐标对齐后提交，接收槽在算法持有期间保持占用，结合有效信号和状态管理保证流水数据归属。

在相同 GREEN8 尺寸下，整帧大图总量由往返改为单向前传，字节数减少 50%。链路按全双工方向核算负载，AX 在本地完成匹配和 HDMI 提交；普通运行日志记录完整更新约 28～29 次/秒。

3.3.3 模块仿真与软硬件图像对照

模块验证按“窗口形成—代价生成—路径聚合—WTA 选择”的顺序逐级展开。图 53 至图 55 展示 ModelSim 波形和同组灰度输入的软硬件输出[14]，用于核对各级数据关系、有效信号及场景结构。图中测试配置与系统的 65 档非均匀候选分开说明；非均匀映射、定点饱和及跨板接口以当前 RTL 回归和同帧数据比对为依据。

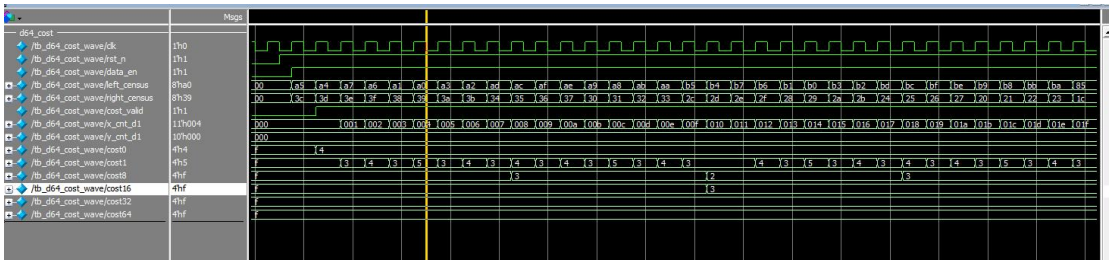


图 53 ModelSim 连续 Census 输入的代价展开波形

代价模块采用 32×8 的缩小图像参数，连续输入 120 组 Census 特征，观察 data_en、cost_valid、坐标和抽样 cost 通道。该配置用于检查代价展开与有效信号推进；系统的 65 档物理位移采用分段映射，其候选数值按独立参考模型另行核对。

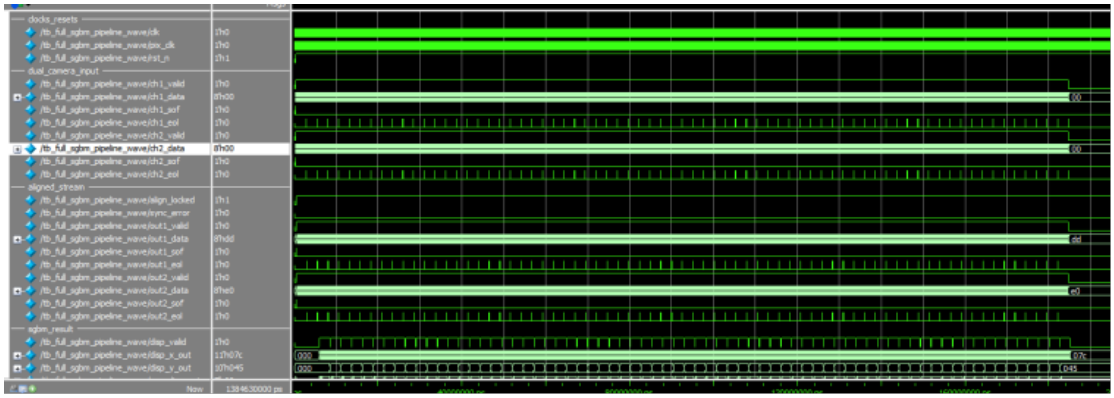


图53（补充） 双目像素流与视差输出仿真波形

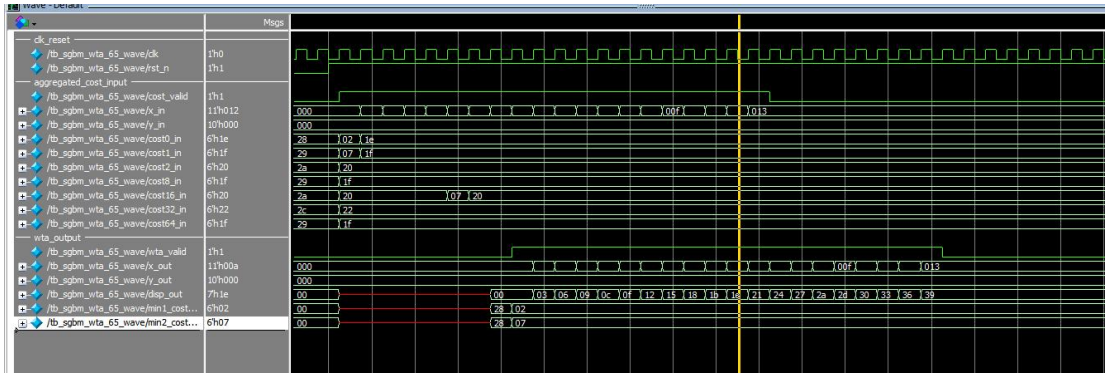


图 54　ModelSim 最优与次优代价选择波形

WTA 波形记录聚合输入到最优候选与最小、次小代价的传递，用于检查比较逻辑及有效信号时序。完整路径核心另与独立整数模型逐位比对，分别核对递推算术、边界初始化和最小值保存，形成从模块时序到数值结果的验证链。

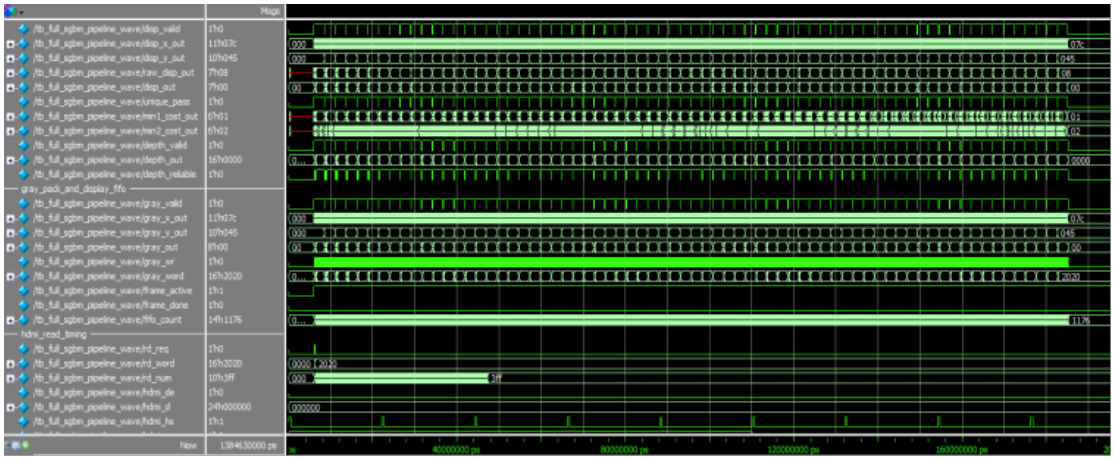
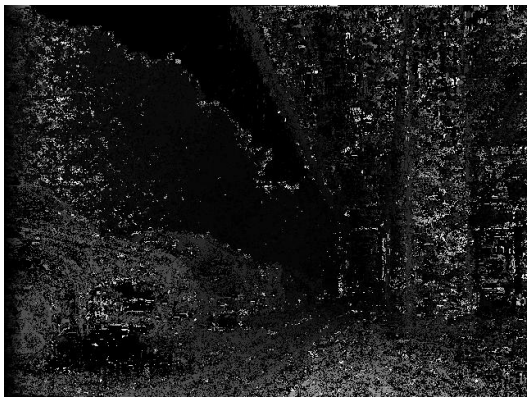


图54（补充） 视差筛选与视频输出仿真波形

标定校正后的左目灰度图

标定校正后的右目灰度图

硬件视差输出



软件视差输出

图55　标定校正后的双目灰度图与软硬件视差输出

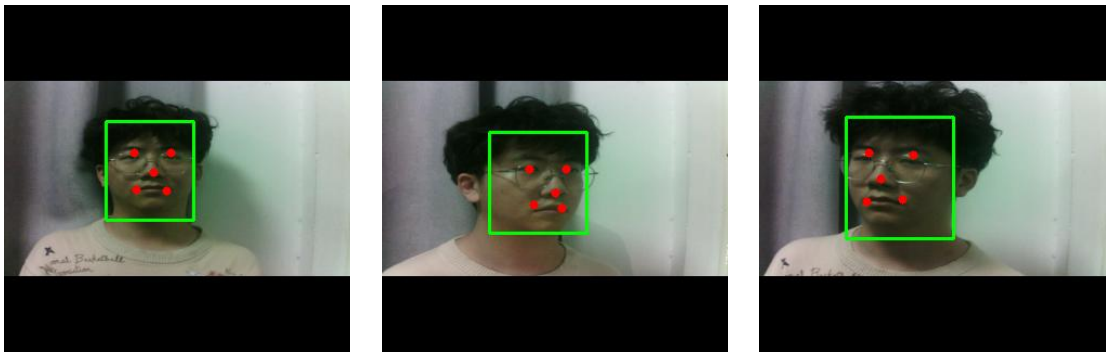
该组图像对照中，硬件采用 3×3 Census、四路径聚合和唯一性检查，软件参考采用 5×5 Census、八路径及后处理。两幅图用于观察场景结构及深度层次的一致趋势，配置差异决定其不应逐像素等同。实现的数值正确性通过相同输入、相同定点规则的独立参考确认，图像对照与位精确验证分别承担不同检查任务。

3.4　人脸识别与 INT8 加速验证

本节对应第 2.4 节的网络部署和共享计算核设计，先确认输入定位、对齐及量化语义，再评价数据复用、执行周期和板端阶段耗时。表 27 在相同 10 ns 目标时钟及相同模拟 AXI 存储平台比较 V2/V3；整数结果一致后再解释周期与资源变化，使“为何采用该结构”和“实际改善在哪里”相互对应[15]。本节核级实验与整板实现统一采用 2026.1 工具环境；当前整板资源、时序及 297 组验证结果在第 3.8.2 至 3.8.4 节展开。

3.4.1　检测定位与姿态覆盖

图 56（a）、图 56（b）、图 56（c）为保存的离线检测输出，分别展示正面与两种偏转输入的检测框和五点位置。图像按原始处理结果保留，用于观察关键点随姿态的变化；后续身份比对与几何核验继续按各自输入及质量规则执行。



(a) 正面输入　　(b) 偏转输入一　　(c) 偏转输入二

图 56　正面与两种偏转输入的人脸检测框及五点输出

3.4.2　量化部署与整数一致性

量化验证从模型到应用逐层衔接。首先以 22 张采集图确定激活范围，记录浮点与 INT8 特征余弦一致性；其次按真实权重抽查 103 个卷积类层的输出，与 pack 整数参考核对；再次比较优化前后完整算例的每个输出字节，确认循环重排没有改变整数计算结果。

表 25　人脸推理从定点计算到身份输出的验证记录

验证层次	输入与记录	核对结果
量化特征保持	22 张校准采集图；浮点与 INT8 特征	余弦最小 0.90145；均值 0.93780
部署包计算	YuNet 53 层抽查 405 项；MBF 50 层抽查 444 项	最大整数误差均为 0 LSB
优化计算等价	400 例；覆盖两网 103 个层形状	8,696,924 个输出字节一致
板端网络阶段	8 次检测与特征计算计时	检测均值 1.094 秒；特征均值 1.749 秒

特征一致性描述量化前后的表征保持，整数对照描述加速器及部署包的数值语义，板端计时描述实际运行阶段。身份结论进一步由授权模板和门限产生；几何分支提供独立空间证据。表 25 将这些环节串联，使硬件核输出能够追踪到最终认证所使用的身份数据。

既有校准记录同时保留浮点与量化特征的一致性，以及授权与非授权样本的身份分数。22 张采集图的特征余弦均值为 0.93780；12 张授权人员样本的最低

身份分数为 24004，10 张非授权人员样本的最高分为 11328，配置阈值为 16384。图 57 按原记录展示两组身份分数。

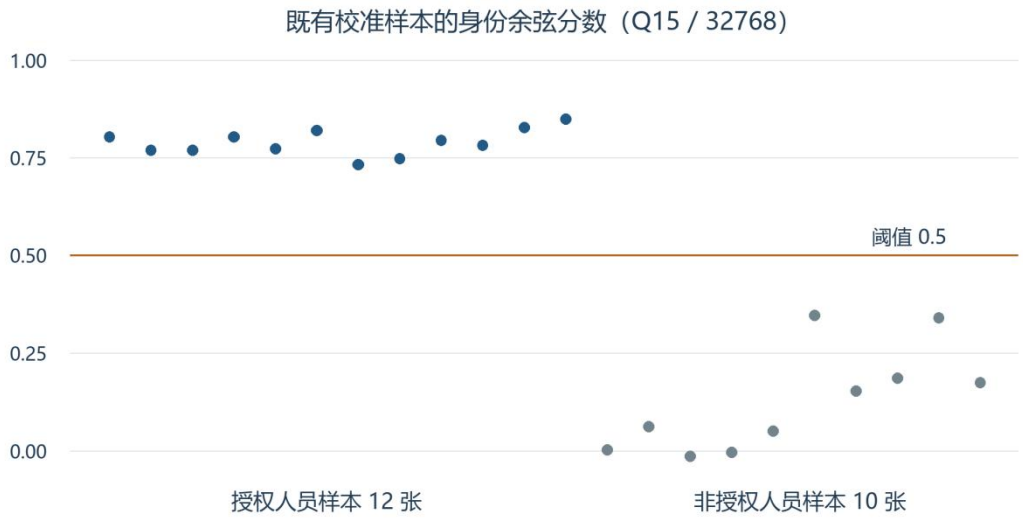


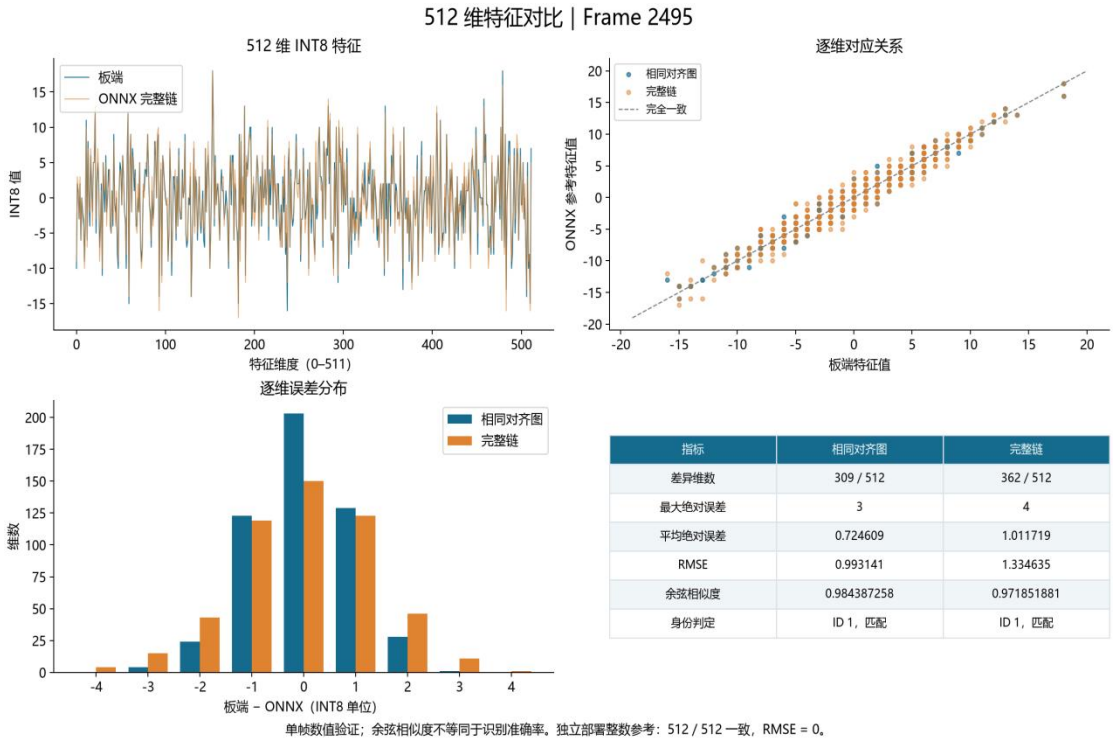
图 57　既有校准样本的身份评分与配置阈值

在该组样本中，授权最低分高于阈值 7620 个 Q15 单位，非授权最高分低于阈值 5056 个单位。分数分布用于观察登记身份与其他身份的特征分离，阈值作用于本地模板检索；它不承担照片真伪判断。最终认证仍由身份结果与同帧几何证据共同决定。

为验证 FPGA 板端实现与黄金参考的一致性，选取第 2495 帧真实采集图像开展同帧对比，覆盖人脸检测、关键点定位、图像对齐和特征提取。在独立整数参考验证中，YuNet 的 61 个算子、MobileFaceNet 的 63 个算子及最终 512 维 INT8 特征均与板端结果逐位一致，特征最大绝对误差和均方根误差均为 0。

图 58　第 2495 帧板端与 ONNX QDQ 参考的检测及对齐对比

与 ONNX QDQ 参考比较时，使用相同对齐图输入的特征余弦相似度为 0.984387258，均方根误差为 0.993141；从同一原始图像开始执行完整人脸处理链路时，特征余弦相似度为 0.971851881，均方根误差为 1.334635，最大绝对误差为 4 个 INT8 量化单位。图 58 展示检测与对齐差异，图 59 展示特征变化及误差分布。板端与两种 ONNX 参考的最终身份判定均为人员 ID 1、匹配通过。



指标	相同对齐图	完整链
差异维数	309 / 512	362 / 512
最大绝对误差	3	4
平均绝对误差	0.724609	1.011719
RMSE	0.993141	1.334635
余弦相似度	0.984387258	0.971851881
身份判定	ID 1，匹配	ID 1，匹配

图 59　第 2495 帧 512 维 INT8 特征及逐维误差对比

结果表明，在该测试帧上，板端实现符合部署整数运算规则，与 ONNX 参考存在数值差异但保持身份判定一致。该结果属于单帧数值验证，不代表数据集识别准确率或完整深度与活体检测链路的精度。

3.4.3　数据复用与核级资源

表 26　同工具版本与时钟目标下的 HLS 资源估计

HLS 核资源估计	V2	V3	变化
LUT	39,631	41,823	增加 5.53%
FF	32,755	32,252	减少 1.54%
BRAM18K	56	56	相同
DSP	84	89	增加 5 个

表 26 为同版本 Vitis HLS 的核级估计，V3 以部分 LUT、DSP 增长换取主要算例的访问复用。C 级外部输入读取插桩显示，YuNet 由 10,171,200 降至 4,347,200 字节，减少 57.26%；MobileFaceNet 由 79,306,304 降至 5,622,848，减少 92.91%。

C 级插桩统计外部输入字节读取，RTL 仿真统计算例周期，HLS 综合估计核级资源；整板布局布线数据见表 38。检测与特征计算的板端阶段统计集中列于表 34，各项按其测量对象分别核对。

两通道分组层的 C 级读取由 25,690,112 字节降至 401,408 字节，恰为原来的 1/64，对应消除 64 组之间的重复整幅输入装载。两网逐点卷积合计读取由 59,369,728 字节降至 5,150,976 字节，与容量内权重驻留、同一输入行跨输出 tile 复用的设计一致。图 60 将全网与代表层的读取结果分别展示。

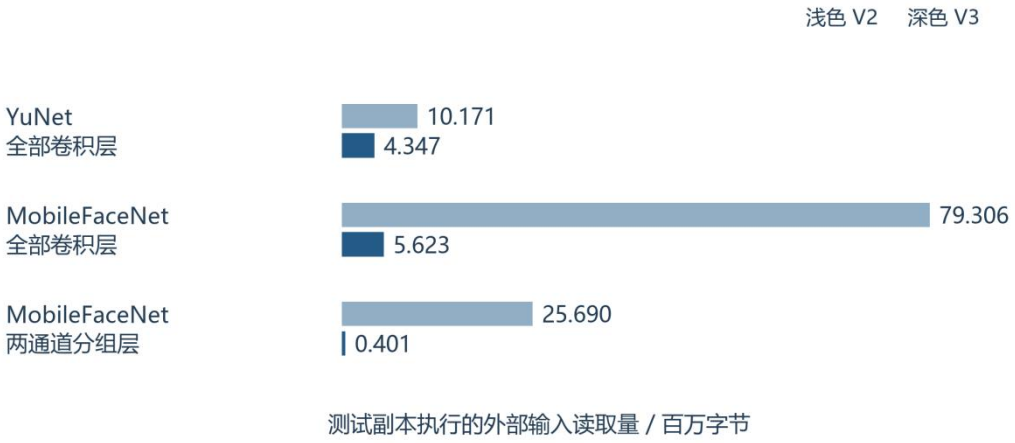


图 60 V2 与 V3 的 C 级外部输入读取量对照

读取计数来自测试副本的实际输入访问位置，同一批测试同时核对 V2/V3 输出。其统计对象为 C 级输入字节读取；RTL 周期由单独的协同仿真给出，整板 DDR 行为则由板端运行记录观察。三个层面的数据共同解释复用机制，分别保留各自计量对象。

3.4.4 算例周期与计算等价

表 27 采用相同测试台、输入、权重及量化规则，在 10 ns 目标时钟与相同模拟 AXI 存储条件下比较 V2 和 V3。时延按 RTL 周期乘以 10 ns 折算，加速比为 V2 周期除以 V3 周期；三个算例输出完全一致。另有 400 例 C 级检查覆盖原模型 103 个层形状，8696924 个输出字节一致；输入为确定性合成激活，用于计算等价检查。

表 27　V2 基线与 V3 的 RTL 周期及折算时延

代表算例	V2 基线 周期 / 时延	V3 周期 / 时延	周期变化 加速比
3×3 分组 8×8×16，8 组	71,016 周期 710.16 μs	19,132 周期 191.32 μs	减少 73.06% 3.712×
1×1 逐点 8×8×32→64	90,999 周期 909.99 μs	74,311 周期 743.11 μs	减少 18.34% 1.225×
1×1 跨块尾部 3×4×256→147	156,643 周期 1566.43 μs	158,855 周期 1588.55 μs	增加 1.41% 0.986×

等价测试将原核与优化核置于相同输入、权重及量化系数下，逐个输出字节比较。除两网的 103 个实际层形状外，测试平台还构造通道尾部、权重容量边界、分组回退及连续换层输入。表 28 归纳这些输入与所检查的硬件规则，作为 400 例输出一致记录的结构解释。

表 28　自研 INT8 核等价测试的边界覆盖

覆盖对象	测试输入组织	核对规则
卷积边界	1×1 / 3×3；步长 1 / 2；补零	输出尺寸、边界采样和逐项整数结果
通道与容量	非八倍数通道；跨权重块；512 附近形状	合法写回、权重槽和分组路径选择
量化与激活	无激活、ReLU、PReLU；残差开关	尺度转换、舍入、饱和及输出顺序
连续换层	重复交替输入尺寸与层形状	行标签初始化及缓存状态隔离

3.4.5　本地推理耗时与身份输出

本地网络推理按 YuNet 检测与 MobileFaceNet 特征计算分别计时，阶段均值、范围及样本数统一列于表 34。检测后关键点可供 AX 启动几何复核，特征计算与几何任务同时推进；最终认证由检测、并行区较慢分支及结果汇合共同决定。

双板分别保留 CNN 与 SGBM 的专用计算资源。识别按拍摄事件触发，连续视差和 HDMI 扫描由独立任务及硬件链维持；真实照片、身份结果和空间证

据以帧归属统一。共享运算核、按层描述表、跨板并行和统一反馈共同构成本系统的人脸识别实现。

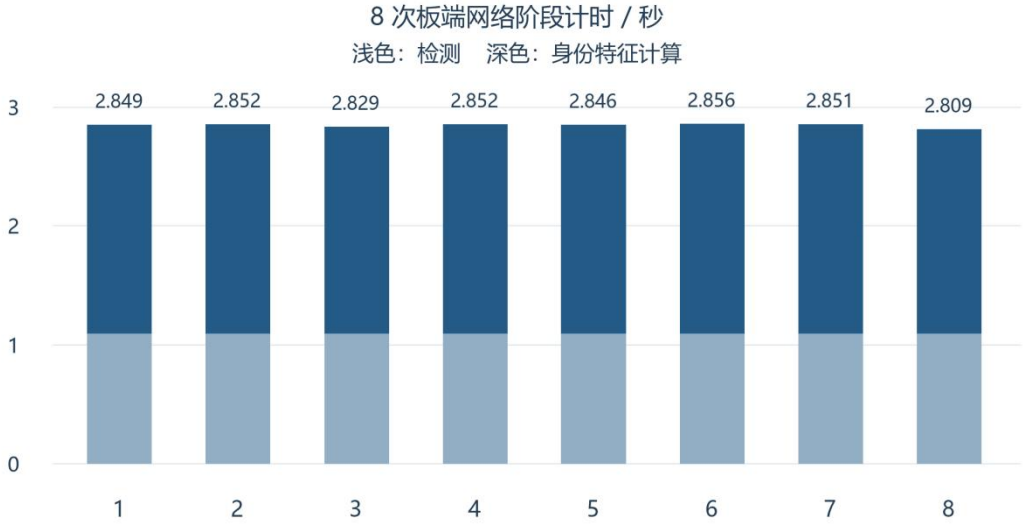


图 61　检测与身份特征计算的八次板端阶段耗时

图 61 按同一批板端记录分别展示检测和特征阶段，用于观察各次任务的耗时分布与波动。图中的阶段边界与表 34 一致，便于将网络执行时间对应到实际处理顺序。

身份推理的输出与最终认证分别记录：检测和特征阶段给出网络执行时间及身份表征，授权库检索给出人员关联，双目核验再决定空间证据是否支持认证。人脸图像在两板本地完成上述处理，实物展示保留本轮照片、身份、核验及权限反馈，使性能数据能够对应到实际操作。

3.5　局部测距与面部几何验证

3.5.1　亚像素测距与实物读数

图 62 将目标、卷尺和双板测量界面置于同一演示场景：左侧保留目标摆放和参考尺，右侧展示本次左右照片与距离输出。该组实拍呈现触发、采集和结果反馈的操作关系；误差评价按第 3.6.4 节统一的轴向深度定义组织。

图 62 的参考尺用于呈现场景尺度，屏幕展示拍摄照片与距离输出。重复测量采用第 3.6.4 节的轴向深度定义和统计口径，按目标位置记录有效读数及无效次数。

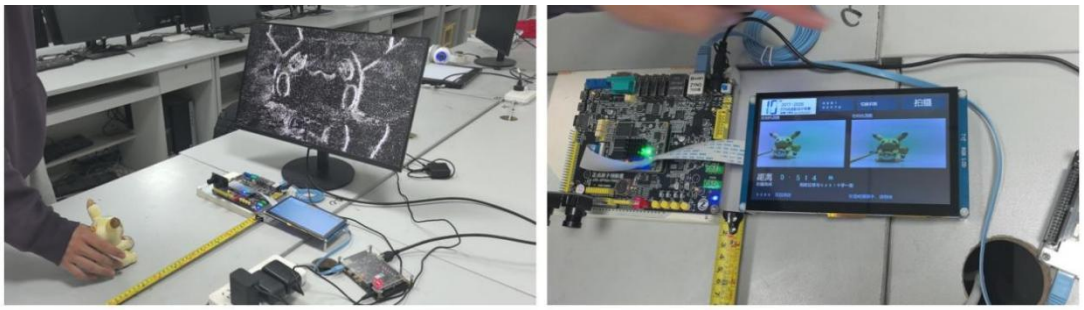


图 62　带卷尺的目标测量场景与双目照片界面

3.5.2　面部空间核验与序列回放

使用已保存的五组双目采集序列与几何代码进行主机端回放[8]。每组含三对图像，保留采集时的请求关键点及标定掩码；下表列出首帧双尺度起伏，以及三个样本的几何分类。P、F、U 分别表示平面、人脸起伏和证据不确定。

表 29　五组固定采集序列的几何回放结果

样本记录	首帧 h / mm（小窗/大窗）	样本分类序列	最终几何状态
纸照 5544	0.61 / 0.57	P → U → U	照片攻击
真人 13205	15.96 / 14.13	F → F → U	几何通过
纸照 18957	-1.23 / -2.86	P → P → U	照片攻击
纸照 24723	-0.62 / -3.55	P → P → P	照片攻击
纸照 42300	-7.59 / -3.81	U → P → P	核验不确定

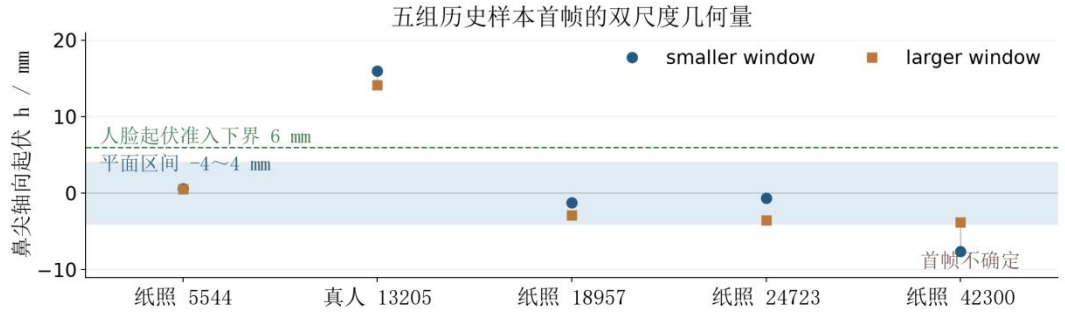


图 63　采集序列首帧的双尺度起伏与判定区间

五组已标注回放中，真人序列 1 组，输出几何通过；纸照序列 4 组，其中 3 组输出照片攻击、1 组输出核验不确定，均未输出几何通过。这组统计描述表 29 的固定输入回归，按序列计数；纸照检出与不确定状态分别保留。

纸照 5544、18957、24723 的首帧起伏位于平面判据区间；真人 13205 的前两样本为 F，形成几何通过。42300 首帧为 U，保持重拍反馈。前四组首帧使用 41×41/61×61 窗口，42300 采用同帧 61×61/91×91 复核；表中起伏量来自主机回放，板端阶段计时另见表 34。

3.6 联合认证与交互语音验证

联合验证检查两条技术分支在同一次操作中的配合：输入照片与关键点是否对应、身份和几何状态是否分离、最终权限与语音是否一致，以及任务结束后视频和按钮是否恢复。照片攻击样例用于展示空间核验的作用，测距与交互样例用于核对同一数据链路的可观察行为。

3.6.1 真实照片与认证反馈

照片攻击是本系统需要区分的关键输入。图 64 补充两次独立采集的纸质照片样例：纸面包含完整人脸纹理，保留可辨认的纸边与持纸动作，便于与图 48 的真人采集样本对照。照片上的身份可以匹配授权模板，但不应因此直接获得认证。

图 64 纸质照片攻击的实拍输入样例

身份比对与几何核验分别处理纹理相似性和空间形态。有效平面证据触发照片攻击提示，质量门控则给出重拍反馈。最终权限统一汇合两支状态，使身份、几何与授权信息保持一致。

表 30 摘录 10 月 27 日板端日志中进入照片攻击分支的两次反馈，展示身份匹配后的权限与语音调度。图 64 为独立保存的纸质照片输入样例；带输入标签的固定序列及几何量见表 29。

表 30　照片攻击分支的板端反馈记录

日志帧号	身份比对	拒绝原因	授权状态
2046	匹配	PHOTO_ATTACK	grant=0
2314	匹配	PHOTO_ATTACK	grant=0

两次日志均记录 id_match=1、live_status=4、reason=PHOTO_ATTACK，授权输出为 grant=0，并调度 clip=4，对应“检测到照片攻击，拒绝认证。”该记录核对照片攻击状态到界面、语音与授权的反馈关系。

表 31　五种实物认证状态与最终判定

实物状态	身份结果	活体结果	最终认证	对应图
授权身份的真人输入	身份通过	活体通过	认证通过	图 65
未匹配授权身份的真人输入	身份未识别	活体通过	认证拒绝	图 66
授权身份的照片输入	身份通过	照片攻击	认证拒绝	图 67
未匹配授权身份的照片输入	身份未识别	照片攻击	认证拒绝	图 68
无有效人脸输入	识别失败	活体待检测	认证拒绝	图 69

图 65 授权真人

图 66 未匹配身份真人

图 67 授权身份照片

图 68 未匹配身份照片

图 69 无有效人脸

图 65 显示 USER02 身份匹配与活体核验均通过，最终认证通过。图 66 中活体通过，但身份未匹配授权模板，最终仍为认证拒绝。图 67 中照片上的人脸匹配 USER01，系统同时给出照片攻击并拒绝认证；图 68 中身份未识别且检测到照片攻击，同样拒绝。图 69 的现场图片区没有有效人脸框，界面显示识别失败、活体待检测和认证拒绝。

上述结果体现了两条分支的独立作用：身份相似性确定是否属于授权人员，双目活体核验判断本轮输入是否具备支持真人认证的空间证据，最终认证要求两项均满足。图 66、图 68 和图 69 中的 DEFAULT USER02 仅为默认参考照展示，USER -- 表示本轮没有匹配到授权身份；默认照片不参与替代本轮身份结论。

这五个实物案例将检测、身份、活体和最终认证在同一界面中的关系直接呈现：真人状态下仍需完成授权身份匹配，授权人员的照片也需经过活体核验，无有效人脸时不形成认证通过结论。结合前述板端日志与后续功能回归，可分别核对判定分支、权限输出和操作反馈。

3.6.2 双页交互与功能回归

系统按连续视频、按键任务和结果反馈组织功能验证。测距与识别两页共用拍摄入口，分别检查照片、数值、身份、几何状态及语音；同时核对任务完成后的视频更新和交互恢复。表 32 汇总已有实物反馈、板端记录和状态回归覆盖的功能。

表 32　系统已完成功能及验证依据

功能项目	已实现行为	验证依据
双入口拍摄	触摸与实体键进入统一任务，保留原始双目照片	实物功能反馈、任务状态记录
测距显示与语音	照片和距离关联更新，成功播报数值，质量门控时静音	界面回归、板端与实物反馈
人脸身份与几何	双人模板比对与独立几何核验，统一生成认证权限	身份链记录、几何固定样本回放
识别页面	显示现场人脸框、对应参考内容和认证结果	界面代码渲染及实物反馈
结果语音	模式提示与最终结果分开调度，一次请求一次最终播报	离线状态回归及实物听音
HDMI 模式切换	动态深度与左右彩色画面，可由触摸及 AX PS KEY1 切换	板端更新计数、实物切换确认
任务恢复	结束后释放占用缓冲，恢复视频与下一次拍摄	DMA 恢复用例、两端运行日志

触摸与实体按键由统一任务入口管理，因此两种操作均对应同样的照片保留、处理及结果反馈。测距页呈现真实左右照片和有效距离；识别页呈现现场人脸与授权参考内容，分别汇合身份及几何状态。

认证语音只由本次最终状态触发，模式提示、测距结果和认证结果分别调度。照片攻击提示与认证权限同步更新，测距成功时播报数字，任务结束后回到可拍摄状态，形成从输入到反馈的完整操作闭环。

表 33　不同输入条件下的显示权限与语音反馈

输入或状态	屏幕与权限	语音反馈
授权真人且几何通过	认证通过；对应授权身份	认证通过提示
有效平面照片证据	认证拒绝 / 照片攻击；不授权	检测到照片攻击，拒绝认证。
无有效人脸	认证拒绝 / 识别失败；不授权	人脸识别失败，请正对相机重新拍摄。
身份匹配但几何门控	认证拒绝 / 核验待重拍	本次核验不确定，请正对镜头重拍。
测距质量门控	无有效距离；测距失败	保持静音

3.6.3　联合任务时序与阶段耗时

表 34　实际日志的耗时与统计口径

计量对象	记录	起止与含义
普通视频更新	约 28～29 次/秒	完整图像更新计数
YuNet 检测	均值 1.094 秒，$n = 8$	检测阶段日志计时
身份特征计算	均值 1.749 秒，$n = 8$	检测后特征阶段日志计时
检测＋特征	均值 2.843 秒；2.809～2.856 秒	同一候选版 8 次两网阶段合计
一次最终几何结果	约 4.594 秒	一次几何任务开始至最终结果

认证关键路径依次经过帧准备、人脸检测、身份与几何并行处理以及结果汇合。YuNet 检测完成后，领航者继续特征计算，同时 AX 使用同帧视差与校正图执行几何任务；并行区的完成时间取决于较慢分支。表 34 将两网计算阶段和几何任务分别列示。

完整交互以按键事件为起点、最终界面结果为终点，语音开始时刻另记。其关键路径包含帧准备、检测、并行区较慢分支及汇合显示；几何分支包含同帧等待与按需短序列。表中 2.843 秒描述检测加特征阶段，4.594 秒描述另一次最终几何任务，两者按各自日志计量，适用于不同阶段的性能分析。

验证结论按对象逐项对应：核级仿真检查递推算术，同帧图像比对检查校正与传输，完整帧计数检查连续运行，固定序列检查几何规则，实物操作检查交互反馈。视频更新与身份计算的测量边界统一由表 34 定义。

原始图像、请求标识、预期结果、运行日志及散列清单构成验证索引。离线状态检查覆盖授权、照片攻击、重拍、无人脸和测距静音等分支；实物截图及视频展示输入、操作与最终反馈。

3.6.4 评价方法与验证依据

系统测试围绕测量误差、身份结果、照片防伪、视频更新及恢复行为组织。表 29 已给出固定回放的分类计数；表 35 统一实物试验的标签、分母与采样条件，使不同场景和不同版本的记录可按同一口径比较。

表 35 测量与认证评价指标及采样条件

评价对象	统计量	测试条件与口径
测距	平均绝对误差、标准差、无效率	固定纹理平面和轴向参考，各距离及中心/四角重复测量；有效读数与无效次数同时报告
身份比对	未知人误接受、授权人误拒绝	登记照与测试照分离，未知人独立采集；与几何分支结果分别记录
照片防伪	照片误放行率、明确检出率、不确定比例	纸照和屏幕照分别标注；真人误拒绝单列，UNKNOWN 不计为明确检出
视频性能	有效新帧数/秒、端到端延迟	固定模式连续不少于 60 秒；普通显示与拍摄并发分开记录，中位数与长尾耗时另列
异常恢复	恢复成功次数、恢复耗时	按缺包、迟到应答、超时和重复按键核对结果归属、缓冲回收与视频更新
启动流程	启动及功能闭环	按对应启动卡配置，检查网络、模型、屏幕、音频与一次拍摄

测距的平均绝对误差定义为有效读数 $|Z_i-Z_{i,\mathrm{ref}}|$ 的平均值，无效率为无效次数除以总次数。照片误放行率以照片试验中最终认证通过的次数为分子；明确照片检出率以判为照片攻击的次数为分子，两者均以全部照片试验次数为分母。未知结果另列，不从分母剔除。

系统将原始彩照、几何计算与显示预览分别处理。几何分支使用校正图及有效掩码，身份分支使用对齐人脸，右目彩色补偿作用于预览。该数据划分让画面展示、距离计算与认证判据各自具有明确输入和评价对象。

验证分为算法输出、硬件实现和应用交互三层。算法层核对定点递推及量化输出；实现层记录周期、资源及接口；系统层关联双板帧号、认证结果、测距显示和语音。表 36 汇总各项技术结论及对应材料，便于从报告定位到具体实现和验证记录。

表 36　关键技术结论与验证材料

验证对象	验证材料	对应结论
SGBM 定点递推	同一 RTL、4,244 组输入、Vivado 日志与 WDB 波形	275860 个候选及 4244 个最小值逐位一致
INT8 CNN 部署	层形状、量化记录、400 例 C 级输出对照	整数语义和张量布局核对
身份与几何反馈	登记样本、固定序列、实物界面及状态记录	身份、几何与最终授权独立表达
测距与人机交互	局部匹配源码、带尺场景、屏幕与语音记录	真实双目照片与有效距离关联
双板程序交付	镜像清单、文件散列及写入读回记录	软硬件、模型和标定配套

3.7　跨板通信与连续视频验证

本节对应第 2.7 节的跨板通信模块。验证沿帧内容、完成计数和占用恢复展开，分别核对“收到什么”“提交多少新帧”与“任务结束后能否继续处理”。同帧像素对照、板端运行记录及恢复用例共同构成依据。

3.7.1　同帧内容与传输完整性

第 3.2.1 节的诊断帧 8068 使用冻结原始双目图及配套 Q8 映射重建参考结果，再读取 AX 内存中相同帧号的接收图比较。左右各 921600 像素逐点一致，最大绝对差为 0，验证了该样本从校正输出到实际接收缓冲的数据一致性。协议侧另以会话、帧号、标定 ID 及分包完整性约束帧归属。

3.7.2 新帧更新与占用恢复

连续运行按完整接收、算法完成及显示提交分别计数，普通视频记录约 28～29 次完整更新/秒；HDMI 重复扫描已有帧不计为新图。交互回归进一步检查测距、识别及语音结束后画面继续推进、按键重新可用，结果与第 3.6 节的实物功能记录关联。

缓冲恢复用例重放任务超时与迟到完成，检查算法仍持有的帧不会被提前归还。旧路径与修正用例的对照验证状态迁移规则；实际显示和听音由实物回归确认。表 37 分别列出四类验证对象，区分数据比对、持续计数与控制状态检查。

表 37 跨板通信与连续视频的分层验证

验证对象	输入及对照	判断依据
接收帧内容	帧 8068 的原始图、Q8 映射及 AX 同帧图	左右各 921600 像素一致，最大差 0
完整新帧更新	两端帧号与完整处理、显示提交计数	普通视频记录约 28～29 次/秒
任务后的恢复	触摸/实体拍摄及实际界面与语音反馈	任务完成后按键和连续视频恢复
缓冲状态规则	超时、迟到完成的旧路径与修正用例	持有帧不提前复用；完成后正确回收

3.8 整板资源与系统运行结果

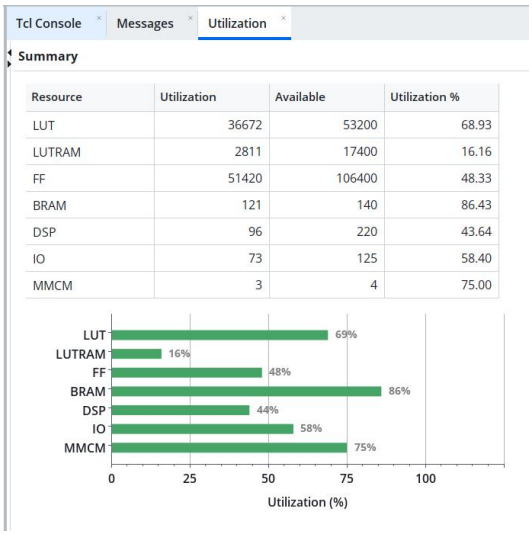
3.8.1 整板资源与实现配置

表 38 按两板 Vivado 资源统计截图汇总整板占用，包含逻辑、存储、运算及接口资源。领航者集成采集校正、CNN 与交互，AX7020 集成立体匹配与显示；两板的资源使用数量、可用量及占用比例按相同类别对照列示。

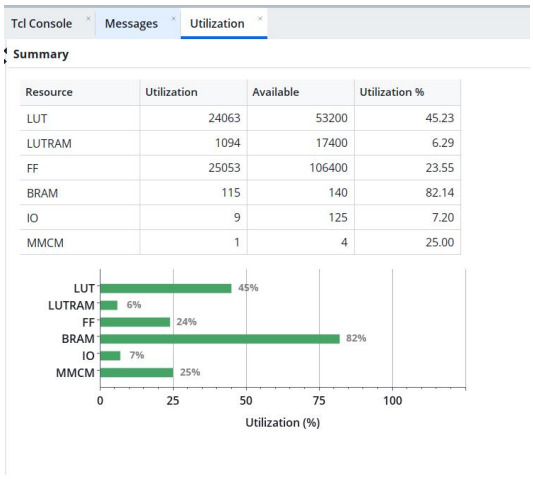
表 38 两板 Vivado 资源使用统计

资源 / 可用量	领航者 Z7020	AX7020
LUT / 53200	36672（68.93%）	24063（45.23%）
LUTRAM / 17400	2811（16.16%）	1094（6.29%）

资源 / 可用量	领航者 Z7020	AX7020
FF / 106400	51420（48.33%）	25053（23.55%）
BRAM / 140	121（86.43%）	115（82.14%）
DSP / 220	96（43.64%）	0
IO / 125	73（58.40%）	9（7.20%）
MMCM / 4	3（75.00%）	1（25.00%）



（a）领航者 Z7020



（b）黑金 AX7020

图 70　两板 Vivado 资源使用统计截图

图 70 左侧（a）为领航者 Z7020，右侧（b）为黑金 AX7020。表 38 中的“—”表示所给截图未列出该项。领航者 LUT 占用 68.93%、BRAM 占用 86.43%、DSP 占用 43.64%；AX7020 的 LUT 占用 45.23%、BRAM 占用 82.14%，分别对应两板承担的计算与存储任务。

资源统计按板卡分别记录，并与对应硬件配置核对。LUTRAM 表示以 LUT 实现的分布式存储，是 LUT 使用的一部分，不与 LUT 总数相加；BRAM 与 DSP 分别反映块存储和专用运算资源占用。工具及关键时钟配置集中列于表 41。

板端记录按会话、请求和帧号关联计算过程，实物展示对应屏幕、按键、照片及语音反馈。源码、位流、模型和映射的配套关系统一由表 42 的版本索引管理。

3.8.2 领航者布局与控制资源

表 38 与图 70 汇总两板主要逻辑、存储及运算资源。表 39 补充领航者的 Slice、进位链与控制集合统计，对应 Vivado2026.1 的参数缓存及紧凑区域实现记录[12]。

表 39 领航者布局与控制资源补充统计

资源	当前使用量	器件总量	占用比例
Slice	11787	13300	88.62%
CARRY4	3125	13300	23.50%
Unique Control Sets	1816	13300	13.65%

领航者未占用的 Slice 位置为 1513 个；Slice 类原语按第 2.4.14 节所述 Pblock 完成布局，与该节的区域约束配置对应。

Slice 描述逻辑单元的打包占用，CARRY4 与 Unique Control Sets 分别描述进位链及独立控制集合。三项按不同维度列示。

3.8.3 当前实现时序结果

两板当前实现时序见图 71 和表 40。领航者 WNS 为＋0.325 ns、WHS 为＋0.014 ns，AX7020 的 WNS 为＋0.618 ns、WHS 为＋0.038 ns；两板建立、保持和脉宽检查的违例端点均为 0，全部用户时序约束满足。

（a）领航者 Z7020

Setup

Worst Negative Slack (WNS)	0.325 ns
Total Negative Slack (TNS)	0.000 ns
Number of Failing Endpoints	0
Total Number of Endpoints	133963

Hold

Worst Hold Slack (WHS)	0.014 ns
Total Hold Slack (THS)	0.000 ns
Number of Failing Endpoints	0
Total Number of Endpoints	132958

Pulse Width

Worst Pulse Width Slack (WPWS)	2.370 ns
Total Pulse Width Negative Slack (TPWS)	0.000 ns
Number of Failing Endpoints	0
Total Number of Endpoints	54533

All user specified timing constraints are met.

（b）黑金 AX7020

Setup

Worst Negative Slack (WNS)	0.618 ns
Total Negative Slack (TNS)	0.000 ns
Number of Failing Endpoints	0
Total Number of Endpoints	62897

Hold

Worst Hold Slack (WHS)	0.038 ns
Total Hold Slack (THS)	0.000 ns
Number of Failing Endpoints	0
Total Number of Endpoints	62755

Pulse Width

Worst Pulse Width Slack (WPWS)	1.101 ns
Total Pulse Width Negative Slack (TPWS)	0.000 ns
Number of Failing Endpoints	0
Total Number of Endpoints	26857

All user specified timing constraints are met.

图 71　两板当前实现时序截图

表 40　两板当前实现时序汇总

检查指标	领航者 Z7020	黑金 AX7020
WNS / ns	＋0.325	＋0.618
WHS / ns	＋0.014	＋0.038
WPWS / ns	＋2.370	＋1.101
TNS / THS / TPWS / ns	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
违例端点（建立/保持/脉宽）	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
用户时序约束	全部满足	全部满足

图 71 按领航者在左、AX7020 在右并排展示；每列依次保留原截图中的建立、保持、脉宽及约束满足状态，便于读取。WNS、WHS 和 WPWS 分别表示最

差建立、保持与脉宽裕量，TNS、THS 和 TPWS 为相应累计负裕量。领航者的实现配置见第 2.4.14 节，资源与时序按配套记录关联核对。

3.8.4 整数输出与系统功能验证

HLS 模块在相同输入、权重及量化参数条件下完成 297 组对照测试，累计校验 695964 字节输出数据，所有结果逐字节匹配一致 [12]，测试标记为 FACE_SPEED_EQUIVALENCE_PASS。该测试独立覆盖参数缓存索引、受限步长地址生成逻辑；完整模型各层维度下的计算等价性验证详见 3.4.4 节。

本轮实板记录保留八路计算并行度，十字叉丝移动正常。拍摄与交互回归见表 32，视频统计见表 34，跨板通信及任务恢复的验证见表 37。

3.8.5 目标器件实测性能与基线对比

本系统在两块 XC7Z020 目标器件上取得可量化的运行表现。板端视频更新与网络阶段计时集中列于表 34，八次分段记录见图 61；视频按完整新帧计数，网络按检测与特征阶段分别计时，认证响应按请求起止另行记录。

核级基线为自研 INT8 核 V2，对照实现为采用跨组输入复用与逐点卷积权重驻留的 V3。表 27 集中给出相同测试台与 10 ns 目标时钟下的周期、折算时延及算例加速比，输出一致性和完整层形状验证见第 3.4.4 节[15]。

板端实测用于评价目标器件上的连续运行与本地推理，核级基线对照用于评价受控条件下的执行效率。两类结果分别统计并相互关联，RTL 算例加速比不作为整机加速比，网络阶段耗时不作为按键到最终反馈的总时间。

3.9 复现与上板运行

3.9.1 环境与配套输入

复现以成套软硬件快照为输入，先按清单核对源码、位流、应用、模型和标定数据。两板使用各自 PS 初始化与启动文件，交互前确认标定 ID 和会话匹配。

表 41 开发工具与关键时钟的复现环境

项目	本作品采用的环境或记录	复现要求
器件	两板 XC7Z020CLG400-2	使用各自 DDR、引脚与 PS 初始化

项目	本作品采用的环境或记录	复现要求
FPGA 与 HLS	Vivado / Vitis HLS 2026.1	统一采用 2026.1 版本及对应配套工程复现
整板实现	Vivado2026.1	对应第 3.8.2 至 3.8.4 节，固定该轮约束与实现策略
PS 软件	Vitis 2026.1 ARM GCC，裸机 BSP	Cortex-A9；保留包内链接脚本与库
脚本环境	Windows PowerShell、Python 3	安装路径通过参数或环境变量配置
主时钟记录	AXI 100 MHz；两板 FCLK1 约 142.857 MHz	实际连接按工程与时序报告核对
显示与音频	AX 像素 74.25 MHz；领航者 LCD 50 MHz、音频 12.288 MHz	关键输出时钟配置

交接材料包含源码、BSP、HLS/IP 快照、约束、XSA、模型 pack、Q8 映射、启动镜像与 SHA256 清单。两板 ARM 源码已在本机独立完成完整编译和链接；配套资源及时序报告与位流一同保存，用于核对构建输入和实现结果。

跨版本检查点不兼容时，应从同一源快照和 IP 脚本重建，核对连接、时钟、时序与实物音频后，再更新配套镜像。

3.9.2 离线构建与校验步骤

以下命令在已整理的英文工程根目录执行，构建输出使用新的短英文目录。整套系统统一采用 2026.1 工具环境，配套工程、第 3.4 节核级实验及第 3.8 节整板实现均使用对应版本的开发工具。复现时固定工具版本、源码与约束，通过参数指定实际工具路径；根目录 README 和 build/README.md 给出输入、产物及文件校验说明。

第一步，运行证据和文件完整性检查，核对模型、标定、源码及配套镜像的对应关系；passed=true 表示所列检查通过。

```
python scripts/verify_delivery.py
```

第二步，分别编译完整 ARM 程序，将新的 ELF 和构建记录写入指定输出目录。

```
python build/build_software.py nav --compiler <ARM_GCC> --out <new_nav_output>
```

python build/build_software.py ax --compiler <ARM_GCC> --out <new_ax_output>

第三步，分别重建两板 Vivado 工程，验证 BD 并生成包内 IP 输出。附加 --stage bitstream 后再执行综合、实现和位流生成。

python build/build_hardware.py navigator --vivado <vivado.bat> --out <new_nav_project>

python build/build_hardware.py ax7020 --vivado <vivado.bat> --out <new_ax_project>

软件完整编译与两板工程重建的记录位于 reports/rebuild_checks；资源、时钟与时序原始报告按板卡保存在 reports/implementation。重新实现硬件时，应保存新的 IP 状态、DRC、时序、CDC 和输入清单，并与所用 XSA、驱动地址及应用配套。

第四步，使用包内配套 FSBL、system.bit 与 application.elf 封装启动文件。build_sd.py 的输入和输出均由构建清单对应。

python build/build_sd.py nav --xilinx-root <Xilinx_root> --out <new_nav_BOOT.BIN>

python build/build_sd.py ax --xilinx-root <Xilinx_root> --out <new_ax_BOOT.BIN>

重建输出在独立工作目录保存，记录 FSBL、位流和应用的散列；现成配套镜像可按原 SHA256 清单核对。硬件、应用与封装输入采用一致版本，便于构建追踪、功能复现和回退。

3.9.3 配套启动文件与 SD 运行

两板分别以各自 FSBL、位流和 ARM 应用生成 BOOT.BIN，保留对应 PS 与 DDR 配置。

表 42 两板当前 SD 启动镜像标识

对象	BOOT.BIN 字节数	SHA256 前 16 位
领航者	26645248	f0b71cc5993da5de
AX7020	6222480	eb5a4fd0f286d247

工程交付包含两板源码、BSP、硬件重建资料、模型与授权样本、标定映射、配套下载文件和校验清单[16]。该版本标识将源码、位流、应用与测试记录关联，便于复现和回退。

3.9.4 上板验证与交付组织

准备两板、对应 FAT32 启动卡、双目模组、RGB 触摸屏、HDMI 显示器和 PS 网线。摄像头接领航者 J4，触摸屏及音频接领航者，HDMI 接 AX；按各板 SD 启动设置断电装卡后启动。

确认 AX 等待对端，领航者完成相机、模型、触摸与音频初始化，保留两端日志。现有两只 JTAG 下载器序列号相同，调试下载须核实板子身份并分开连接。

功能检查按相同顺序执行：① HDMI 深度图动态更新；② RGB 切换彩色 L+R，再由 AX PS KEY1 切回；③ 测距页分别用触摸键和实体键拍摄，核对左右照片、距离及成功语音，失败保持静音；④ 识别页验证现场照、参考照、身份、几何结果、最终权限及唯一语音；⑤ 处理结束后视频与按钮恢复。

认证操作按授权真人、未知身份、纸质照片、屏幕照片及无人脸输入分别组织，每次以一个请求记录帧号、最终状态与语音。处理结束后检查按钮恢复和连续画面推进，完成一次从触发到反馈再到下一任务的功能闭环。

表 43　英文工程包的材料位置与复现入口

材料	实际目录	入口与核对内容
两板源码和依赖	src/navigator、src/ax7020、deps	PS RTL HLS IP BSP 与链接依赖
验证与原始数据	sim、data、reports	输入 参考输出 日志 资源与时序
配套运行文件	board、scripts	两板 bit/ELF/BOOT 和角色化下载
构建和技能	build、skill	软件硬件重建 校验 提示模板
说明及版本来源	docs、metadata、README.md	提交对应表 来源映射与 SHA256

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

系统采用 AXI 接口与模块化双板分工，可围绕采集校正、立体匹配和任务反馈分别复用。相同数据格式和标定坐标可用于视觉测量、人机交互及身份核验演示；参数化候选映射、局部窗口和任务入口也为不同目标场景提供了调整空间。

4.2　心得体会

本作品在双 Z7020 上协同实现双目深度与人脸识别。深度侧以 65 档候选、四路前向递推和前驱行缓存形成连续 SGBM 通路；人脸侧以自研八路 INT8 计算阵列、三行分银行缓存和权重驻留执行检测与特征网络。两种数据流分别面向像素依赖和张量依赖设计，在同一系统中发挥可编程逻辑的并行计算能力。

双目侧的验证覆盖 275,860 个候选输出逐位核对、同帧校正图比对、连续更新和局部几何回放；识别侧覆盖 103 个层形状、8,696,924 个字节等价检查、量化特征保持、读取复用及板端阶段计时。整板布局布线资源和时序用于核对实际硬件配置，实物界面与语音记录呈现两条主线汇合后的交互结果。

设计过程以数据依赖决定寄存器、RAM 与流水阶段，以数据规模决定跨板方向，以帧号和缓冲所有权决定结果归属。双板大图负载减半与 CNN 输入复用分别对应通信组织和访存组织的收益；持续视频与按键任务在同一系统中协调执行。

应用以统一任务入口连接两条主线：网络完成定位与身份特征检索，双目计算提供连续视差和面部空间证据，最终认证按同帧数据联合决策。触摸和实体键均能完成拍摄，照片、文字及语音对应同一次请求。作品由此将自主视觉硬件、神经网络推理后端与防伪认证应用整合为可操作、可展示的嵌入式系统。

4.3　大模型协作与纠错记录

本项目采用项目组主导、大模型辅助的开发方式。项目组根据本地人脸认证场景确定功能目标、双板职责和验收标准，提出问题并决定方案取舍；大模型则辅助检索源码、梳理数据通路、解释日志、生成候选代码与验证脚本，并协助执行构建和校验。所有候选方案都须经过数值比较、实现检查和实物回归，才能纳

入交付版本。触摸与实体按键、真实照片、测距、身份与几何核验、显示和语音始终作为功能保持项。

在协作分工上，项目组负责现场接线、准备真人与照片等测试输入、观察屏幕显示和听取语音播报，并将测试结果反馈到具体操作步骤。双板任务迁移、性能目标调整、原有功能保留以及版本回退均由项目组决定。大模型在这些约束内提出分析与实现方案，但其输出不能用编译成功、串口确认或工具估计代替现场验收。由此，需求提出、证据评价和最终确认始终由项目组掌握。

为减少泛化建议，项目组将提示归纳为“当前版本与输入—异常现象—必须保留的功能—允许修改的范围—要求返回的验证材料”这一结构。例如，面对视频更新偏慢，先要求测清采集、打包、发送、接收和显示的耗时，再提出修改方案；面对认证语音混播，则明确一次拍摄只能产生一个最终结论。上述表述是对交互要求的归纳，完整提示与反馈保存在独立交互记录中。

在视频性能与帧管理方面，项目组采纳了分阶段计时和按硬件完成状态取帧的建议。大模型协助检查相机帧计数、DMA 槽位、校正与发送计数，定位软件取帧和缓冲管理环节，并提出相应候选修改。结果评价以完整新帧能否持续推进、实物流畅度以及拍摄后的恢复情况为依据，而不只看网口发送速率。第 3.6.3 节列出普通视频约 28～29 次/秒的完整更新记录；该数值对应所列运行条件，不替代各模式的独立测试。

在 INT8 计算优化方面，项目组采纳了输入行复用、逐点卷积权重驻留、参数缓存映射和受限步长地址简化等建议，同时要求保留既定的整数运算语义和八路计算结构。大模型协助改写循环与缓存组织、编写比较脚本；项目组根据输出等价性、核级周期以及整板资源和时序决定采用范围。第 3.4 节记录 400 例计算等价检查和三个 RTL 算例周期对照。算例收益与完整网络阶段耗时分别报告，以避免把局部加速直接换算为整机提升。

在黄金参考验证方面，项目组采纳同一真实输入、分层比较的组织方法，将整数部署规则与 ONNX QDQ 参考分别核对。大模型协助整理算子输出、对齐图、特征误差和身份结果，项目组据此审查差异发生在哪一阶段。第 2495 帧验证中，独立整数参考与板端结果逐位一致，而 ONNX 参考存在数值差异，但仍保持相同身份判定。据此，仅确认该帧的部署一致性，不将特征余弦相似度表述为识别准确率。相关输入、指标与图像见第 3.4.2 节。

在认证与语音反馈方面，项目组采纳按请求号、帧号汇合身份和几何状态，并只消费一次最终结果的处理方式。现场测试分别提供真人、纸质照片及无人脸等输入，核对页面、权限和实际声音；大模型协助梳理状态迁移及播报触发位置。有效平面证据对应照片攻击，证据不充分对应重拍，身份匹配本身并不代表活体通过。第 3.6 节的实物状态与语音记录用于核对该区分，不能仅凭提示文字是否改变来判断算法效果。

在 SD 固化与版本交付方面，项目组采纳以已验收产物生成启动镜像、写入后核对散列的建议。项目组指定目标板、确认存储介质和文件保留要求，大模型协助组合 FSBL、位流与应用，生成 BOOT.BIN 并执行文件校验。镜像写入、冷启动和功能闭环分别评价：散列一致只确认文件内容，启动与交互仍须由板端日志和实物操作确认。两板软硬件、模型及标定数据按配套版本管理，避免混用产物。

对于未采纳的建议，项目组同样依据实现结果和验收要求作出取舍。在 CNN 并行度方面，未采纳以降低并行度直接换取整板资源余量的候选方案。辅助分析起初依据 HLS 估算判断四路结构可能减小运算资源，但整板实现显示 Slice 占用上升，原频率下建立时序未满足。项目组据完整布局布线结果否决该候选，保留八路结构，并将优化重点转向数据复用、缓存映射与物理布局。该决策以目标器件实现结果为依据，而不是只比较局部 LUT 或 DSP 数量。

在 SGBM 聚合路径方面，项目组没有将直接增加路径数作为当前交付方案。项目组要求提高精度的同时保持视频流畅度，辅助分析据此检查路径依赖、前驱状态存储和代价合并开销。考虑当时工程的资源预算及功能保持要求，项目组保留四路连续匹配，将局部精细对应承担的任务与全图吞吐分开设计。是否增加路径，须由相同输入下的精度、资源和吞吐对照决定，不能仅凭路径数量判断效果。

在测距与认证结论方面，项目组否决了以单次读数接近尺量值、身份分数较高或拒绝提示出现作为充分证据的解释。现场反例由项目组提出后，要求辅助分析回到对应帧、坐标和结果来源，分别检查匹配输出、身份状态及几何分类。处理时应先核对输入与计算链路，再解释应用结果；测距单位不等于实际精度，照片被拒绝也不必然等于已经明确检出照片攻击。

在功能恢复判断方面，项目组撤回了“通信或样本握手正常即可确认整机正常”的结论。调试中，项目组发现音频样本已被接收但实际无声、程序已经启动

但画面仍然停滞等情况，因此要求恢复认可版本并逐项复验。大模型据此分别检查下载目标、配套初始化、视频完成状态及音频通路。已有功能出现退步时，先保留故障记录并回退，再在明确范围内修改，避免多个候选变化叠加后失去对照。

经过上述协作与验证，项目组形成了以下体会。首先，问题必须由可观察现象收敛到可验证假设。对于“画面卡住”“照片误判”“没有声音”等反馈，应先落实到具体模式、触发入口和一次任务，再要求辅助分析给出需要读取的状态、可能原因及证伪方法。日志与实物不一致时，应继续追查数据通路，不能以辅助回答的肯定语气代替事实。大模型提高了源码定位和候选实现效率，但现场输入及验收标准仍由项目组控制。

其次，验证需要分层，性能比较需要保持同口径。整数参考用于核对运算语义，ONNX 对照用于观察部署差异，RTL 协同仿真用于比较算例周期，布局布线报告用于确认目标器件实现，板端计数与实物操作用于确认连续运行和交互。项目组始终区分网络阶段与完整认证耗时、发送速率与显示新帧率、软件状态与实际有声，使每项结论都能回到对应输入和记录。

最后，协作应保留否决与回退机制。每轮先固定可用基线和回归项目，再作有限修改，只有数值与功能检查均通过后才评价收益；若输出不等价、时序不满足或实物效果退步，则停止采用该候选。通过这一过程，项目组形成了主动提出约束、以证据筛选建议并对最终交付负责的工作方式，并将帧归属、缓冲所有权及结果比较等经验提炼为第 4.4 节的可复用检查方法。

完整大模型交互记录作为独立文件提交，保留提示、模型建议、项目组反馈及采纳或否决过程。本节仅提炼与代码调试、性能优化和 SD 固化直接相关的判断依据，不以修饰后的总结替代原始记录。报告中的技术结论以源码、参考输出、工具报告及实物验证为支撑，项目组对方案选择、测试解释和最终成果承担责任。

4.4 可复用技能与提交材料

工程内提供 skill/README.md 与 fpga-pipeline-verification 技能目录，包含 SKILL.md、提示模板、输入契约、fpga_check.py、selftest.py 和示例数据[17]。技能把帧归属、DMA 所有权、整数比较及有效帧率分析从人脸应用中抽离，其他数据流项目可按自己的接口和完成语义适配。

检查器的 trace 模式核对会话、请求、帧号、缓冲迁移和最终语音；compare 模式核对整数参考与实际输出；metrics 模式按同窗口计数分析新帧率、分方向链路和资源；manifest 模式核对所列文件散列。事件由驱动适配层明确导出，工具不把普通 UART 文本自行解释为硬件完成。

操作顺序为固定版本、明确生产者与消费者、按契约导出输入、运行检查，再回到驱动或硬件解释首个差异。本轮 44 项行为自检覆盖合法流程和故意错误，示例命令及异目录复验结果随技能归档；它验证检查规则与可移植性，板端真实声音及认证效果仍按相应实物记录核对。

表 44　可复用技能的工程依据与操作方法

提炼项	已有项目内验证效果	复用方法与操作要点
帧归属与逐像素比对	诊断帧左右各 921600 像素一致	保存同帧参考与实际图，按尺寸、掩码和像素核对
DMA 迟到完成清理	旧路径可复现，修正用例通过	按目标 DMA 完成条件映射状态，核对归还时机
等价后评估性能	400 例整数结果一致，RTL 周期对照	固定输入与量化语义，先比对结果，再比较周期和资源
实物功能逐项回归	视频、触摸、照片及音频分项反馈	按同一版本分别确认屏幕、触摸、按键和实际音频

配套提示词从固定版本和数据通路开始，按请求比对两端，分别评价功能、周期和资源。README 给出输入格式、运行命令、退出码及核对步骤；示例轨迹与自检结果提供可直接执行的参考。

技能提炼先从实际失效现象归纳约束：视频冻结对应缓冲占用与迟到完成，重复播报对应请求关联与最终反馈次数，优化后数值变化对应整数参考和量化边界。再把板卡地址、人员类别与业务阈值移出通用规则，保留事件契约、可执行检查和正常 / 错误反例。DMA 旧路径复现与修正、整数等价及 44 项自检分别提供工程依据和工具行为依据。

复用时须说明失效条件：缺少事件、跨设备顺序不可信或把软件超时映射成硬件完成，会使检查结论不完整；非同输入、不同布局或错误参考也不能用于等价判断。技能 README 将这些条件与命令、返回码和验证范围一起给出，避免使用者把脚本通过误解成真实扬声器、物理精度或认证效果的全部通过。

代码、构建与验证材料按模块组织，完整协作记录作为独立文件提交；技能保留输入契约、检查器和自检反例。开发者负责场景判断和实物验收，大模型的方案与执行结果通过工程证据约束，形成可回退、可复查的开发流程。

第五部分　参考文献

[1] 央视网. 阻击“AI 换脸”黑灰产：5 万多条 AI 合成动态人脸视频被查获[EB/OL].(2026-03-18)[2026-10-31]. https://news.cctv.cn/2026/03/18/ARTImOzoyRNBAMmMyAMIVf2U260318.shtml.

[2] LIU Y, JOURABLOO A, LIU X. Learning Deep Models for Face Anti-Spoofing: Binary or Auxiliary Supervision[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 389-398. https://arxiv.org/abs/1803.11097.

[3] HIRSCHMÜLLER H. Stereo processing by semiglobal matching and mutual information[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2008, 30(2): 328–341. DOI: 10.1109/TPAMI.2007.1166. https://elib.dlr.de/55367/.

[4] ZHAO J, LIANG T, FENG L, et al. FP-Stereo: Hardware-Efficient Stereo Vision for Embedded Applications[EB/OL]. 2020[2026-10-28]. https://arxiv.org/abs/2006.03250.

[5] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛. 2026 FPGA 创新设计赛道选题指南 AMD 第 3.3 节[Z]. 本文采用指南第 19—22 页的自主选题要求，完整 PDF 物理页 22—25。

[6] SHRIVASTAVA S, CHOUDHURY Z, KHANDELWAL S, et al. FPGA Accelerator for Stereo Vision using Semi-Global Matching through Dependency Relaxation[C]. FPL, 2020: 304-309. DOI 10.1109/FPL50879.2020.00057. https://ieeexplore.ieee.org/document/9221523/.

[7] 项目组. 1280×720 双目标定参数与 Q8 映射数据[DS]. 2026.

[8] 项目组. 双板系统 20261026_auth_reliability 源码、板级日志与回放记录[CP/DS]. 2026.

[9] OPENCV. OpenCV Zoo Face Detection with YuNet[EB/OL]. [2026-10-27]. https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_detection_yunet.

[10]CHEN S, LIU Y, GAO X, et al. MobileFaceNets Efficient CNNs for Accurate Real-Time Face Verification on Mobile Devices[EB/OL]. (2018-06-15)[2026-10-27]. https://arxiv.org/abs/1804.07573.

[11] INSIGHTFACE. Model Zoo and pretrained model packages[EB/OL]. [2026-10-28]. https://github.com/deepinsight/insightface/blob/master/model_zoo/README.md. buffalo_sc 识别模型标识 MBF@WebFace600K。

[12] 项目组. 领航者 FPGA 资源优化设计与验证说明[R]. Vivado2026.1 实现方案、资源及时序对照、等价与实物回归结果汇总. 2026.

[13] 项目组. SGM 路径核心独立整数参考及 Vivado Simulator 2026.1 比对记录 4244 组输入[CP/DS/R]. 2026.

[14] 项目组. 立体匹配模块仿真与软硬件图像对照资料[Z]. 代价展开与 WTA 的 ModelSim 波形、同组灰度输入下的硬件和软件视差输出；测试参数及结果比较口径见第 3.3.3 节。

[15] 项目组. 20261022_face_speed V2/V3 核的等价验证、输入读取插桩、RTL 周期及 HLS 综合报告[CP/DS/R]. 2026.

[16] 项目组. 双板人脸认证 20261027 SD 固化版镜像及 SHA256 校验清单 [CP/DS]. 2026.

[17] 项目组. FPGA 流水线验证与分层定位技能包 提示模板 校验脚本与 44 项行为自检记录[CP/DS]. 2026.

[18]OPENCV. Camera Calibration and 3D Reconstruction[EB/OL]. [2026-10-27]. https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/d0c/group__calib3d.html.

[19]AMD. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual UG585[EB/OL]. [2026-10-27]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM.

[20] 项目组. 领航者 CNN V3 与 AX7020 彩色 HDMI 整板资源及布局布线报告[R]. 2026.

附录 A 图像与仿真材料索引

图号	图名
1	主要功能及身份与几何证据的关系
2	双目深度与人脸识别的模块化设计流程
3	总体数据流与双板软硬件分工
4	外设连接与双板数据方向
5	开发板 双目模组与触摸屏外观
6	当前系统从拍摄触发到结果反馈的运行流程
7	全图几何校正与原始照片的数据分工
8	棋盘格校正叠合检查
9	标定各视图重投影误差
10	标定外参分布
11	四路立体匹配的数据流与前驱缓存关系
12	当前 AX7020 连续立体匹配的模块级数据通路
13	当前 3×3 行缓存模块端口图
14	两行 RAM 与横向移位寄存器形成窗口
15	当前 Census 描述子模块端口图
16	双目描述子与 65 路汉明代价展开
17	窗口 SAD 候选代价模块端口图
18	65 路 Census 代价展开模块端口图
19	当前四方向代价聚合与坐标对齐
20	当前公共路径递推核的定点实现
21	公共路径递推核输入输出端口图
22	纵向与对角路径聚合端口图（左：对角；右：纵向）
23	WTA 最优次优比较树与流水寄存
24	唯一性门控与无效结果处理

图号	图名
25	唯一性检查模块输入输出端口图
26	深度查表模块输入输出端口图
27	视差灰度映射模块输入输出端口图
28	登记样本的实际离线检测框与五点输出
29	本地授权库中 USER01 与 USER02 的参考照片
30	本地人脸检测 对齐 特征提取与授权模板检索
31	当前 YuNet 与 MobileFaceNet 的尺寸变化及输出任务
32	检测 对齐 特征提取与身份比对的数据关系
33	登记样本的模型输入与板端对齐图
34	从公开预训练模型到当前板端权重与授权模板的流程
35	共享 INT8 CNN 加速器的控制 参数与激活通路
36	八路计算阵列在普通 深度与两通道分组卷积中的映射
37	分银行输入行缓存与多输出通道权重驻留
38	256 输入 147 输出逐点卷积的权重分块与尾通道写回
39	ARM 调度与共享 INT8 HLS 核的结构示意
40	双板本地处理与身份数据流向
41	鼻尖相对眼嘴参考平面的几何判别原理示意
42	按键认证与异常反馈流程
43	语音结果选择与板载音频输出流程
44	当前界面代码的测距与识别布局检查图
45	按键任务的逻辑状态与异常恢复路径
46	接收缓冲的所有权转移示意
47	不同图像格式的理论单方向负载比较
48	登记样本的左右原始彩色照片
49	双板系统运行与深度显示实物全景

图号	图名
50	两板与触摸屏连接细节（全景局部放大）
51	同一样本的左右校正图与水平参考线
52	Vivado Simulator 公共路径递推核实际仿真波形
53	ModelSim 连续 Census 输入的代价展开波形
54	ModelSim 最优与次优代价选择波形
55	标定校正后的双目灰度图与软硬件视差输出
56	正面与两种偏转输入的人脸检测框及五点输出
57	既有校准样本的身份评分与配置阈值
58	第 2495 帧板端与 ONNX QDQ 参考的检测及对齐对比
59	第 2495 帧 512 维 INT8 特征及逐维误差对比
60	V2 与 V3 的 C 级外部输入读取量对照
61	检测与身份特征计算的八次板端阶段耗时
62	带卷尺的目标测量场景与双目照片界面
63	采集序列首帧的双尺度起伏与判定区间
64	纸质照片攻击的实拍输入样例
65	授权真人
66	未匹配身份真人
67	授权身份照片
68	未匹配身份照片
69	无有效人脸
70	两板 Vivado 资源使用统计截图
71	两板当前实现时序截图